

K E R N E L P O I N T · 2 0 2 6

KERNEL POINT

공 수 1 1 학 기 기 말 · 난 이 도 중

중

이영우 T

Gongsu 1 Final · 중
난이도 중 핵심 문제집

잉

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

I. 방정식과 부등식

SECTION · 1

고차방정식

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $(w + 1)(w + 2)(w + 3)$ 을 간단히 하면? [4.5점]

- ① $3w + 1$
- ② $4w + 1$
- ③ $5w + 1$
- ④ $6w + 1$
- ⑤ $7w + 1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $3x^4 - 4(n + 4)x^2 + n^2 - 64 = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 n 의 최솟값을 a 라고 하자. 또한 $n = a$ 일 때, 모든 실근의 곱을 b 라고 하자. ab 의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술시오. [7.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

사차방정식 $x^4 - x^3 + x^2 - 11x + 10 = 0$
을 만족하는 모든 실수 x 의 값의 곱은? [4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 8 = 0$
의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{\omega^7}{32} + \frac{64}{\omega^4}$ 의 값은? [4.4점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 삼차방정식 $(x + a) \{x^2 - (2a + 1)x + 10\} = 0$
이 서로 다른 세 실근 $1, \alpha, \beta$ 를 가질 때, $\alpha + \beta$ 값은?
(단, a 는 상수) [4.7점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광휘고·[중]

사차방정식 $x^4 - 2x^2 - 3x - 2 = 0$
의 한 허근을 w 라 할 때, $w^{4n} + (\overline{w})^{4n} + 1 = 0$
을 만족시키는 50이하의 자연수 n 의 개수는?(단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수) [5.4점]

- ① 30 ② 32 ③ 34
- ④ 36 ⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·소하고·[중]

삼차방정식 $x^3 - (k + 1)x^2 + 4x - k = 0$ 의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 나머지의 근 중 실근 α 와 실수 k 의 합 $\alpha + k$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) [4.6점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·운산고·[중]

방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [5.3점]

< 보 기 >

ㄱ. $\omega + \overline{\omega} = 1$

ㄴ. $\omega^2 + (\overline{\omega})^2 = -1$

ㄷ. $\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{\omega^2 + 1} + \frac{1}{\omega^3 + 1} = \frac{3}{2}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

$x^3 + 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라고 할 때, $\frac{\omega^{97}}{1 + \omega^{98}} + \frac{\omega^{99}}{1 + \omega^{100}}$ 의 값
은?[5.1점]

- ① -1
- ② 1
- ③ ω
- ④ $1 + \omega$
- ⑤ $1 - \omega$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (2k - 1)x^2 + (k + 5)x - k + 7 = 0$
이 1보다 작은 한 근과 1보다 큰 두 실근을 갖도록 하
는 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.3점]

- ① -14
- ② -13
- ③ -12
- ④ -11
- ⑤ -10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 + (5 - 2a)x^2 + a^2 - 5a - 24 = 0$
이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식의 실근이 모두 정수가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [5.5점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

$x^3 + 1 = 0$
의 한 허근을 w 라고 할 때, $\frac{w^{97}}{1 + w^{98}} + \frac{w^{99}}{1 + w^{100}}$ 의 값은? [5.1점]

- ☐ ① -1
- ☐ ② 1
- ☐ ③ w
- ☐ ④ $1 + w$
- ☐ ⑤ $1 - w$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광휘고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 값의
합은? [4.8점]

- ① -8 ② -7 ③ -6
- ④ -5 ⑤ -4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광휘고·[중]

사차방정식 $(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$
의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [
4.0점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광휘고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$
의 한 근이 3ω 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.1점]

- ① 16

② 18

③ 20
- ④ 22

⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광휘고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 값의
합은? [4.8점]

- ① -8

② -7

③ -6
- ④ -5

⑤ -4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a + 3)x^2 + (3a - 4)x + 4a = 0$
의 서로 다른 실근의 개수가 2개가 되도록 하는 모든
실수 a 의 값의 합은? [5.3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

사차방정식 $x^4 - x^3 + ax^2 + bx - 8 = 0$
의 한 허근이 $2i$ 일 때, 이 방정식의 나머지 근을 $\alpha, \beta,$
 γ 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이
고, $i = \sqrt{-1}$
이다.) [5.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광명고·[중]

사차방정식 $x^4 + x^3 - 6x^2 - 15x - 9 = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 합을 p , 서로 다른 두 허근의 합을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광명고·[중]

삼차방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\frac{1}{1 + w^{10}} + \frac{1}{1 + w^{20}} + \frac{1}{1 + w^{30}}$ 의 값은? [4.8점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$
의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ω 는 ω 의 켤레복소수이다.) [4.6점]

< 보 기 >

☐ . $\bar{\omega}^3 = 1$

☐ . $\frac{\omega}{\omega^5} + \frac{\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega^4}{\omega^2} + \frac{\omega^5}{\omega} = 2$

☐ . $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{100} = 1 + \omega$

- ☐ ① ☐
- ☐ ② ☐
- ☐ ③ ☐ , ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐
- ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (8 - a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$
의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.7점]

- ☐ ① ☐ -4
- ☐ ② ☐ 0
- ☐ ③ ☐ 4
- ☐ ④ ☐ 8
- ☐ ⑤ ☐ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - kx^2 + 3k - 3 = 0$
이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta (\alpha < \beta < \gamma < \delta)$ 를
가진다. $\alpha^2 + \beta^2 = 13$
일 때, 상수 k 와 γ 의 합 $k + \gamma$ 의 값은? [4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$
의 한 근이 2일 때, 나머지 두 근의 곱은? (단, a 는 실
수이다.) [4.2점]

- ① -10 ② -6 ③ -2
- ④ 2 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광문고·[중]

삼차방정식 $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$
의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega - \frac{1}{\omega^1}00 - \omega^{\frac{100}{\omega^2+1}}$ 의 값
은? [4.8점]

- ① -2
- ② $-\omega^2$
- ③ 0
- ④ ω^2
- ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·명문고·[중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$
의 한 근이 $1 - i$ 이고 실근이 α 이다. $a + b + \alpha$ 의 값
은? (단, $i = \sqrt{-1}$) [5.1점]

- ① -6
- ② -3
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 α 라 할 때, $\frac{4}{\alpha^{99} + 3\alpha^5 + \alpha}$ 를 간단히 하면? [5.1점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② α
- ☐ ③ 2α
- ☐ ④ $-\alpha^2$
- ☐ ⑤ $\frac{\alpha^2}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 + 10x^3 + 3a^2x^2 - 10a^2x - 4a^4 = 0$ 이 서로 다른 4개의 실근을 가질 때, 정수 a 의 개수는? [5.7점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]

삼차방정식 $x^3 - (k^2 - 3)x^2 + (k^2 - 4) = 0$
이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값
의 곱은? (단, $k \neq 0$ 이다.) [4.7점]

- ① $-\frac{9}{2}$
- ② $\frac{9}{2}$
- ③ 4
- ④ 18
- ⑤ 36

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]

사차방정식 $f(x) = 0$
의 네 근의 합이 20일 때, 방정식 $f(3x + 2) = 0$
의 네 근의 합은? [4.8점]

- ① 4
- ② 6
- ③ 36
- ④ 62
- ⑤ 68

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$

의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수, n 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·충현고·[중]

삼차방정식 $ax^3 - 3x^2 + 3x - a = 0$

이 1 이외의 실근을 갖게 하는 정수 a 의 개수는? [5.9점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간·소하고·[중]

삼차방정식 $2x^3 + (a - 4)x^2 - 2(a - 7)x - 28 = 0$

의 세 근이 어떤 이등변 삼각형의 세 변의 길이가 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은? [5.2점]

- ① $-11 - 4\sqrt{7}$ ② -11 ③ $11 - 4\sqrt{7}$
 ④ $-11 + 4\sqrt{7}$ ⑤ 11

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[중]

삼차방정식 $x^3 + (3a + 1)x^2 + 2ax - a = 0$

이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [5.1점]

- ① $-\frac{4}{9}$ ② $-\frac{7}{36}$ ③ 0
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{38}{7}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

삼차방정식 $x^3 = 1$

의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [5.2점]

< 보 기 >

ㄱ. $\bar{\omega}^3 = 1$

ㄴ. $\frac{\omega}{1+\omega} + \frac{\bar{\omega}}{1+\bar{\omega}} = 1$

ㄷ. $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{50} = 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$

일 때, $\frac{-\alpha^{19}}{\alpha^{20} + 1}$ 의 값은? [5.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광명복고·[중]
삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx - 6 = 0$
의 한 근이 $1 + i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값
은? [5.4점]

- ① -6 ② -3 ③ 0
- ④ 3 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광문고·[중]
사차방정식 $x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 2x - 4 = 0$
의 두 허근을 α, β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? [4.3
점]

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·소하고·[중]

삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [5.3점]

(가) $f(x-1)$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때, 몫은 $2x-1$ 이다.
(나) $f(x+1)$ 을 $(x+1)^3$ 으로 나누었을 때, 나머지는 x^2+1 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·40 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)가 다음 <조건>을 만족시킬 때, $2a - 3b$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [3.9점]

(가) z 는 방정식 $x^3 - 8x^2 + 70x - 116 = 0$ 의 근이다.
(나) $\frac{z - \bar{z}}{i}$ 는 음의 실수이다.

- ① -21 ② -9 ③ 3
- ④ 15 ⑤ 27

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·41 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 8x^2 + 10x + 24 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma)$ 의 값은? [2.9점]

- ① -10
- ② -5
- ③ 0
- ④ 5
- ⑤ 10

KEY POINT

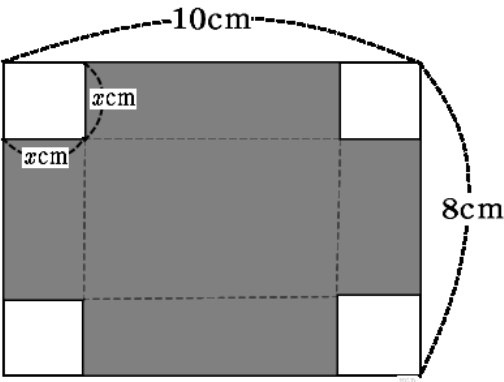
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·42 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

가로, 세로의 길이가 각각 10cm, 8cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 그림과 같이 이 종이의 네 귀퉁이에 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라 내어 높이가 x cm인 뚜껑 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피를 48cm^3 이 되도록 하고 겉넓이는 최소가 되게 만들 때, 이 상자의 겉넓이는? (단, 상자 안쪽의 넓이는 고려하지 않는다.) [5.5점]



- ① 64cm^2
- ② 68cm^2
- ③ 72cm^2
- ④ 76cm^2
- ⑤ 80cm^2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·진성고·[중]

사차방정식 $9x^4 + 24x^3 - 2x^2 + 24x + 9 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하고 그 과정을 논술하시오.
[8점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광명고·[중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 2이고 나머지 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이 성립할 때, 실수 b 의 값은? (단, $ab > 0$) [5.4점]

① -4

② -2to

③ 2

④ 4

⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a + 3)x^2 + a^2 + 3a - 18 = 0$

의 서로 다른 실근의 개수를 $G(a)$ 라고 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.7점]

< 보 기 >

ㄱ. $G(3) = 3$

ㄴ. $G(a) = 2$

를 만족하는 정수 a 는 8개이다.

ㄷ. $G(-9) + G(-6) + G(-3) + G(0) + G(3) + G(6) = 12$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

$x^3 = 1$

의 한 허근을 ω 라 할 때, 그 값이 나머지와 다른 것은? [5.0to점]

- ① $\omega + \overline{\omega}$
- ② $-\omega\overline{\omega}$
- ③ $\omega^2 + \omega$
- ④ $\omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}}$
- ⑤ $\omega^{2022} - 1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 사차방정식 $5x^4 + (8 - 3a)x^2 + 20 = 0$
이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < \gamma < \delta$)를
가진다. $\alpha^2 + \beta^2 = 5$
일 때, 상수 a 의 값은? [5.2점]

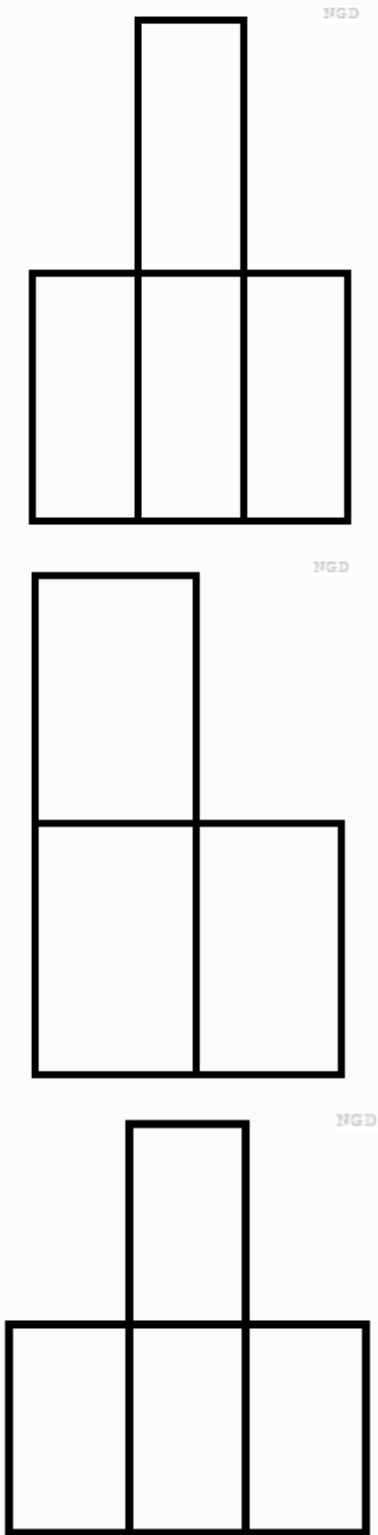
- ① 10 ② 11to ③ 12
- ④ 13 ⑤ 14

A·48 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광휘고·[중]

그림과 같이 세 모서리의 길이가 밑변의 가로 x , 밑변
의 세로 $x + 1$, 높이 $x + 2$ 인 직육면체 모양의 블록이
있다. 이 블록들로 쌓아 만든 입체도형을 앞면, 옆면,
뒷면에서 바라본 모양은 조건과 같을 때, 물음에 답하
시오.

< 조건 >



A·49 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[중]

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 2이고 나머지 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 = 0$ 이 성립할 때, 실수 b 의 값은? (단, $ab > 0$ to) [5.4점]

- ① -4 ② -2 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·50 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ to의 네 근이 $-1, 1, \alpha, \beta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.3 점]

① 3to ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >

☐ . $\omega^2 - \omega + 1 = 0$

☐ . $\omega^5 - \omega^3 + \frac{1}{\omega} = 0$

☐ . $\omega^{30} + \omega^{20} + \omega^{10} = 0$

- ☐ ① ☐ ☐
- ☐ ② ☐ , ☐ ☐
- ☐ ③ ☐ , ☐ ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐
- ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐ ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·충현고·[중]

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 4x + b = 0$ 의 한 근이 $1 + i$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 실수) [5.7점]

- ☐ ① ☐ -5 ☐ ② ☐ $-1to$ ☐ ③ ☐ 0
- ☐ ④ ☐ 1 ☐ ⑤ ☐ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·총현고·[중]

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + (k + 2)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때, 상수 k 의 값을 구하고 그 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$ 의 모든 근이 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수, n 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

I. 방정식과 부등식

SECTION · 2

연립방정식

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} xy + x + y = -1 \\ x^2 - xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$

의 해가 다음과 같다.

$\begin{cases} x = -1 \\ y = a \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = b \end{cases}, \begin{cases} x = c \\ y = -1 \end{cases}, \begin{cases} x = d \\ y = -1 \end{cases}$

이 때, $abcd$ 의 값은? [4.5점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ x^2 - 2xy + 2y^2 = 4 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은? [4.4점]

- ① 6

② 8

③ 10
- ④ 12

⑤ 14

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ xy - y^2 = 2 \end{cases}$

의 해는? [4.3점]

- ①

$\begin{cases} x = -9 \\ y = -5 \end{cases}$
- ②

$\begin{cases} x = -7 \\ y = -4 \end{cases}$
- ③

$\begin{cases} x = -5 \\ y = -3 \end{cases}$
- ④

$\begin{cases} x = -3 \\ y = -2 \end{cases}$
- ⑤

$\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$
- 6

$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광취고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, 두 양수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.4점]

- ①

3
- ②

4
- ③

5
- ④

6
- ⑤

7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립방정식
$$\begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$
라 할 때, 두 양수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

연립방정식
$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \\ y^2 + xy - 4x = -2 \end{cases}$$

의 서로 다른 해가 $\begin{cases} x = \alpha_1 \\ y = \beta_1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = \alpha_2 \\ y = \beta_2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x = \alpha_3 \\ y = \beta_3 \end{cases}$
이다. 이 때, $(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ 의 값
은? [5.0점]

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

등식 $x^2 + 2xy + 2yz + 2zx + y^2 = 32$
을 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개
수는? [4.9점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x + y^2 = a \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ x - y = b \end{cases}$
의 해가 같을 때, 실수 a, b 의 값을 구하고, 그 과정을
서술하시오
(단, $x > 0, y > 0$) [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 연립방정식
$$\begin{cases} 3x - y = a \\ x + y = 2 \end{cases}$$

와
$$\begin{cases} 4x - by = b \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

의 공통인 해가 존재할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + 2b^2$ 의 값은? [4.0점]

- ☐ ① 38
- ☐ ② 39
- ☐ ③ 40
- ☐ ④ 41
- ☐ ⑤ 42

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

연립방정식
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$$
의 해를 $x = \alpha,$

$y = \beta$

라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은? [4.9점]

- ☐ ① 1
- ☐ ② 2
- ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4
- ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

두 연립이차방정식 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 - 2y^2 = a \end{cases}$, $\begin{cases} ax - by = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$
가 공통인 해를 가지도록 하는 실수 a, b 에 대하여
 $a + b + x - y$ 의 값은? (단, $a > b$ 이다.) [5.0점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x - y = 4 \\ x^2 - xy - ky^2 = 4 \end{cases}$
가 오직 한 쌍의 해 $x = \alpha, y = \beta$
를 가질 때, $\alpha \times \beta \times k$ 의 값은? (단, $k \neq 0$ 이다.) [5.2점]

① -4 ② -3 ③ 3

④ 4 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말·광휘고·[중]

연립방정식
$$\begin{cases} x^2 - 2xy - 3y^2 = 0 \\ x^2 - xy - 6 = 0 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 실수) [10.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·충현고·[중]

연립이차방정식
$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x^2 - xy - y^2 = 1 \end{cases}$$

의 해를 바르게 구한 것은?[5.7점]

- ①
$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$$

②
$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 5 \end{cases}$$

③
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$$

④
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \end{cases}$$

⑤
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

6
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$$
- KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리
- MEMO
-
- PART 1
- B

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 중간·소하고·[중]

연립방정식
$$\begin{cases} (x+1)^2 - y^2 = 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$

라 할 때, $\alpha\beta$ 의 최댓값과 최솟값의 차는? [4.7점]

- ☐ ① 8
- ☐ ② 12
- ☐ ③ 16
- ☐ ④ 20
- ☐ ⑤ 24

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·광명고·[중]

대각선의 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로 길이를 1만큼 줄이고, 세로 길이를 2만큼 늘였더니 넓이가 처음 땅의 넓이보다 4만큼 더 넓어졌다고 한다. 처음 땅의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립이차방정식 $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 - xy + 2y^2 = 4 \end{cases}$
의 실수해는 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$
또는 $\begin{cases} x = c \\ y = d \end{cases}$
이라고 할 때, $a + b + c + d$ 의 값은? [4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간·광명복고·[중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 3xy + 2y^2 = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 36 \end{cases}$
을 만족시키는 x, y 에 대하여 xy 의 최댓값은? [4.6점]

① 4 ② 6 ③ 8

④ 10 ⑤ 12

KEY POINT

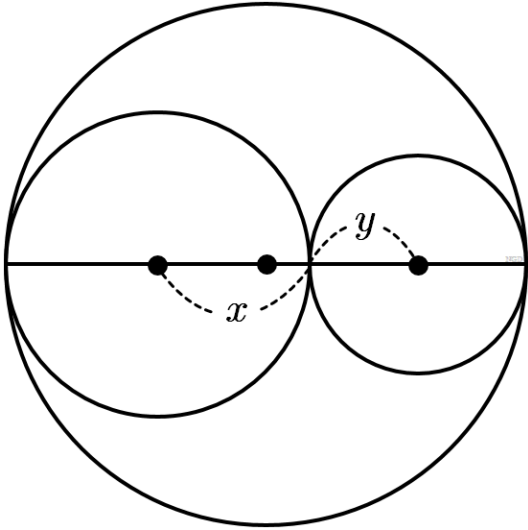
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 중간 · 광명복고 · [중]

그림과 같이 반지름의 길이가 각각 x, y 인 작은 두 원이 서로 외접하면서, 큰 원에 내접하고 있다. 작은 두 원의 넓이의 합이 13π 이고 가장 큰 원의 둘레의 길이가 10π 일 때, $2x + y$ 의 값은? (단, $x > y$) [4.8점]



- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

B·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음 연립방정식을 풀고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

$$\begin{cases} x^2 + xy - 6y^2 = 0 \\ 2x^2 - 7y^2 = 11 \end{cases}$$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x, y 에 대한 방정식 $xy + x + y - 1 = 0$ 을 만족시키는 정수 x, y 를 좌표평면 위의 점 (x, y) 로 나타낼 때, 이 점들을 꼭짓점으로 하는 사각형의 두 대각선의 길이의 곱은? [4.8점]

- ① 16 ② 18 ③ 20
- ④ 22 ⑤ 24

B·22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 5xy + 6y^2 = 0 \\ x^2 - y^2 = 24 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 M 로, 최솟값을 m 이라고 할 때, $M - m$ 의 값은? [5.0 점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

II. 부등식

SECTION · 1

부등식

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광명고·[중]

이차방정식 $x^2 + (k - 2)x - k^2 - ak - 4 = 0$
이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는? [4.8점]

- ① $-4 \leq a \leq 6$
- ② $-2 \leq a \leq \frac{4}{3}$
- ③ $-3 \leq a \leq \frac{5}{2}$
- ④ $a \leq -3$
- ⑤ $a \leq -4$
- ⑥ $a \geq 2$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광명고·[중]

x 에 대한 부등식 $|x - 4| \leq 3x + a$ 의 해가 $x \geq -2$ 에 포함되도록 하는 실수 a 의 최댓값은? [5.5점]

- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} |x + 2k| \leq 5 \\ x^2 - 2x - 3 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든
정수 x 의 값의 합이 -5 가 되도록 하는 정수 k 의 값을
구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [8.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

부등식 $|3x - 2| - |x| \geq 2$ 의 해가 이차부등식 $x^2 + ax + b \geq 0$ 의 해와 같을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.8점]

① 1

② 4

③ 5

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 연립이차부등식
$$\begin{cases} x^2 - 7x + 10 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든
자연수 n 의 값의 합은? [5.0점]

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립부등식
$$\begin{cases} |2x - 5| > 3 \\ -2x^2 - x + 15 \geq 0 \end{cases}$$
의 해는? [4.4점]

① $-3 \leq x < 1$ ② $-3 \leq x \leq 1$
③ $-\frac{5}{2} \leq x \leq 1$ ④ $-\frac{5}{2} \leq x < 1$
⑤ $x \leq 1$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

x 에 대한 연립부등식 $5(x - 2) < x + 2k \leq 3x + 2$ 를 만족하는 해가 없을 때, 실수 k 의 값의 범위는? [4.2점]

- ① $k > -11$

② $k \geq \frac{7}{3}$

③ $k < 5$

④ $k > 6$

⑤ $k \geq 7$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말·광문고·[중]

부등식 $|x - 3| > 9 - 3|x + 2|$ 의 해는? [4.8점]

- ① -3

② $x < -3$

③ $-2 \leq x < 3$

④ $x < -2$

⑤ $-2 \leq x < 1$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차부등식 $(m + 1)x^2 - 2\sqrt{2}(m + 1)x + 8 < 0$ 의
해가 없을 때, 모든 정수 m 의 값의 합은? [5.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 - 5x - 25 < 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 4 > 0 \end{cases}$ 를
만족시키는 정수 x 의 개수가 2 또는 3이 되도록 하는
실수 a 의 값의 범위는? [5.2점]

- ① -3 ② -3 ③ $-1 \leq a \leq$
 3
- ④ -1 ⑤ $1 \leq$
 $a \leq$
 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

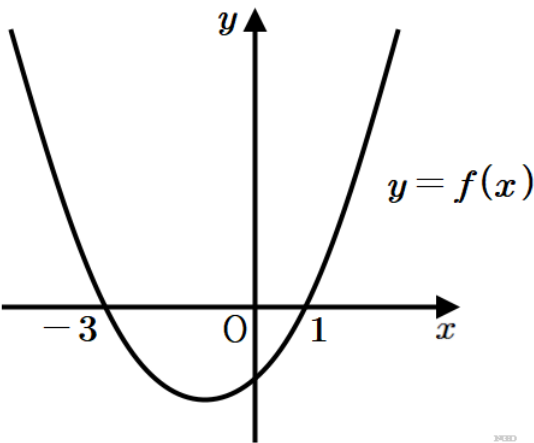
A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 0), (1, 0)$ 을 지난다. 부등식 $f\left(k - \frac{x}{2}\right) \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수의 합이 45일 때, 부등식 $f(kx + 2) > 0$ 의 해는 $x < a$ 또는 $x > b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, k 는 정수) [5.6점]



- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

⑤ -1

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차함수 $y = kx^2 + 2kx + 1$ 의 그래프가 직선 $y = 4x - 3$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k 의 개수는? [4.7점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2023년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 $-3 \leq x \leq 5$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $f(x) \leq g(x) + 32$ 이 성립한다.

$f(3) - g(3)$ 의 최댓값은? [5.4점]

- ☐ ① 6 ☐ ② 12 ☐ ③ 18
- ☐ ④ 24 ☐ ⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

- ☐ ① 1 ☐ ② 2 ☐ ③ 3
- ☐ ④ 4 ☐ ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

어떤 동아리에서 회장 1명을 포함한 모든 회원에게 사탕을 나누어 주려고 한다. 회장이 사탕을 10개 받으면 나머지 회원에게 4개씩 줄 수 있고 회장이 사탕을 1개 이상 6개 미만으로 받으면 나머지 회원에게 5개씩 줄 수 있다고 한다. 이때 회장 1명을 포함한 회원 수의 최솟값은? [5.1점]

- ① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최댓값은? [4.3점]

- ① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광문고·[중]

어떤 동아리에서 회장 1명을 포함한 모든 회원에게 사탕을 나누어 주려고 한다. 회장이 사탕을 10개 받으면 나머지 회원에게 4개씩 줄 수 있고 회장이 사탕을 1개 이상 6개 미만으로 받으면 나머지 회원에게 5개씩 줄 수 있다고 한다. 이때 회장 1명을 포함한 회원수의 최솟값은? [5.1점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·광복고·[중]

정수 k 가 $|k| < 10$ 을 만족시킬 때, 연립부등식
$$\begin{cases} |x - k| \leq 6 \\ x^2 - 3x - 10 > 0 \end{cases}$$
의 모든 정수해의 합을 A 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.3점]

< 보 기 >

ㄱ. $k = 0$ 일 때, $A = -12$ 이다.

ㄴ. A 의 최솟값과 최댓값의 합은 -9 이다.

ㄷ. $-9 \leq k \leq -1$ 일 때, $A = (-3) + (-4) + (-5) + \cdots + (k - 6)$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광복고 · [중]

이차부등식 $x^2 + (k + 1)x + (k + 4) > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 실수 k 의 값의 범위를 정하고 그 과정을 서술하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 \leq 0$ 을 만족하는 실수 x 를 a 라 하자. 부등식 $|x - 3| + 2|x + 1| < a$ 를 만족하는 모든 정수 x 의 합을 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.7점]

- ① 8

② 9

③ 10
- ④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$

이 성립할 때, $m - n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)
[5.0점]

- ① -4

② -3

③ -2
- ④ -1

⑤ 0

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 + ax + 2b - 16 < 0 \\ x^2 - 2bx - 4a + 7 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $3 \leq x < 4$ 이다. 점 (a, b) 에서 직선 $(2k + 1)x + (k - 1)y - 3 = 0$ 까지의 거리의 최댓값은? (단, a, b, k 는 실수이다.) [5.2점]

- ① $2\sqrt{11}$

② $3\sqrt{5}$

③ $\sqrt{46}$
- ④ $\sqrt{47}$

⑤ $4\sqrt{3}$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 변 BC의 길이가 24이고 두 변 AB, AC의 길이가 20인 이등변삼각형 ABC에서 변 AB위의 한 점 P를 지나고 밑변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q에서 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 S, R이라 할 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상이고 넓이가 $\frac{160}{3}$ 이상이다. 변 SR의 길이의 최솟값과 최댓값의 합은? (단, 점 P는 점 A도 점 B도 아니다.) [5.3점]

- ① 26

② 28

③ 30
- ④ 32

⑤ 34

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 \leq 0$ 을 만족하는 실수 x 를 a 라 하자. 부등식 $|x - 3| + 2|x + 1| < a$ 를 만족하는 모든 정수 x 의 합을 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은? [4.7점]

- ① 8

② 9

③ 10
- ④ 11

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$ 이 성립할 때, $m - n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [5.0점]

- ① -4

② -3

③ -2
- ④ -1

⑤ 0

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

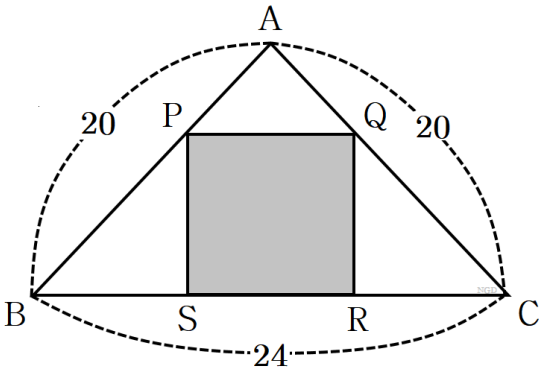
A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

그림과 같이 변 BC의 길이가 24이고 두 변 AB, AC의 길이가 20인 이등변삼각형 ABC에서 변 AB 위의 한 점 P를 지나고 밑변 BC에 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라 하자. 두 점 P, Q에서 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 S, R이라 할 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상이고 넓이가 $\frac{160}{3}$ 이상이다. 변 SR의 길이의 최솟값과 최댓값의 합은? (단, 점 P는 점 A도 점 B도 아니다.) [5.3점]



- ① 26

② 28

③ 30
- ④ 32

⑤ 34

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·총현고·[중]

이차부등식 $ax^2 + x + 6 < 0$ 의 해가 $x < b$ 또는 $x > 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.1점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 3

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말·총현고·[중]

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $kx^2 + 2x + k \geq 0$ 을 성립하게 하는 모든 k 의 값의 범위는? (단, k 는 실수이다.) [5.5점]

- ① $k > 1$ ② $k \geq 1$ ③ $0 < k \leq 1$
- ④ $k > 1$ ⑤ $k \geq 1$ 6 $k \leq -1$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 3x - 2 > 0 \\ x^2 + ax + b \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\frac{1}{2} < x \leq 3$ 일 때, ab 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, a, b 는 실수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - (a - 2)x - 2a < 0 \\ x^2 + (a + 5)x + 5a \leq 0 \end{cases}$ 의
해가 존재하는 자연수 a 의 개수는? [4.5점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·31 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광명복고·[중]

이차식 $P(x)$ 에 대하여 부등식 $P(x) > 6x + 2$ 의 해가 $-2 < x < 3$ 이고, 부등식 $P(x) < 22$ 의 해가 $x \neq 2$ 인 모든 실수일 때, 이차식 $P(x)$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

배점 위치 수정	16
단서 조항 위치 수정	22
이탤릭체<-> 로마체 수정	9,10,17,18
Wcdots 수정	13,16
수식, 글자 크기 수정	o
비표 수정	o
바탕글 이외의 스타일 삭제	o
문제의 독립수식 tab으로 수정	3,4,8,13,15,20
그림, 표 위치 수정	9,17
문제와 객관식 보기 한줄 띄움	12,17
그림, 표와 객관식 보기 사이에 한줄 띄움	11,16,19

별점 : 5 + 3 + 2 + 2 = 12점

- 수식에서 *PREC*로 된 것을 모두 <로, *SUCC*로 된 것을 모두 >로 바꿨습니다.
- 등호와 -사이에 it가 빠진 경우 모두 추가했습니다.
- 띄어쓰기가 잘못된 곳들이 여러 군데 있어 수정했습니다.
- 풀이2. 순서상의 개수는 3개다. → 순서쌍의 개수는 3개다.
- 문9.

→

풀이9. 풀이가 제대로 안 되어 있습니다.[기존 풀이]
 $B \setminus \text{to} C$ 로 가는 방법의 수를 a 가지라 하고 $A \rightarrow D$ 로 가는 방법은 다음과 같다. i) $A \rightarrow C \rightarrow B : 3 \times 2 = 6$
가지 ii) $A \setminus \text{to} B \setminus \text{to} D : 2 \times 3 = 6$
가지 iii) $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D : 3 \times a \times 3 = 9a$
가지 iv) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D : 2 \times a \times 2 = 4a$
가지[추가부분] $6 + 6 + 9a + 4a = 77, 13a = 65$
이므로 $a = 5$

A·32 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·광문고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 이차방정식 $x^2 - ax + 2a = 0$, $ax^2 + 2ax + \left(3 + \frac{10}{a}\right) = 0$
중 한 방정식은 허근을 갖고, 다른 방정식은 실근을 갖
도록 하는 모든 정수 a 의 개수는? [5.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차함수 $f(x) = (a - 2)x^2 + 2ax + 5$, $g(x) = -3x^2 - 2x + 1$
가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$
가 항상 성립하도록 하는 모든 $f(a)$ 의 모든 값의 합
은? (단, a 는 정수이다.) [5.2점]

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·명문고·[중]

이차부등식 $-x^2 - 2(a - 1)x + 3a - 7 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는? [5.1점]

- ① -3 ② $-3 \leq a \leq 2$
③ -2 ④ $-2 \leq a \leq 3$
⑤ $2 \leq a \leq 3$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·명문고·[중]

이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 을 푸는 과정에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 실수)

x 의 계수 a 를 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 9$ 가 나왔어.	난 상수항을 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 가 나왔어.
---	---

- (1) 두 학생의 대화로부터 a 와 b 의 값을 구하는 과정을 서술하고, 그 값을 구하시오. [2.0점]
(2) 위에서 구한 a 와 b 의 값을 이용하여 이차부등식 $ax^2 - bx + a > 0$ 의 정수해를 구하는 과정을 서술하고, 정수해를 구하시오. [3.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $x^2 + 2(a - 5)x + 3(a - 5) \leq 0$ 의 해가 존재하도록 하는 8보다 작은 자연수 a 의 개수는? [5.3점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·38 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

x 에 대한 연립부등식
$$\begin{cases} x^2 - 4x - 12 < 0 \\ x^2 - (2k + 4)x + k^2 + 4k - 5 > 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은? [5.8점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} 1 + x \leq 2x + 3 \\ -5x - 3 \geq x + 3 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, 부등식 $|x - \alpha| + |x - \beta| < 5$ 의 해를 구하는 과정과 답을 서술하시오. [6.0점]

단서 조항 위치 수정	17,19
이탤릭체<-> 로마체 수정	8
바탕글 이외의 스타일 삭제	o
그림, 표 위치 수정	13
해설 항상 좌측 정렬(들여쓰기 안함)	13

[오검사항]

문2. 선지 오타 수정:

- ① -1

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

이차부등식 $(a - 2)x^2 + 2(a - 2)x - 5 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? (단, $a \neq 2$ 이다.) [4.4점]

- ① -2 ② -3 ③ -4
- ④ -5 ⑤ -6

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·41 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

세 실수 a, b, c 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

< 보 기 >

☐ . $a > 0$

☐ . $3a - b = 0$

☐ . $4a + 2b + c < 0$

- ☐ ① ☐ ☐ ② ☐ , ☐ ☐ ③ ☐ , ☐
- ☐ ④ ☐ , ☐ ☐ ⑤ ☐ , ☐ , ☐

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·42 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

부등식에 대하여 다음 물음에 답하시오.

$|x + 1| - |x - 2| \geq 2$

- (1) $x < -1$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
[2.0점]
- (2) $-1 \leq x < 2$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [2.0점]
- (3) $x \geq 2$ 일 때 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
[2.0점]
- (4) (1), (2), (3)의 해를 이용하여 실수 전체 x 에서 부등식의 해를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [1.0점]

정답 없음	
이탤릭체<-> 로마체 수정	
서술형 양식에 맞게 수정	
바탕글 이외의 스타일 삭제	

- 해1. 빠른정답 불일치 수정
- 문6. 단원명 수정(행렬의 뜻 -> 행렬의 연산)
- 문8. 단원명 수정(조합 -> 순열)
- 해12. 해설 수정 (i)부분 잘못됨. 72에서 64로
- 문13. 띄어쓰기 수정(어른없이 -> 어른 없이)
- 문18. 띄어쓰기 수정(풀이과정 -> 풀이 과정)
- 문19. 는 -> 은으로 수정

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

한 고등학교의 합창 대회가 강당에서 열린다고 한다. 강당에 있는 단상의 각 층의 높이는 서로 다르고, 단상의 각 층에는 최대 8명이 서 있을 수 있다. 단상의 각 층에 5명씩 서면 4명이 단상에 올라갈 수 없고, 단상의 각 층에 7명씩 서면 모든 단상에 학생들이 올라갈 수 있고 한 층에만 6명 이하가 올라갈 수 있다고 한다. 단상의 층수를 x 라 할 때, 가능한 모든 x 의 값의 합은? [5.3점]

- ① 12

② 13

③ 15
- ④ 17

⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} |x| \geq 3 \\ x^2 - (a+3)x + 3a < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [5.4점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·45 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]

세 실수 a, b, c 에 대하여 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{4}$ 일 때, 연립이차부등식
$$\begin{cases} cx^2 + bx + a \leq 0 \\ bx^2 - \frac{1}{2}ax - 9c < 0 \end{cases}$$
의 정수해를 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

바탕글 이외의 스타일 삭제

o

수정사항 없습니다.

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·46 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

다음 중 부등식 $|-1 + x| + 2|3 + x| - 10 < 0$ 과 같은 해를 갖는 이차부등식은? [3.7점]

- ① $x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$

② $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} < 0$
- ③ $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$

④ $x^2 - \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} > 0$
- ⑤ $x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·47 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

모든 실수 y 에 대하여 부등식 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n \leq y^2 - y + 4$ 가 성립할 때, $\frac{m^2 + n^2}{2}$ 의 값은? (단, m, n 은 상수) [3.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·48 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 두 이차부등식 $x^2 - 8x - 20 > 0, (x + 1)(x - a^2 - 3a) < 0$ 을 동시에 만족시키는 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 a 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·49 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[중]

부등식 $5 - x < a - 2x \leq x + 1$ 의 해가 존재하지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위는? [5.9점]

- ① $a < 7$
- ② $a \leq 7$
- ③ $a = 7$
- ④ $a > 7$
- ⑤ $a \geq 7$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·50 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 중간·총현고·[중]

어느 판매장에서 마스크 월평균 판매량을 조사한 결과 한 상자의 가격이 12만원일 때는 50상자가 팔렸고, 한 상자의 가격을 x 만원 인상하면 판매량이 $2x$ 상자 줄어든 것으로 나타났다. 이 판매장에서 마스크의 한 달 총 판매액이 680만 원 이상이 되게 할 때, 마스크 한 상자의 가격의 최솟값과 최댓값을 각각 얼마로 정하면 되는지 풀이과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, x 는 자연수이다.) [3.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·51 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

부등식 $2|x - 1| - 3|x + 2| \geq 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [5.2점]

- ① ② ③
④ ⑤

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·52 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

x 에 대한 연립부등식
$$\begin{cases} x^2 - a^2x \geq 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 정수 x 의 개수는? (단, $0 < a < 1$) [5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-53 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·소하고·[중]

이차부등식 $x^2 - 2kx + 2k + 8 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하기 위한 모든 정수 k 의 값의 합은? [4.5점]

- ① -7 ② -3 ③ 3
- ④ 7 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-54 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

연립부등식 $3x - a < x + 1 < 5x - 11$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 개수는? [4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·55 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

두 함수 $f(x) = kx^2 + 2(k-1)x + 3$, $g(x) = 2x + 1$
가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬
때, 정수 k 의 최댓값은? [5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

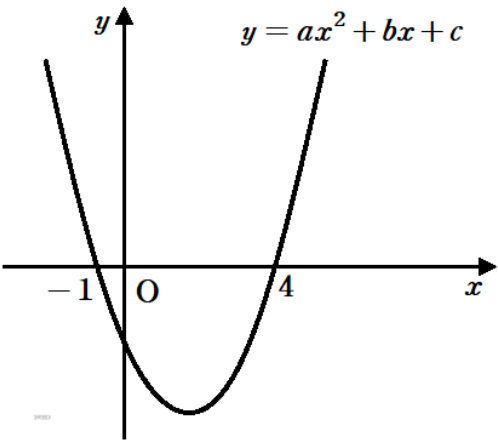
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·56 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·운산고·[중]

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$
의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2 + 2b(x+1) - b - 3c \leq 0$ 의 해를 구하고, 그 과정을
자세히 서술하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.) [7점]



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-57 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

강당의 긴 의자에 학생들을 앉히려고 한다. 한 의자에 5명씩 앉으면 2명의 학생이 남고, 7명씩 앉으면 의자가 2개 남는다고 한다. 이 때 의자의 개수가 될 수 있는 가장 큰 수와 작은 수의 합은? [4.2점]

- ① 17 ② 18 ③ 19
- ④ 20 ⑤ 21

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-58 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

부등식 $1 \leq |x - 2| \leq 5$ 를 만족하는 모든 정수 x 의 합은? [3.4점]

- ① 20 ② 23 ③ 26
- ④ 29 ⑤ 32

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $x < -1$ 또는 $x > 2$ 일 때, 이차부등식 $ax^2 + 3(b+c)x - 10(b-c) < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

A·60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·진성고·[중]

$3 \leq x \leq 6$ 인 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 \leq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [3.5점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·61 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립부등식 $6x - 11 < 3x + 1 \leq 5x + 3$ 을 만족하는 모든 정수 x 의 값의 합은? [5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·62 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - x - 20 \leq 0 \\ |x| > 2 \end{cases}$ 을 만족하는 정수 해의 개수는? [4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·63

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x - 6 \leq 0 \\ x^2 - 2x + 1 - a^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재
하기 위한 양의 정수 a 의 개수는? [5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·64

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 1학기 기말·총현고·[중]

부등식 $|x - 1| < x^2 + x$ 의 해를 구하는 풀이 과정과
답을 서술하시오. [8.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-65 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $3x - 2 < 2x + 5 < 4x + 3$ 의 해는? [4.6점]

- ① $x < 1$ ② $\{-5$ ③ $\{1$ ④ $\{1$ ⑤ $\{3$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A-66 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - kx - 3k - 9 > 0 \end{cases}$ to 을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되도록 하는 실수 k 의 범위는? [5.5점]

- ① $-1 \leq k < 0$ ② $-1 \leq k \leq 0$ ③ $-1 \leq k \leq 1$
④ $0 \leq k < 1$ ⑤ $0 \leq k \leq 1$ to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

어느 공장에서 생산되는 물건 한 개의 가격이 2000원 이면 하루에 330개가 판매되고, 물건의 가격을 100to 원씩 내릴 때마다 하루 판매량이 30개씩 늘어난다고 한다. 물건의 하루 판매액이 714000원 이상이 되기 위한 물건 한 개의 가격의 최댓값은? [4.7점]

- ① 1700

② 1800

③ 1900
- ④ 2000to

⑤ 2100

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·68

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

정사각형이 아닌 마름모의 두 대각선의 길이의 합이 20to이고 넓이가 32 이상 48 이하일 때, 마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4.9점]

- ① 30

② 32

③ 34
- ④ 36to

⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·69 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3+a)x + 3a < 0 \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) [5.1점]

< 보 기 >

- ㄱ. $a = 3$ 이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.
- ㄴ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위는 $6 < a \leq 7$ 이다.
- ㄷ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·70 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이 부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 5개일 때, 실수 a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 서로 다른 정수이다.) [5점]
서술형 꼬리 문항 줄맞춤 수정
배점 및 단서 조항 줄맞춤 수정
일부 띄어쓰기 수정

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

정사각형이 아닌 마름모의 두 대각선의 길이의 합이 20이고 넓이가 32이상 48이하 일 때, 마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4.9점]

- ① 30
- ② 32
- ③ 34
- ④ 36
- ⑤ 38

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 가 두 점 $(-2, 0), (4, 0)$ 을 지난다. 상수 k 에 대하여 부등식 $f\left(k - \frac{x}{3}\right) \leq 0$ 의 해가 $k^2 - k - 15 \leq x \leq k^2 - 2k + 2$ 가 성립할 때, k 의 값은?(단, $k \leq 17$ 인 상수이다.) [5.0점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 연립 부등식 $\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3 + a)x + 3a < 0 \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) [5.1점]

< 보 기 >

ㄱ. $a = 3$ 이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.

ㄴ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위는 $6 < a \leq 7$ 이다.

ㄷ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 4$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 이차부등식 $(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이 부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 5개 일 때, 실수 a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, α, β 는 서로 다른 정수이다.) [5.0점]

별점사항	해당번호	최종 합			
문제 오타	오타	문제가 안 풀림	-5	1	-11
보기 오타	-2	0			
단순 오타	-0.5	0			
단원명 오류	-1	0			
양식에 맞지 않은 수식 오류	없음	0			
해설 및 정답	해설오류 및 오답	-3	1, 9		
해설 오타 및 오답	-2점	0			

문제1번. B (1, 4)를 B (4, 1)로 수정
해설1번. $\overline{AB} = \sqrt{(4 - 1)^2 + (1 - 3)^2} = 2\sqrt{2}$
로 전체수정
해설9번. $\left(n + \frac{4}{3}, 2\right) \rightarrow \left(\frac{n + 4}{3}, \frac{8}{3}\right), (3, 2) \rightarrow \left(3, \frac{8}{3}\right)$
 $a + b = 5 \rightarrow ab = 8$
해설10번. 이 점을 $\rightarrow$ to점 (2, -4)을
해설12번. 짧은 대각선이므로 $a < 10$ 이다. 따라서 a 의 최소는 4이고
해설 추가
해설16번.
ㄴ. 따라서 $\overline{DB} : \overline{BE} = 3 : 15 = 1 : 5$
이다. 해설 추가
해설19번. 정답

KEY POINT

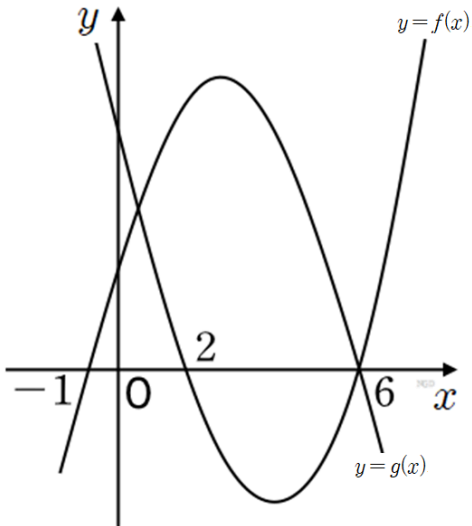
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·75 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

이차항의 계수가 각각 1, -1인 두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 의 해를 구하면 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. β 의 값은? (단, $g(-1) = g(6) = f(2) = f(6) = 0$) [4점]



- ① -1 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

A·76 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 + 2(k-2)x - k^2 + 5k - 3 \geq 0$ 이 성립할 때, 정수 k 의 최솟값은? [4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

어느 반 학생들이 1박 2일의 수련회에 참가하여 방을
배정받으려고 한다. 한 방에 3명씩 배정하면 13명이
남고, 5to명씩 배정하면 빈방없이 마지막 한 방에만 4
명 이하가 배정된다고 한다. 가능한 모든 방의 개수의
합은? [4.9점]

- ① 12
- ② 15
- ③ 19
- ④ 24
- ⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} 3x - a^2 + 3a > 0 \\ 3x - 2a < 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 이다. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [8점]

- (가) $\beta - \alpha$ 는 자연수이다.
- (나) $\alpha < x < \beta$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는 2to
이다.

없습니다.
없습니다.

별점사항	해당번호	최종 합			
문제 오타	오타	문제가 안 풀림	-5	0	
보기오타	-2				
단순오타	-0.5				
단원명 오류	-1				
양식에 맞지 않은 수식오류	없음				
해설 및 정답	해설 오류 및 오답	-3			
해설 오타 및 오답	-2점				

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·79 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ x^2 - (a + 4)x + 4a \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
정수 x 가 2to개가 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [5.2
점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

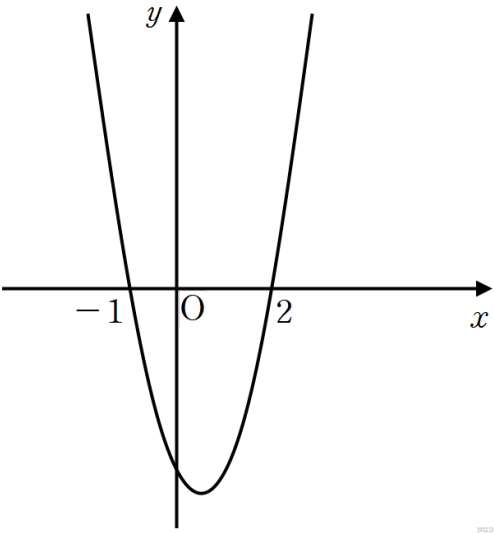
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·80 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 광휘고 · [중]

아래의 그림은 두 점 $(-1, 0), (2, 0)$ 을 지나는 이차함
수 $y = f(x)$
의 그래프를 나타낸 것이다. 부등식 $f\left(\frac{|x - a|}{2}\right) \leq$
0의 해가 $b \leq x \leq 8$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [5.3점]



- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·81 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·광휘고·[중]

x 에 대한 부등식 $|2x + 4| - |x - 1| > 4$ 의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·82 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·명문고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - kx - 3k - 9 > 0 \end{cases}$ to 을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되도록 하는 실수 k 의 범위는? [5.5점]

- ☐ ① $-1 \leq k < 0$
- ☐ ② $-1 \leq k \leq 0$
- ☐ ③ $-1 \leq k \leq 1$
- ☐ ④ $0 \leq k < 1$
- ☐ ⑤ $0 \leq k \leq 1$

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·83 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차항의 계수가 1to인 이차함수 $y = f(x)$ to
와 직선 $y = kx$
가 다음 조건을 만족시킬 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, α, β to
는 상수) [4.9to점]

(가) 이차함수 $y = f(x)$
와 직선 $y = kx$
의 교점은 $(2, k), (10, k)$ to이다.
(나) 부등식 $f(x) < f(3) - 3$ to의 해는 $\alpha < x < \beta$
이다.

- ① 12to

② 18to

③ 24
- ④ 30

⑤ 36to

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·84 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ |x - k| < 2 \end{cases}$ 를 만족시키는 정수
 x to의 개수가 2to일 때, 실수 k to값의 범위를 구하고
그 풀이 과정을 서술하시오. [6점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·85 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

연립부등식 $a + 4x < 2 + 5x \leq 2x + 17$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 a 의 값은? [4.6 점]

- ① 1to ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·86 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 11x + 12 \geq 0 \end{cases}$ 를 만족시키는 x 의 최솟값을 α , 최댓값을 β 라고 할 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값은? [4.8 점]

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$ to ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·87

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

이차함수 $y = x^2 + 2(k + 1)x + k$
의 그래프가 직선 $y = 2x - 6$
보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.9 점]

- ① 3

② 4

③ 5
- ④ 6

⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·88

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

부등식 $|x + 1| - 2|x - 3| \geq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [5.2 점]

- ① 5

② 6

③ 7
- ④ 8

⑤ 9

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·89

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·운산고·[중]

이차함수 $y = x^2 + (a - 2k)x - a + k$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축과 만나도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하고 그 과정을 서술하시오. [6.0 점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·90

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·진성고·[중]

이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해가 $x < -3$ 또는 $x > 5$ 일 때, 부등식 $f(-2x + 1) \leq 0$ 의 정수해의 개수는? [2.9to점]

- ① 1

② 2

③ 3to
- ④ 4

⑤ 5to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-91

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

부등식 $||2x - 3| - 1| \leq 8$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [3.5to점]

- ① 6
- ② 7to
- ③ 8
- ④ 9to
- ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-92

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

어느 청소년 수련원에서 학생들에게 숙소를 배정하려고 한다. 한 방에 5to명씩 배정하면 7명의 학생이 남고, 한 방에 6to명씩 배정하면 2개의 방이 남는다고 한다. 이 수련원의 방의 개수가 될 수 있는 가장 큰 수는? [3.8점]

- ① 20to
- ② 21
- ③ 23to
- ④ 24
- ⑤ 27to

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-93

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

이차부등식 $x^2 - 4x \leq 0$ 을 만족시키는 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2 - ax + a^2 - 28 \leq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 최댓값을 M 로, 최솟값을 m 이라고 하자. $M^2 + m^2$ 의 값은? [4.5점]

- ☐ ① 20
- ☐ ② 32
- ☐ ③ 40
- ☐ ④ 56
- ☐ ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-94

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 진성고 · [중]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - ax \geq 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 1 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 1이 되기 위한 실수 a 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 논술하시오. (단, $0 \leq a \leq 1$) [7점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·95 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·진성고·[중]

다음 <조건>을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 최댓값을 M 로, 최솟값을 m 라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하고, 그 과정을 논술하시오. [8점]

< 조건 >
(가) 부등식 $f\left(1 - \frac{x}{2}\right) \leq 0$ 의 해가 $-5 \leq x \leq 7$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq 2x - 10$ 이 성립한다.

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·96 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말·충현고·[중]

연립부등식
$$\begin{cases} x^2 - 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 - 2(n - 2)x + n^2 - 4n \geq 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 정수의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은? [5.9점]

- ① 15 ② 21 ③ 27
- ④ 28 ⑤ 33

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·97

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

부등식 $|x - 5| - |3x + 6| \leq 7$ 을 풀고, 그 풀이 과정을 서술하시오. [7.0점]

A·98

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간 · 진성고 · [중]

다음 중 부등식 $|-1 + x| + 2|3 + x| - 10 < 0$ 과 같은 해를 갖는 이차부등식은? [3.7점]

- ① $x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$ ② $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} < 0$
 ③ $x^2 - \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$ ④ $x^2 - \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} > 0$
 ⑤ $x^2 + \frac{10}{3}x + \frac{25}{3} > 0$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·99

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 1학기 중간·진성고·[중]

모든 실수 y 에 대하여 부등식 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n \leq y^2 - y + 4$

가 성립할 때, $\frac{m^2 + n^2}{2}$ 의 값은? (단, m, n 은 상수) [3.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 1

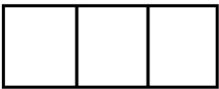
경우의 수

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

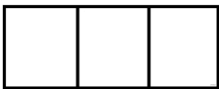
2024년 2학기 기말·광복고·[중]

그림과 같은 A, B 두 상자에 1부터 6까지 적힌 6장의 카드를 모두 넣을 때, 다음 <조건>을 만족하도록 카드를 두는 경우의 수는? [5.3점]

- 홀수 카드와 짝수 카드는 교대로 위치하게 상자에 둔다.
- A, B 각 상자의 카드에 적힌 숫자의 합은 3의 배수이다.



< 상자A >



< 상자B >

- ① 24 ② 32 ③ 40
- ④ 48 ⑤ 56

KEY POINT

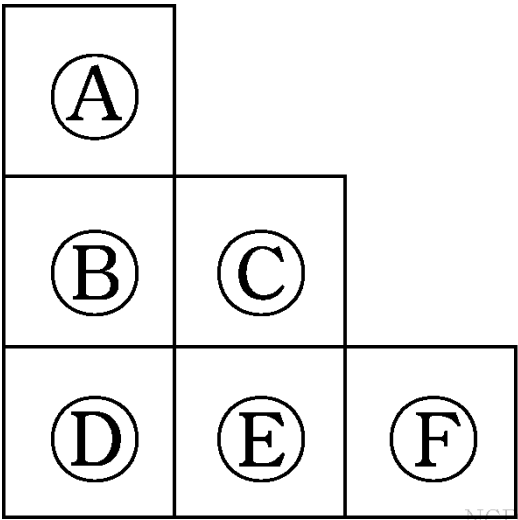
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말·진성고·[중]

그림과 같이 크기가 같은 정사각형 6개를 붙여서 만든 도형이 있다. 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 검정 6가지 색을 모두 사용하여 6개의 정사각형에 색을 칠하려고 한다. 한 정사각형에는 한 가지 색만을 칠할 때, 노랑과 초록은 이웃하지 않게 칠하려고 한다. 예를 들어 ㉠는 ㉡, ㉢와 이웃하는 경우이고, ㉠, ㉣, ㉤는 이웃하지 않는 경우이다. 이때, 6가지 색을 칠하는 경우의 수는? [3.7점]



- ① 432 ② 480 ③ 576
- ④ 720 ⑤ 864

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·03 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

1부터 9까지의 9개의 자연수 중에서 서로 다른 세 개의 수를 일렬로 나열하여 세 자리의 자연수를 만들 때, 각 자리 숫자의 곱이 8의 배수가 되는 경우의 수는? [4.1점]

- ① 231
- ② 232
- ③ 233
- ④ 234
- ⑤ 235

KEY POINT

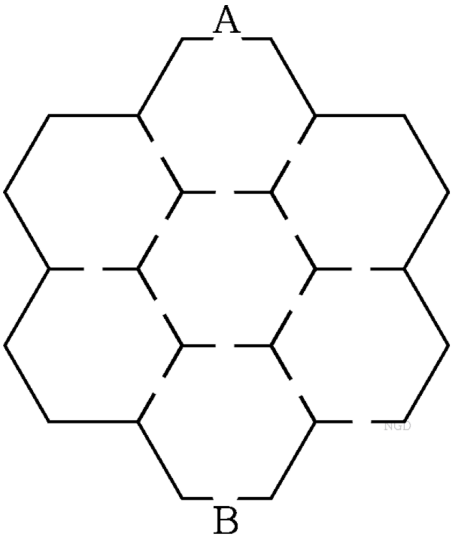
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·04 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

그림과 같이 7개의 정육각형 모양의 공간이 있고, 이웃한 정육각형 끼리는 통로를 통해 지나갈 수 있다. 입구 A에서 출구 B까지 가는 모든 경우의 수는? (단, 한번 들어갔던 정육각형 공간에는 다시 들어갈 수 없다.) [4.4점]



- ① 18
- ② 19
- ③ 20
- ④ 21
- ⑤ 22

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

그림은 어느 건물들 사이의 산책로를 나타낸 것이다.

건물 B와 C사이에 산책로를 추가하여 건물 A에서 건물 D까지 가는 방법의 수가 77이 되도록 할 때, 추가해야 하는 산책로의 수를 구하면? (단, 같은 지점은 두 번 이상 지나지 않고, 산책로는 서로 만나지 않는다.)
[4.2점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $ab + bc$ 의 값이 홀수가 되는 경우의 수는? [4.4점]

- ① 68
- ② 64
- ③ 60
- ④ 56
- ⑤ 54

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

5개의 숫자 0, 2, 4, 6, 8 중에서 서로 다른 4개를 택하여 만든 네 자리 자연수를 작은 것부터 순서대로 나열할 때, 6042는 몇 번째 수인가? [4.6점]

- ☐ ① 48
- ☐ ② 49
- ☐ ③ 50
- ☐ ④ 51
- ☐ ⑤ 52

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

그림과 같이 정사각형 격자 위에 배열된 12개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 직각이등변삼각형의 개수는? [5.0점]

- ☐ ① 32
- ☐ ② 36
- ☐ ③ 40
- ☐ ④ 43
- ☐ ⑤ 46

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2025년 1학기 기말·광문고·[중]

8개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 다음 조건을 만족시키도록 세 자리 자연수를 만들려고 한다.

각 자리의 수 중 어떤 두 수의 합도 9의 약수가 아니다.

예를 들어, 128은 조건을 만족시키지 않는다. 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [10.0점]

단서 조항 위치 수정	13
서술형 소문항 번호 (1),(2)..로 수정	19
바탕글 이외의 스타일 삭제	0

해7. 오타수정

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·10 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2025년 1학기 기말·소하고·[중]

경우의 수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

< 보 기 >
ㄱ. 800의 양의 약수의 개수는 18이다.
ㄴ. 부등식 $5 < 4x + y < 10$ 을 만족시키는 두 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는 5이다.
ㄷ. 다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자 4개를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 짝수의 개수는 72이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]
조건을 만족시키는 자연수 n 의 개수는? [4.9점]

- (가) $100 \leq n \leq 550$
(나) 각 자리의 숫자는 모두 다르다.
(다) 일의 자리의 숫자는 홀수이다.

- ① 162

② 170

③ 182

④ 190

⑤ 212

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [중]
 $2^4 \times a$ 의 양의 약수의 개수가 10개일 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은? [4.4점]

- ① 3

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 32

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 3이하 또는 6이상이 되는 경우의 수는? [5.3점]

- ① 38
- ② 49
- ③ 71
- ④ 82
- ⑤ 109

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드를 일렬로 배열하려고 한다. 5가 적힌 카드의 양옆에 짝수가 적힌 카드를 배열하거나 2가 적힌 카드의 양옆에 홀수가 적힌 카드를 배열하는 경우의 수는? [5.5점]

- ① 36
- ② 40
- ③ 44
- ④ 48
- ⑤ 52

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

540의 양의 약수 중 6의 배수의 개수는? [4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 18

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

남학생 3명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 적어도 한쪽 끝에 여학생을 세우는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 36 ② 52 ③ 84
④ 96 ⑤ 100

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 4개를 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 짝수의 개수는? [4.4점]

- ① 144 ② 156 ③ 180
- ④ 300 ⑤ 360

KEY POINT

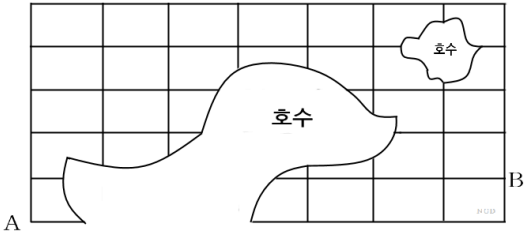
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

그림과 같은 도로망이 있다. A지점에서 B지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는? [4.4점]



A·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 같은 간격으로 놓여 있을 때, 이 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형 중 직각삼각형이 아닌 것의 개수는 m 개, 네 점을 꼭짓점으로 하는 직사각형의 개수는 n 개다. $m + n$ 의 값은? [4.4점]

- ① 11 ② 15 ③ 23
- ④ 27 ⑤ 35

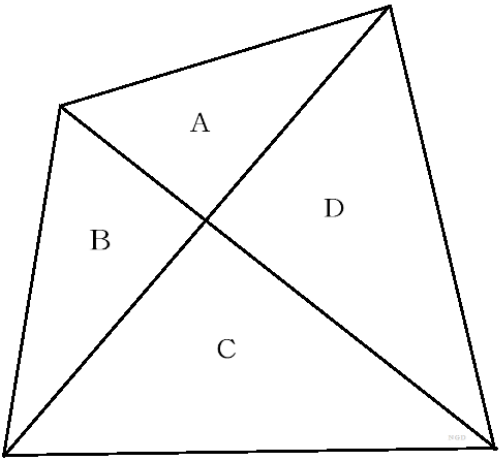
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광복북고 · [중]

그림의 A, B, C, D의 4개의 영역에 서로 다른 5가지 색 중 일부를 사용하여 칠하려고 한다. 한 가지 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠하여 구분할 때, 칠하는 경우의 수는? (단, 하나의 영역은 한 가지 색으로만 칠한다.) [4.8점]



- ① 80 ② 100 ③ 180
- ④ 260 ⑤ 320

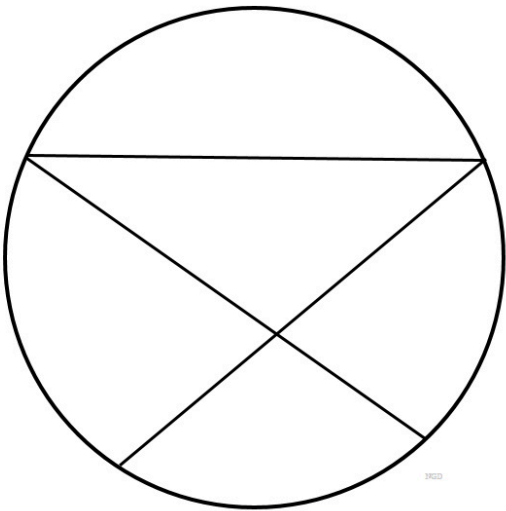
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·21 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 다섯 개의 영역으로 나누어진 도형에 빨강, 파랑, 노랑, 연두 중 어느 한 색을 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용할 수 있지만, 이웃하는 영역에는 서로 다른 색을 칠한다고 할 때, 색을 칠하는 경우의 수는? (단, 4가지 색을 모두 사용하지 않아도 되고, 경계가 일부라도 닿은 두 영역은 서로 이웃한 영역으로 본다.) [5점]



- ① 144 ② 180 ③ 216
- ④ 252 ⑤ 276

A·22 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$
에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
로의 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수는? [5.2점]

- (가) $f(1) \times f(2)$ 는 홀수이다.
- (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

300부터 800까지의 홀수인 자연수 중에서 각 자리의 숫자가 모두 다른 수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술 하시오. [5점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·24 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명복고 · [중]

네 개의 숫자 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 세 숫자를 선택 하여 만든 6의 배수인 세 자리 자연수를 n 이라 하자. n 의 약수의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(n)$ 의 최댓값 은? [5.2점]

- ① 10

② 12

③ 14
- ④ 16

⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [중]

어느 휴양림에는 아래 그림과 같이 야영장에서 대피소로 가는 길이 2가지, 대피소에서 정상으로 가는 길이 3가지, 야영장에서 정상으로 바로 가는 길이 1가지 있다. 세 지점 중에서 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 야영장에서 정상까지 가는 모든 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [3.0점]
- (2) 세 지점 중 어느 두 지점을 연결하는 1개의 길을 추가로 만들어 야영장에서 정상까지 가는 경우의 수가 가장 많아지도록 하고자 한다. 어느 두 지점을 연결하는 길을 추가해야 하는지 구하고, 그 이유를 서술하시오. [4.0점]

A·26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

여섯 개의 숫자 2, 3, 4, 5, 6, 7을 한 번씩 사용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 5000보다 큰 자연수의 개수는? [4.4점]

- ① 96 ② 120 ③ 132
④ 156 ⑤ 168

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

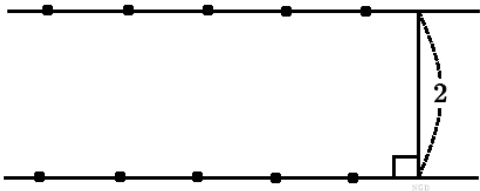
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

그림과 같이 서로 평행하고 거리가 2인 두 직선 위에 각각 간격이 1인 점 5개가 있다. 10개의 점 중에서 일부를 선택하여 넓이가 3인 다각형을 만들 수 있는 경우의 수는? [5점]



- ① 22 ② 28 ③ 32
- ④ 38 ⑤ 44

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택하여 백의 자리의 수, 십의 자리의 수, 일의 자리의 수를 각각 a, b, c 라 하자. $a \times b$ 와 $b \times c$ 의 값이 모두 짝수가 되는 모든 세 자리 자연수의 개수는? [5.6점]

- ① 284 ② 288 ③ 292
- ④ 296 ⑤ 300

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서 다음 조건을
만족시키는 함수 f 의 개수는? [5점]

(가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
(나) $f(1) \times f(4) = 18$
이다.

- ① 15 ② 16 ③ 17
- ④ 18 ⑤ 19

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
의 원소의 개수가 4인 부분집합 중에서 모든 원소의
곱이 56의 배수인 부분집합의 개수는?[5.4점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
- ④ 21 ⑤ 22

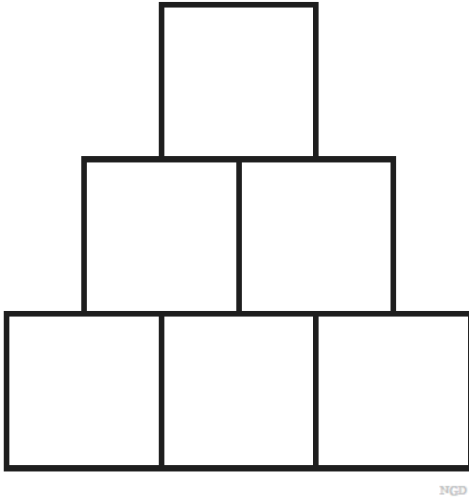
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·31 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말·운산고·[중]

그림과 같이 6개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다. 이 도형의 6개의 정사각형에 서로 다른 4가지 색을 칠하려고 한다.



다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는?

[5.2점]

- (가) 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.
(나) 서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용한다.
(다) 경계의 일부라도 닿은 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

- ① 72 ② 96 ③ 144
④ 169 ⑤ 192

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·32 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말·충현고·[중]

여섯 개의 숫자 0, 1, 4, 5, 7, 8 중에서 서로 다른 세 개의 숫자를 사용하여 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 이 중에서 짝수의 개수를 구하면? [5.0점]

- ① 51 ② 52 ③ 53
④ 54 ⑤ 55

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말·총현고·[중]

$120 \times a$ 의 양의 약수의 개수가 24일 때, a 가 될 수 있는 모든 자연수의 합은? [5.1점]

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 중간·광명복고·[중]

어느 학교 56명의 학생들을 대상으로 두 동아리 A, B 의 가입 여부를 조사하였더니 A 동아리에 가입한 학생의 수는 27명, B 동아리에 가입한 학생의 수는 35명이었다. 다음 물음에 답하시오. (1) B 동아리에만 가입한 학생 수가 최대일 때의 조건을 서술하시오. [2to점]

(2) B 동아리에만 가입한 학생 수의 최댓값을 구하시오. [1점]

(3) B 동아리에만 가입한 학생 수가 최소일 때의 조건을 서술하시오. [2점]

(4) B 동아리에만 가입한 학생 수의 최솟값을 구하시오. [1점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

MO ≠ Y의 다섯 개의 문자를 일렬로 나열할 때, Mto
이 N보다 앞에 나오도록 나열하는 경우의 수는? [4.5
점]

- ① 30
- ② 45
- ③ 60
- ④ 75
- ⑤ 90

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·36 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 한 번씩만 사용하여 만든
다섯 자리의 자연수 중에서 4의 배수의 개수는? [4.5
점]

- ① 24
- ② 30
- ③ 34
- ④ 36
- ⑤ 42

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

- 물음에 차례로 답하시오. (1) 1080to을 소인수분해 하
시오. [1점]
(2) 1080의 양의 약수의 개수를 구하시오. [2점]
(3) 1080의 양의 약수 중 홀수인 것의 개수를 구하시
오. [2점]

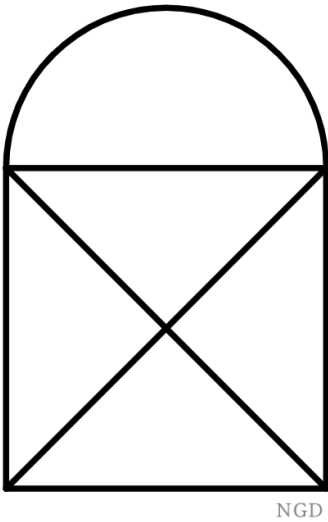
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·38 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

- 그림과 같이 다섯 개의 영역으로 나누어진 도형이 있
다. 각 영역에 빨간색, 노란색, 파란색, 초록색 중 한
가지 색을 칠하는데, 인접한 영역은 서로 다른 색을 칠
하여 구별하려고 한다. 칠할 수 있는 방법의 수는? [3.3점]



- ① 216

② 252

③ 288
- ④ 296

⑤ 324

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

A·39 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[중]

남학생 2명과 여학생 3명을 일렬로 세우려고 한다. 양 끝에는 여학생을 세우고, 남학생은 이웃하게 세우는 경우의 수는? [5.4점]

- ☐ ① 20
- ☐ ② 24
- ☐ ③ 28
- ☐ ④ 32
- ☐ ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 2

순열

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

A, B, C, D, E, F 6명의 학생을 일렬로 세울 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? [4.1점]

- (가) A 와 B 는 서로 이웃한다.
- (나) C 와 D 는 서로 이웃한다.
- (다) B 와 E 는 서로 이웃하지 않는다.

- ☐ ① 45 ☐ ② 56 ☐ ③ 60
- ☐ ④ 64 ☐ ⑤ 72

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
의 두 부분집합 A, B 가 $A \cup B = S, A \cap B = \emptyset$
을 만족할 때, $f : A \rightarrow B$ 가 일대일대응이 되도록
하는 함수 f 의 개수는? [3.9점]

- ☐ ① 120 ☐ ② 144 ☐ ③ 160
- ☐ ④ 240 ☐ ⑤ 256

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명고 · [중]

다음은 $1 \leq r < n$ 인 두 자연수 n, r 에 대하여 n 명 중에서 r 명을 뽑아 일렬로 세울 때, 특정한 1명을 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우로 나누어 계산하는 과정이다.

$$\begin{aligned} &{}_nP_r \\ &= \boxed{\text{(가)}} \times {}_{n-1}P_{r-1} + {}_{n-1}P_r \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(다)}}} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{\boxed{\text{(다)}}} \times \frac{\boxed{\text{(라)}}}{\boxed{\text{(라)}}} \\ &= n \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

- $n = 10, r = 3$
일 때, (가), (나), (다), (라)에 알맞은 값을 각각 a, b, c, d 라 하자. $\frac{b}{a \times c \times d}$ 의 값은?
(단, a, b, c, d 는 자연수이다.) [5.1점]
- ① 56

② 72

③ 90

④ 504

⑤ 720

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

서로 다른 골프공 2개와 서로 다른 탁구공 3개가 한 상자에 들어 있을 때, 다음 조건을 만족시키면서 공을 1개씩 꺼내기로 하였다.

- (가) 골프공은 연속하여 꺼낼 수 없다.
- (나) 탁구공은 2개까지 연속하여 꺼낼 수 있다.

- 5개의 공을 상자에서 모두 꺼내는 방법의 수는? [4.4점]
- ① 48

② 60

③ 72

④ 84

⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

남학생 5명과 여학생 2명이 일렬로 배열된 7개의 의자에 앉으려고 한다. 양 끝에는 남학생이 앉고, 두 여학생은 서로 이웃하게 앉는 경우의 수는? [5.3점]

- ① 240
- ② 360
- ③ 480
- ④ 720
- ⑤ 960

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

A, B 공연 팀을 포함한 서로 다른 6개의 공연 팀 중에서 서로 다른 5개의 공연 팀을 뽑아 공연 순서를 정하려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 공연 순서를 정하는 경우의 수는? [4.8점]

(가) A, B 공연 팀을 모두 포함한다.

(나) A, B 공연 팀은 이어서 공연을 한다.

- ① 48
- ② 96
- ③ 180
- ④ 192
- ⑤ 360

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 6개의 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는? [5.5 점]

- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
- (나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.

- ☐ ① 24 ☐ ② 72 ☐ ③ 216
- ☐ ④ 432 ☐ ⑤ 648

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

빨간색 꽃 4송이와 노란색 꽃 4송이를 일렬로 심을 때 빨간색 꽃과 노란색 꽃을 번갈아 심는 방법의 수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.) [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 의자 6개가 나란히 설치되어 있다. 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명이 의자에 앉을 때, 1학년 끼리 이웃하게 앉는 경우의 수는? (단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지 않는 것으로 한다.) [4.7점]

- ① 48
- ② 60
- ③ 120
- ④ 240
- ⑤ 480

B·10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 충현고 · [중]

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6을 일렬로 나열할 때, 모든 짝수끼리 이웃하는 경우의 수를 a , 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수를 b , 모든 짝수끼리 이웃하면서 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수를 c 라고 한다. 이때 $a - b - c$ 의 값은? [5.1점]

- ① 36
- ② 48
- ③ 72
- ④ 96
- ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 3214보다 큰 자연수의 개수는? [5.5점]

- ① 215 ② 227 ③ 228
- ④ 239 ⑤ 287

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5중에서 서로 다른 4개를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는? [5.0점]

- ① 132 ② 144 ③ 156
- ④ 168 ⑤ 180

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

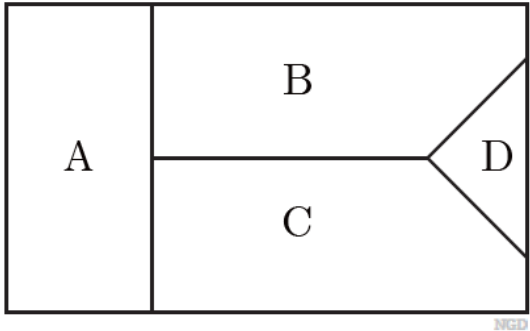
2020년 2학기 기말·광휘고·[중]

남학생 3명과 여학생 3명이 있는 동아리가 있다. 다음 물음에 답하시오. (1) 동아리에서 회장과 부회장을 각각 1명씩 뽑는 모든 경우의 수를 구하시오. [2.0점]
(2) 동아리에서 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 1명이 여학생인 모든 경우의 수를 구하시오. [2.0점]
(3) 동아리 학생들이 일렬로 줄을 설 때, 여학생 3명이 이웃하여 서는 모든 경우의 수를 구하시오. [3.0점]
(4) 동아리 학생들이 일렬로 줄을 설 때, 남학생과 여학생이 교대로 서는 모든 경우의 수를 구하시오. [3.0점]

B·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말·소하고·[중]

그림과 같이 구분된 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색 중 전부 또는 일부를 사용하여 칠하려고 한다. 한 가지 색을 여러 번 사용해도 좋으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠하여 구분할 때, 칠하는 경우의 수는? [4.7점]



- ① 24 ② 48 ③ 60
④ 84 ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 소하고 · [중]
0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자 중에서 서로 다른 3개를 택하여 나열한 세 자리의 자연수 중 짝수의 개수는? [4.7점]

- ① 30 ② 36 ③ 42
- ④ 48 ⑤ 64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·16 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]
5개의 문자 a, b, c, d, e 를 모두 한 번씩 사용하여 만든 문자열을 사전식으로 나열할 때, $cadbe$ 는 k 번째 오는 문자이다. 이때 상수 k 의 값은? [4.4점]

- ① 50 ② 51 ③ 52
- ④ 53 ⑤ 54

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말·총현고·[중]

어느 작은 산골 마을에 6채의 집 a, b, c, d, e, f 가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 집에서든지 다른 집으로 직접 통하는 길이 있을 때, a 에서 출발하여 나머지 다섯 집을 꼭 한 번씩 방문하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2.0점]

(2) 어떤 집에서든지 다른 집으로 직접 통하는 길이 있으나 c 와 d 사이와 e 와 f 사이에는 각각 직접 통하는 길이 없다. a 에서 출발하여 나머지 다섯 집을 꼭 한 번씩 방문하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

집합 수식 이탤릭체로 수정

줄맞춤 수정

띄어쓰기 수정

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·광명고·[중]

5개의 숫자 0, 2, 4, 6, 8 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 큰 수부터 차례로 나열했을 때, 65번째로 오는 수는? [4.6점]

- ① 4208 ② 4286 ③ 4628
- ④ 4680 ⑤ 4862

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·광휘고·[중]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
에 대한 물음에 답하시오. (1) $f : X \rightarrow X$ 로의 일대
일함수의 개수를 구하시오. [4.0점]
(2) 일대일함수 $f : X \rightarrow X$ 중에서 $f(5) \neq 5$ 이고
 $f(1)$ 이 홀수인 함수 f 의 개수를 구하고, 그 과정을 서
술하시오. [6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·소하고·[중]

남자 10명과 여자 2명이 일렬로 설 때, 여학생끼리는
이웃하지 않고 남학생끼리는 서로 이웃한 학생 수가
항상 짝수가 되도록 줄을 서는 경우의 수가 $A \times 10!$ 이
다. 자연수 A 의 값은?(단, 남학생끼리는 항상 2명 이
상 이웃한다.) [5.1점]
① 10 ② 15to ③ 30
④ 42 ⑤ 56

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

B·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[중]

101부터 999까지의 홀수인 자연수 중에서 각 자리의
숫자가 모두 다른 수의 개수는? [5.5점]

- ① 240 ② 280 ③ 320
④ 360 ⑤ 400

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

III. 경우의 수

SECTION · 3

조합

C-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [중]

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 동시에 5장의 카드를 선택하려고 한다. 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 짝수인 경우의 수는? [4.1점]

- ① 126
- ② 127
- ③ 128
- ④ 129
- ⑤ 130

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 광복고 · [중]

그림과 같이 16개의 칸으로 나누어진 정사각형의 각 칸에 1부터 16까지의 자연수가 적혀 있다. 이 16개의 숫자 중 다음 <조건>을 만족시키도록 3개의 숫자를 선택하려고 한다.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

- < 조 건 >
- 선택한 3개의 숫자는 서로 다른 가로줄에 있다.

○ 선택한 3개의 숫자는 서로 다른 세로줄에 있다.

예를 들어, 숫자 5, 10, 15를 선택하는 것은 조건에 만족시키지만, 숫자 5, 9, 10을 선택하는 것은 조건을 만족시키지 않는다. 조건을 만족시키도록 3개의 숫자를 선택하는 경우의 수는? [4.5점]

- ① 32
- ② 48
- ③ 64
- ④ 80
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

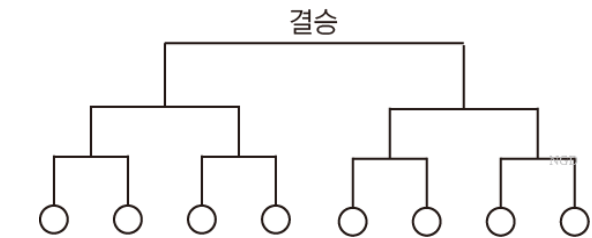
C-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

A, B 두 팀을 포함한 8개의 팀이 다음과 같이 토너먼트로 시합을 할 때, A팀과 B팀은 어떤 경우에도 결승전 이외의 경기에서는 서로 시합을 가지지 않도록 대진표를 만드는 경우의 수는? [3.9점]



- ① 90

② 180

③ 200
- ④ 220

⑤ 240

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2024년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

루비 2개, 사파이어 4개, 다이아몬드 6개 중에서 6개를 골라 학생 세 명에게 두 개씩 나누어 줄 때, 한 명의 학생만 같은 종류의 보석을 받게 되는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 보석은 서로 구별하지 않는다.) [4.1점]

- ① 53

② 54

③ 55
- ④ 56

⑤ 57

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - {}_nP_r x - 6{}_nC_{n-r} = 0$ 의 두 근이 $-2, 6$ 일 때, $n + r$ 의 값은? (단, n, r 는 자연수이다.)
[4.3점]

- ☐ ① 6
- ☐ ② 7
- ☐ ③ 8
- ☐ ④ 9
- ☐ ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

회장 1명과 부회장 1명을 포함하여 n 명으로 구성된 로봇 공학 동아리에서 국제 로봇 경진대회에 참여할 3명을 뽑으려고 한다. 회장과 부회장 중에서 적어도 한 명이 포함되도록 뽑는 경우의 수는 81이다. 자연수 n 의 값은? (단, $n \geq 5$) [4.5점]

- ☐ ① 8
- ☐ ② 9
- ☐ ③ 10
- ☐ ④ 11
- ☐ ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명북고 · [중]

어느 동아리의 회원은 A, B 를 포함하여 7명이다. 이 동아리 회원 중에서 4명을 뽑아 일렬로 세우려고 한다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? [4.7점]

- (가) A, B 중 적어도 한 명은 반드시 뽑아야 한다.
- (나) 양 끝에는 A, B 중 어느 누구도 서지 않는다.

- ☐ ① 40 ☐ ② 120 ☐ ③ 160
- ☐ ④ 240 ☐ ⑤ 280

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

그림과 같이 같은 간격으로 배열된 16개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는? [5.3점]

- ☐ ① 502 ☐ ② 508 ☐ ③ 516
- ☐ ④ 548 ☐ ⑤ 560

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-09 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같은 간격으로 배열된 16개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는? [5.4점]

- ① 516
- ② 520
- ③ 528
- ④ 556
- ⑤ 560

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-10 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

같은 종류의 우유 2개와 서로 다른 빵 5개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 우유는 1개 이하씩, 빵은 1개 이상씩 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 우유는 서로 구분하지 않는다.) [5.7점]

- ① 150
- ② 180
- ③ 270
- ④ 450
- ⑤ 540

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·운산고·[중]

어느 놀이공원의 놀이기구 A, B, C, D 는 최대 탑승 인원이 각각 1명, 1명, 2명, 3명이다. 모든 놀이기구에는 어른 없이 어린이만 탑승할 수 없고, 탑승 순서와 자리 배치는 고려하지 않을 때, 어른 4명과 어린이 2명이 동시에 놀이기구에 탑승하는 방법의 수는?(단, 비어 있는 놀이기구가 있을 수 있다.) [5.1점]

- ① 12

② 48

③ 96
- ④ 120

⑤ 144

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·충현고·[중]

서로 다른 사탕 6개를 1개, 2개, 3개로 나누는 모든 경우의 수는? [4.2점]

- ① 20

② 60

③ 120
- ④ 240

⑤ 720

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·13 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 총현고 · [중]

그림과 같이 6개의 평행선과 7개의 평행선이 서로 만날 때, 이 평행선들로 만들어지는 평행사변형 중 마름모가 아닌 평행사변형의 개수는? (단, 평행선의 간격은 모두 같다.) [4.9점]

- ① 110
- ② 150
- ③ 200
- ④ 245
- ⑤ 315

C·14 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

6개의 알파벳 F, L, O, W, E, R을 일렬로 배열할 때, 세 문자 F, L, O를 FRELOW, RFELWO등과 같이 반드시 왼쪽에서부터 F, L, O의 순서로 배열하는 경우의 수는? [5.1점]

- ① 48
- ② 60
- ③ 72
- ④ 80
- ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

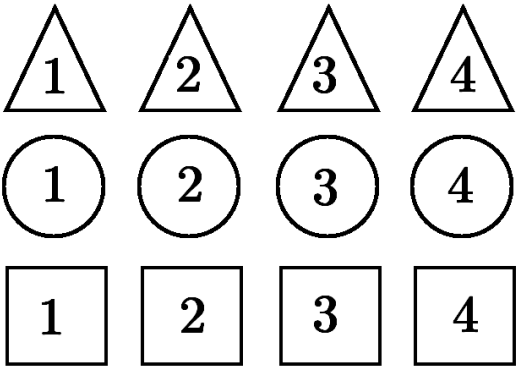
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-15 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

그림과 같이 숫자 1, 2, 3, 4가 적혀 있는 서로 다른 세 가지 모양의 카드가 있다. 이 12장의 카드 중에서 4장의 카드를 선택할 때, 선택된 4장의 카드에 적혀 있는 서로 다른 숫자의 개수가 3개인 경우의 수는? [5.6점]



- ① 972
- ② 432
- ③ 324
- ④ 216
- ⑤ 108

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-16 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2019년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

어느 학급에서 이어달리기에 참가할 남학생 2명과 여학생 3명을 뽑는 경우의 수는 980이다. 이 학급의 여학생의 수가 7일 때, 남학생의 수를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [5.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-17 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

$n + 1P_3 + 3 \times_n P_2 = 12 \times_n C_3$
을 만족시키는 자연수 n 의 값은?(단, $n \geq 3$) [5.4점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

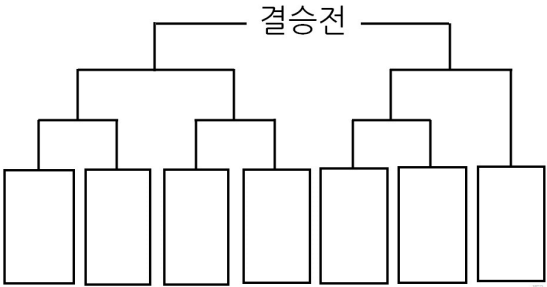
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-18 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

P, Q두 팀을 포함한 7개의 팀이 참가하는 교내 농구 대회가 그림과 같은 승자진출전(토너먼트) 방식으로 시합을 한다. 두 팀 P와 Q가 결승전에서 만날 수 있도록 대진표를 작성하는 경우의 수는? [5.2점]



- ① 60
- ② 90
- ③ 120
- ④ 150
- ⑤ 180

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-19 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2020년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

좌표평면 위의 점 (x, y) 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x, y 는 정수이다.
 (나) 점 (x, y) 는 원 $x^2 + y^2 = 4$ 의 내부에 있거나 원 위에 있다.

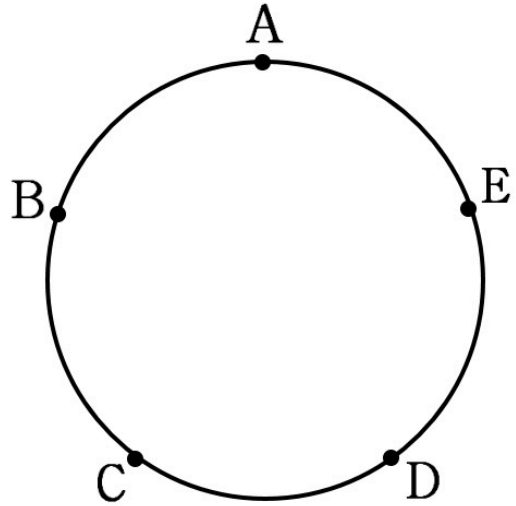
위의 점 (x, y) 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [5.3점]

- ① 254 ② 256 ③ 258
 ④ 260 ⑤ 262

C-20 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광명북고 · [중]

그림과 같이 원 위에 있는 5개의 점 A, B, C, D, E 중에서 선택한 점들을 꼭짓점으로 하는 서로 다른 모든 볼록다각형의 개수는? [4.7점]



- ① 13 ② 16 ③ 19
 ④ 22 ⑤ 25

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-21 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2021년 2학기 기말 · 광명복고 · [중]

집합 $U = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$
의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = U, A \cap B = \emptyset$
일 때, 다음 두 조건을 만족시키는 함수 $f : A \rightarrow B$
의 개수는? [4.7점]

- (가) $f(1) = 8$
(나) 함수 f 의 역함수가 존재한다.

- ① 60

② 90

③ 120
- ④ 180

⑤ 210

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-22 ☐1차 ☐2차 ☐3차 ☐O ☐X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

문자 a, b, c, d, e, f, g, h 8개를 일렬로 나열할 때, c 와 d 사이에 문자 2개가 오고, 양 끝에 e 와 f 가 오는 모든 경우의 수는? [5점]

- ① 72

② 96

③ 144
- ④ 288

⑤ 576

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-23 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 광문고 · [중]

서로 다른 볼펜 3개, 서로 다른 연필 6개를 같은 모양의 상자 3개에 모두 나누어 담으려고 한다. 한 상자에 볼펜과 연필을 각각 적어도 1개씩 담는다고 할 때, 볼펜과 연필을 담는 모든 방법의 수는?(단, 빈 상자는 없다.) [5점]

- ① 460 ② 480 ③ 500
- ④ 520 ⑤ 540

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-24 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

4명의 학생 A, B, C, D 가 일렬로 놓인 8개의 똑같은 의자에 앉을 때, 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 24 ② 36 ③ 60
- ④ 96 ⑤ 120

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-25 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

벽화 그리기 봉사활동을 하기 위해 8명의 학생을 4개의 조로 나누려고 한다. 각 조의 인원수는 2명으로 동일할 때, 나누는 경우의 수는? [4.3점]

- ① 95
- ② 105
- ③ 115
- ④ 125
- ⑤ 135

KEY POINT

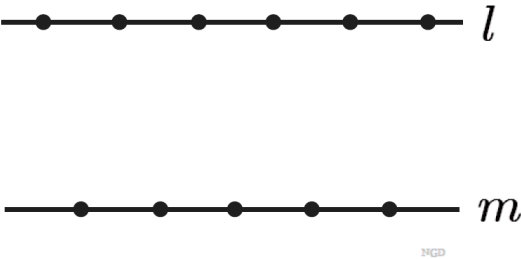
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-26 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2021년 2학기 기말 · 운산고 · [중]

그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 6개, 5개의 점이 있다. 이 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는? [4.3점]



- ① 48
- ② 96
- ③ 120
- ④ 135
- ⑤ 210

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·27 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광명고 · [중]

다섯 개의 수 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 네 개의 수를 택해 다음 조건을 만족시키도록 일렬로 배열하여 자연수를 만든다.

- (가) 네 자리의 자연수가 되도록 배열한다.
- (나) 2, 4끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열한다.

예를 들어 2014, 3402는 조건을 만족시키는 자연수이고 2401은 조건을 만족시키지 않는 자연수이다. 만들 수 있는 모든 자연수의 개수는? [4.8점]

- ☐ ① 30 ☐ ② 54 ☐ ③ 60
- ☐ ④ 75 ☐ ⑤ 80

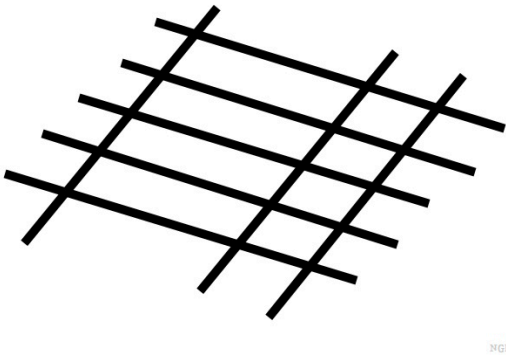
KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·28 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 광휘고 · [중]

경우의 수에 대한 물음에 답하시오. (1) 그림과 같이 5개의 평행선과 3개의 평행선이 서로 만나고 있다. 이들 평행선을 이용하여 만들 수 있는 모든 평행사변형의 개수를 구하시오. [4.0점]



(2) x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - {}_nC_r x - 7{}_nP_r = 0$ 의 두 근이 $\frac{14}{5}$ 와 -2 일 때, n 과 r 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, n 과 r 은 자연수이다.) [6.0점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-29 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 소하고 · [중]

수학, 방송, 연극, 문학 동아리에서 각각 2명씩 총 8명의 학생이 모여서 교내 축제 준비를 하기로 했다. 이 8명의 학생 중에서 홍보를 담당할 4명을 선택할 때, 적어도 3to개 이상의 동아리에서 학생을 선택하는 경우의 수는? [4.7점]

- ① 60
- ② 64
- ③ 68
- ④ 72
- ⑤ 76

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-30 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 A, B 가 $n(A \cap B) = 1, n(A) = 2$ 를 만족시킨다. 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는? [3.4점]

- ① 150
- ② 160
- ③ 170
- ④ 180
- ⑤ 190

KEY POINT

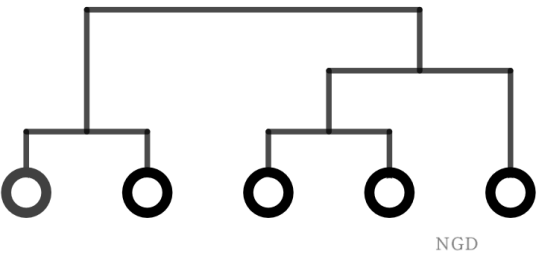
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-31 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

1학년 6반부터 10반까지 5개의 여학생반이 진성컵 피구대회에 참여한다. 피구대회는 그림과 같이 토너먼트 방식으로 시합을 한다. 8반과 9반이 결승전에서 만날 수 있도록 대진표를 작성하는 경우의 수는? [3.5점]



- ① 9 ② 12 ③ 18
- ④ 24 ⑤ 36

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C-32 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말 · 진성고 · [중]

서로 다른 5컬레의 구두 10짝 중에서 4짝을 택할 때, 한 컬레만 짝이 맞도록 하는 경우의 수를 구하고, 풀이 과정을 논술하시오. [6점]

KEY POINT	이 문제 핵심 한 줄로 정리
-----------	-----------------

MEMO

C·33 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2022년 2학기 기말·총현고·[중]

A, B를 포함한 10명의 학생을 2명, 2명, 3명, 3명씩 나누어 네 개의 모둠을 만들려고 한다. A와 B를 같은 모둠에 배정할 때, 그 경우의 수는? [5.6점]

- ☐ ① 1120
- ☐ ② 1400
- ☐ ③ 1960
- ☐ ④ 2240
- ☐ ⑤ 2860

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 1

행렬의 뜻

A·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2a + 3b & 3 \\ 5 & -c + 4d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3c - 2d \\ a + 2b & 4 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A = B$ 일 때, $a + b + c + d$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.) [4.8점]

- ① $\frac{7}{2}$

② $\frac{9}{2}$

③ $\frac{11}{2}$
- ④ $\frac{13}{2}$

⑤ $\frac{15}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

IV. 행렬

SECTION · 2

행렬의 연산

B·01 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

이차정사각행렬 A, B 와 이차단위행렬 E 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O 는 영행렬이다.) [4.3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $A + E = O$ 이면 $A = -E$ 이다.
- ㄴ. $A + B = E$ 이면 $AB = BA$ 이다.
- ㄷ. $A \neq O$ 이고 $B \neq O$ 이면 $AB \neq O$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·02 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = \begin{cases} (-1)^i & (i = j) \\ \frac{2}{3}(j - 2i) & (i \neq j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{101}$ 의 모든 성분의 합은? [4.4점]

- ① -101 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 101

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광명복고 · [중]

같은 상품의 구독 경제를 제공하는 두 회사 A, B 의 현재 시장 점유율은 각각 60라고 한다. 1개월 후 회사 A 의 구독자의 70는 회사 A 의 구독 서비스를 계속 이용할 예정이지만, 30의 구독자는 회사 B 의 구독 서비스를 이용할 예정이라고 한다. 한편 1개월 후 회사 B 의 구독자 80는 회사 B 의 구독 서비스를 계속 이용할 예정이지만, 20의 구독자는 회사 A 의 구독 서비스를 이용할 예정이라고 한다. 표는 두 회사 A, B 의 구독 경제의 재구독 비율을 나타낸 것이다.

현재 재구독	회사 A	회사 B
회사 A	0.7	0.2
회사 B	0.3	0.8

두 회사의 재구독 비율이 매월 동일하게 유지된다고 할 때, 2개월 후 회사 A 의 시장 점유율은? [4.6점]

- ① 40

② 45

③ 50
- ④ 55

⑤ 60

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ b & -c \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB = BC$ 일 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이다.) [4.0점]

- ① 0

② -1

③ -8
- ④ -27

⑤ -64

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 17 & -3 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3a^2 + 3a \\ 2a & a^3 \end{pmatrix}$
에 대하여 $3(4A - 7B + X) = 7A - 6B - 2X$
를 만족시키는 행렬 X 의 모든 성분의 합이 -18 일 때,
실수 a 의 값은? [4.4점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

B·06 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $A^4B^4 - (AB)^4$ 의 모든 성분의 합은?
[4.6점]

- ① -36
- ② -16
- ③ 0
- ④ 16
- ⑤ 36

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
에 대하여 $A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = aA + bE$
일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, E 는
이차 단위행렬이다.) [4.8점]

- ① 439
- ② 381
- ③ 336
- ④ 325
- ⑤ 316

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·08 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
에 대하여 행렬 $X = A^5B^3$
이라 하자. 임의의 실수 x, y 에 대하여 $X^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
를 만족시키는 50이하의 자연수 n 의 최솟값을 m , 최
댓값을 M 이라 할 때, mM 의 값은? [5.2점]

- ① 192
- ② 160
- ③ 156
- ④ 120
- ⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 광문고 · [중]

행렬 $X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

에 대하여 다음 물음에 답하시오. [10.0점](1)

$X \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, X \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

을 만족시키는 실수 α, β 를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

(2) 행렬에서 $A(B + C) = AB + AC$

가 성립함을 이용하여 행렬 $X^n \left(3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ 을

계산했을 때, 그 성분의 합은 $a \cdot 2^n + b$ 이다. 상수 a, b 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, n 은 자연수이다.) [6.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 명문고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A^9 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$

을 만족시키는 자연수 a 의 값은? [5.1점]

- ① 15

② 16

③ 17
- ④ 18

⑤ 19

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·11 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

행렬에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 이차 단위행렬이다.) [5.0 점]

< 보 기 >

- ㄱ. 임의의 두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
- ㄴ. 임의의 이차 정사각행렬 A 에 대하여 $(A + E)^2 = A^2 + 2A + E$
- ㄷ. 이차 정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2^n & 1 \end{pmatrix}$ (단, n 은 자연수이다.)

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·12 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 소하고 · [중]

이차 정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? [5.6점]

- (가) $A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- (나) $A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

- ① 0 ② 2 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

표는 A편의점과 B편의점의 빵과 우유의 한 개당 가격을 나타낸 것이다. 할인 기간 동안 A편의점과 B편의점 모두 빵은 5, 우유는 15 할인하여 판매한다. 이 할인 기간 동안 B편의점과 빵 한 개와 우유 한 개의 가격의 합을 나타낸 것은? [4.8점]

	A편의점	B편의점
빵	x	y
우유	z	w

- ① $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} (\pi \leq 0.96 \ 0.85)$
- ② $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} (\pi \leq 0.96 \ 0.85)$
- ③ $(0.950.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$
- ④ $(0.950.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$
- ⑤ $(\pi \leq y \ w) (0.950.85)$
- 6 $(1, 1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차

☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말 · 운산고 · [중]

행렬 $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 물음에 답하십시오.(1) 행렬 A^3 을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하십시오. [2.0점]
(2) 행렬 $O + A^3 + A^6$ 의 모든 성분의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하십시오. (단, O 은 영행렬이다.) [4.0점]

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ O ☐ X

2025년 1학기 기말·총현고·[중]

두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.) [5.6점]

< 보 기 >

ㄱ. $A^2 = E$

이면 $A = E$ 이다.

ㄴ. $(A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$

이면 $AB + BA = O$

이다.

ㄷ. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

에 대하여 $A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 2040이다.

- ① ㄱ

④ ㄴ, ㄷ
- ② ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

빠른 정답

1	③	2	51	3	④	4	①	5	③
6	③	7	④	8	⑤	9	⑤	10	①
11	②	12	④	13	②	14	⑤	15	⑤
16	②	17	①	18	④	19	⑤	20	④
21	④	22	③	23	③	24	②	25	②
26	①	27	③	28	②	29	④	30	①
31	풀이참조	32	③	33	⑤	34	②	35	③
36	④	37	④	38	③	39	③	40	⑤
41	②	42	①	43	-	44	①	45	⑤
46	⑤	47	②	48	①	49	①	50	①
51	③	52	①	53	15	54	풀이참조	55	①
56	③	57	④	58	①	59	①	60	①
61	④	62	.	63	①	64	⑤	65	①
66	①	67	④	68	⑤	69	⑤	70	8
71	①	72	⑤	73	①	74	②	75	③
76	⑤	77	①	78	④	79	0	80	②
81	⑤	82	①	83	⑤	84	②	85	⑤
86	④	87	④	88	③	89	④	90	③
91	④	92	③	93	④	94	③	95	-3

96	①	97	①	98	②	99	④	100	①
101	①	102	④	103	②	104	②	105	-
106	①	107	-2	108	①	109	②	110	③
111	②	112	①	113	③	114	③	115	-4
116	④	117	②	118	해설참조	119	①	120	④
121	-3	122	①	123	①	124	②	125	②
126	17	127	④	128	②	129	④	130	⑤
131	⑤	132	③	133	③	134	①	135	⑤
136	②	137	⑤	138	④	139	④	140	-1
141	④	142	④	143	①	144	②	145	④
146	6	147	②	148	③	149	④	150	6
151	⑤	152	③	153	②	154	②	155	⑤
156	②	157	-9	158	④	159	④	160	-3
161	④	162	②	163	③	164	②	165	풀이 참조
166	⑤	167	⑤	168	④	169	②	170	0
171	56	172	②	173	모든실수	174	①	175	①
176	①	177	①	178	④	179	④	180	⑤
181	⑤	182	④	183	⑤	184	168	185	③
186	①	187	③	188	④	189	②	190	③
191	③	192	②	193	①	194	①	195	④
196	④	197	③	198	162	199	④	200	7

201	④	202	⑤	203	①	204	③	205	⑤
206	⑤	207	②	208	⑤	209	해설참조	210	③
211	②	212	32	213	②	214	②	215	⑤
216	①	217	②	218	②	219	⑤	220	④
221	②	222	1152	223	④	224	③	225	②
226	③	227	30	228	②	229	①	230	②
231	120	232	①	233	120	234	③	235	③
236	①	237	⑤	238	②	239	⑤	240	②
241	④	242	⑤	243	③	244	①	245	④
246	⑤	247	②	248	④	249	⑤	250	③
251	8	252	④	253	⑤	254	②	255	②
256	③	257	④	258	⑤	259	⑤	260	②
261	④	262	③	263	30	264	②	265	②
266	③	267	120	268	①	269	④	270	④
271	②	272	②	273	③	274	①	275	⑤
276	④	277	①	278	①	279	④	280	②
281	⑤	282	④	283	0	284	④		

Solutions

1 번 정답 ③

삼차방정식 $x^3 = 1$

의 한 허근을 w 라 하였으므로, $x^3 - 1 =$

$$(x-1)(x^2+x+1)=0, w^2+w+1=0$$

이다.

준 식을 전개해보면,

$$(w+1)(w+2)(w+3)=w^3+6w^2+11w+6$$

$$=(w^2+w+1)(w+5)+5w+1=5w+1$$

2 번 정답 51

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식 $3x^4 -$

$$4(n+4)x^2+n^2-64=0$$

이 서로 다른 네 실근을 갖는다고 하였으므로, $x^2 = A$

라고 하면, A 에 대한 이차방정식 $3A^2 - 4(n+4)A +$

$$n^2 - 64 = 0$$

의 두 근이 서로 다른 양수값을 가져야 한다.

$$\text{그러므로 판별식 } \frac{D}{4} = 4(n+4)^2 - 3(n^2 - 64) =$$

$$n^2 + 32n + 256 > 0$$

이고, 두 근의 합이 $\frac{4}{3}(n+4) > 0$ 이고, 두 근의 곱이

$$\frac{n^2 - 64}{3} > 0 \text{이다.}$$

그러므로 $n > 8$ 이고, 사차방정식 $3x^4 - 4(n+4)x^2 +$

$$n^2 - 64 = 0$$

이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 n 의 최솟값을 a 라

고 하면 $a = 9$ 이다.

$n = a = 9$ 일 때, 주어진 사차방정식은 $3x^4 - 52x^2 +$

$$17 = (3x^2 - 1)(x^2 - 17) = 0$$

이므로, 모든 실근의 곱은 $\frac{17}{3} = b$

가 된다.

그러므로 $ab = 51$ 이다.

3 번 정답 ④

	1	-1	1	-11	10
1		1	0	1	-10
	1	0	1	-10	0
2		2	4	10	
	1	2	5	0	

$$(x-1)(x-2)(x^2+2x+5)=0$$

에서 $x^2 + 2x + 5 = 0$

의 판별식 $D < 0$ 이므로 실근 $x = 1, 2$

따라서 실근의 곱은 2이다.

4 번 정답 ①

$$\omega^3 = 8, \omega^2 + 2\omega + 4 = 0 \text{ 이므로 } \omega + \frac{4}{\omega} = -2$$

$$\omega \frac{7}{32} + \frac{64}{\omega^4} = \frac{64\omega}{32} + \frac{64}{8\omega} = 2 \left(\omega + \frac{4}{\omega} \right) = -4$$

5 번

정답 ③

$x = 1$ 이 근이므로 대입하면

$$(1 + a)(1^2 - 2a - 1 + 10) = 0$$

$$\text{에서 } (a + 1)(10 - 2a) = 0$$

이므로 $a = -1$ 또는 $a = 5$ 이다.

$a = -1$ 일 때,

$$(x - 1)(x^2 + x + 10) = 0$$

$$\text{에서 } x^2 + x + 10 = 0$$

의 판별식을 D 라 하면 $D = 1^2 - 4 \times 1 \times 10 < 0$

이므로 실근을 갖지 않는다.

$a = 5$ 일 때,

$$(x + 5)(x^2 - 11x + 10) = 0$$

$$(x + 5)(x - 10)(x - 1) = 0$$

에서 세 실근이 $-5, 10, 1$ 이므로 $\alpha + \beta = 10 - 5 = 5$ 이다.

6 번

정답 ③

-1	1	0	-2	-3	-2
		-1	1	1	2
2	1	-1	-1	-2	0
		2	2	2	
	1	1	1	0	

$$(x + 1)(x - 2)(x^2 + x + 1) = 0$$

에서

$$x^2 + x + 1 = 0$$

의 허근이 w 이므로

$$w^2 + w + 1 = 0$$

이고 $w - 1$ 을 양변에 곱하여 정리하면 $w^3 = 1$

이고

근과 계수와의 관계에 의하여 $w + \overline{w} = -1$

$$\text{이고 } w\overline{w} = 1$$

이다.

$$n = 1 \text{일 때, } w^4 + \overline{w}^4 + 1 = w + \overline{w} + 1 = 0 \text{ (참)}$$

$$n = 2 \text{일 때, } w^8 + (\overline{w})^8 + 1 =$$

$$w^2 + \overline{w}^2 + 1 = (w + \overline{w})^2 - 2w\overline{w} + 1$$

$$= (-1)^2 - 2 \times 1 + 1 = 0 \text{ (참)}$$

$$n = 3 \text{일 때, } w^{12} + (\overline{w})^{12} + 1 = 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0 \text{ (거짓) 이므로}$$

50이하의 3의 배수가 아닐때 성립하므로

$$50 - 16 = 34 \text{개이다.}$$

7 번

정답 ④

한 근이 $1 + i$ 일 때 다른 한 근은 $1 - i$ 이므로

$$(1 + i)(1 - i) + \alpha(1 + i) + \alpha(1 - i) = 4$$

$$2 + 2\alpha = 4$$

$$\text{에서 } \alpha = 1$$

$$(1 + i) + (1 - i) + \alpha = k + 1$$

$$\text{에서 } k = 2$$

$$\text{따라서 } \alpha + k = 1 + 2 = 3$$

8 번

정답 ⑤

$$x^3 - 1 = 0$$

의 한 허근 ω 라 할 때, $x^2 + x + 1 = 0$

의 한 허근 ω 이므로

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\neg. \omega + \bar{\omega} = 1 \text{ (거짓)}$$

$$\neg. \omega^2 + (\bar{\omega})^2 = -1 \text{ (참)}$$

$$\omega^2 + (\bar{\omega})^2 = -\omega - 1 - \bar{\omega} - 1$$

$$= -1$$

$$\neg. \frac{1}{\omega+1} + \frac{1}{\omega^2+1} + \frac{1}{\omega^3+1} = \frac{3}{2} \text{ (참)}$$

$$\frac{1}{-\omega^2} + \frac{1}{-\omega} + \frac{1}{2} = -\omega - \omega^2 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2}$$

이상에서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

9 번

정답 ⑤

$$\omega^3 + 1 = (\omega + 1)(\omega^2 - \omega + 1) = 0$$

이고, ω 는 허수이므로

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

이다.

$$\omega^{97} = (\omega^3)^{32} \times \omega = \omega, \omega^{98} = \omega^2, \omega^{99} = -1, \omega^{100} = -\omega$$

이므로

$$\frac{\omega^{97}}{1 + \omega^{98}} + \frac{\omega^{99}}{1 + \omega^{100}}$$

$$= \frac{\omega}{1 + \omega^2} + \frac{-1}{1 - \omega}$$

$$= \frac{\omega}{\omega} + \frac{\omega^3}{-\omega^2}$$

$$= 1 - \omega$$

이다.

10 번

정답 ①

주어진 방정식의 좌변을 조립제법으로 인수분해하면

	1	$2k - 1$	$k + 5$	$-k + 7$
-1		-1	$-2k + 2$	$k - 7$
	1	$2k - 2$	$-k + 7$	0

이므로 주어진 방정식은 $(x +$

$$1)\{x^2 + (2k - 2)x - k + 7\} = 0$$

이다.

$$\text{따라서 조건을 만족시키려면 방정식 } x^2 + (2k - 2)x - k + 7 = 0$$

이 1보다 큰 두 실근을 가져야 한다.

(i) 판별식

$$\frac{D}{4} = (k - 1)^2 - (-k + 7) = k^2 - k - 6 = (k +$$

$$2)(k - 3) \geq 0 \quad k \geq 3 \text{ 또는 } k \leq -2$$

(ii) 대칭축

$$x = -k + 1$$

$$\text{이므로 } -k + 1 > 1, k < 2$$

$$\text{(iii) } x = 1 \text{에서 } 1 + 2k - 2 - k + 7 = k + 6 > 0$$

$$\text{이므로 } x > -6$$

이상에서 $-6 < k \leq -2$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값은 $-5, -4, -3, -2$ 이고 그 합은 -14 이다.

11 번

정답 ②

$$x^4 + (5 - 2a)x^2 + a^2 - 5a - 24 = 0$$

$$x^4 + (5 - 2a)x^2 + (a + 3)(a - 8) = 0$$

$$(x^2 - a - 3)(x^2 - a + 8) = 0$$

$$\text{이므로 } x^2 = a + 3 \text{ 또는 } x^2 = a - 8$$

이다.

이 방정식이 실근과 허근을 모두 가져야 하고, $a + 3 > a - 8$ 이므로

$$a + 3 \geq 0, a - 8 < 0, -3 \leq a < 8 \text{이다.}$$

$$\text{이 방정식의 실근은 } x^2 = a + 3$$

에서 나오게 되므로 실근이 모두 정수가 되려면 $a + 3$ 은 제곱수가 되어야 한다.

따라서 a 의 값은 $-3, -2, 1, 6$ 이고 그 합은 2이다.

12 번

정답 ④

$$x^3 + 1 = 0$$

의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

이다.

$$\omega \frac{97}{1+\omega^{98}} + \omega \frac{99}{1+\omega^{100}} = \frac{\omega}{1+\omega^2} + -\frac{1}{1-\omega} = \frac{\omega}{\omega} + -\frac{1}{\omega^2} = 1 + \omega$$

13 번

정답 ②

$$\text{삼차방정식 } x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a =$$

$$(x + 2)(x^2 - 6x + a) = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖는 경우는 $a = 9$ 이거나 또는 $4 + 12 + a = 0$, 즉, $a = -16$ 이다. 따라서 만족하는 모든 실수 a 값의 합은 $-16 + 9 = -7$ 이다.

14 번

정답 ⑤

$$(x^2 - 5x)(x^2 - 5x + 6) - 16 = 0$$

$$\text{에서 } x^2 - 5x = t$$

라 하자.

$$t(t + 6) - 16 = 0$$

$$t^2 + 6 - 16 = 0$$

$$(t + 8)(t - 2) = 0$$

이고 다시 환원시키면

$$(x^2 - 5x + 8)(x^2 - 5x - 2) = 0$$

$$\text{이때 } x^2 - 5x + 8 = 0$$

$$\text{의 판별식을 } D_1 \text{이라 하면 } D_1 = 5^2 - 4 \times 8 = -7 < 0$$

이므로 서로 다른 두 허근을 갖는다.

$$\text{마찬가지로 } x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$\text{의 판별식을 } D_2 \text{라 하면 } D_2 = 5^2 - 4 \times (-2) = 33 > 0$$

이므로 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$$x^2 - 5x - 2 = 0$$

의 두 근이 α, β 이고

근과 계수의 관계에 의해 $\alpha\beta = -2$

15 번

정답 ⑤

$$x^3 - 1 = 0$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

$$\text{이므로 } x^2 + x + 1 = 0$$

$$\text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D = 1^2 - 4 \times 1 = -3 < 0$$

$$\text{이므로 } x^2 + x + 1 = 0$$

에서 서로 다른 두 허근을 갖고 계수가 실수이므로 그 두 근을 $\omega, \bar{\omega}$ 라 할 수 있다.

$$\text{근과 계수의 관계에 의해 } \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\text{한편, } 2x^2 + ax + b = 0$$

의 한 근이 3ω 이고 계수가 모두 실수이므로 또 다른 근은 $3\bar{\omega}$ 라 할 수 있다.

이 이차방정식에서 근과 계수의 관계에 의해

$$\text{두 근의 합 : } -\frac{a}{2} = 3\omega + 3\bar{\omega} = 3(\omega + \bar{\omega}) = -3, a = 6$$

$$\text{두 근의 곱 : } \frac{b}{2} = (3\omega)(3\bar{\omega}) = 9\omega\bar{\omega} = 9, b = 18$$

$$\therefore a + b = 24$$

16 번

정답 ②

$$x^3 - 4x^2 + (a - 12)x + 2a = (x + 2)(x^2 - 6x + a)$$

$$(i) x^2 - 6x + a = 0$$

이 중근을 가질 때 ($x \neq -2$)

$$D/4 = 9 - a = 0, a = 9$$

$$(ii) x^2 - 6x + a = 0$$

이 $x = -2$ 해를 가질 때

$$x = -2 \text{를 대입하면 } a = -16$$

따라서 모든 a 값의 합은 -7

17 번

정답 ①

조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$(x + 1)(x - 4)(x - a) = 0$$

서로 다른 실근의 개수가 2이므로 $a = -1$ 또는 4이다.

그러므로 모든 a 의 값의 합은 $-1 + 4 = 3$

18 번

정답 ④

$$x = 2i$$

를 대입하면

$$16 + 8i - 4a + 2bi - 8 = 0$$

$$-4a + 8 + (2b + 8)i = 0$$

$$-4a + 8 = 0, 2b + 8 = 0$$

$$\text{에서 } a = 2, b = -4$$

주어진 방정식은

$$x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = (x^2 + 4)(x^2 + cx - 2)$$

로 인수분해되어야 하고, 삼차항 계수를 비교하면 $c = -1$

$$\alpha = -2i$$

$$\text{라 하면 } \beta \text{와 } \gamma \text{는 } x^2 - x - 2 = 0$$

의 두 근이므로

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

$$\therefore x = -1, 2$$

$$\text{그러므로 } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$$

$$= -4 + 1 + 4 = 1$$

19 번

정답 ⑤

-1	1	1	-6	-15	-9
		-1	0	6	9
	1	0	-6	-9	0
3		3	9	9	
	1	3	3	0	

이므로

$$x^4 + x^3 - 6x^2 - 15x - 9 =$$

$$(x + 1)(x - 3)(x^2 + 3x + 3)$$

따라서 두 실근의 합 $p = 2$

두 허근의 합 $q = -3$

$$p - q = 5$$

이다.

20 번

정답 ④

$$x^3 = -1$$

의 한 허근이 w 이므로

$$w^3 = -1$$

$$x^3 + 1 = 0$$

$$(x + 1)(x^2 - x + 1) = 0$$

의 허근이 w 이므로

$$w^2 - w + 1 = 0$$

$$\frac{1}{1 + w^{10}} + \frac{1}{1 + w^{20}} + \frac{1}{1 + w^{30}}$$

$$= \frac{1}{1 - w} + \frac{1}{1 + w^2} + \frac{1}{1 + 1}$$

$$= \frac{-w^2}{-w^2} + \frac{1}{1 + w^2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{-w + w^2}{w^3} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

21 번

정답 ④

$$x^3 = 1$$

의 한 허근을 ω 라 하면

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega \bar{\omega} = 1, \omega + \bar{\omega} = -1$$

ㄱ. (참)

$$\text{ㄴ. } \frac{\omega}{\omega^5} + \frac{\omega^2}{\omega^4} + \frac{\omega^4}{\omega^2} + \frac{\omega^5}{\omega}$$

$$= \frac{\omega}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega} + \frac{\omega}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega}$$

$$= \frac{2\omega}{\omega^2} + \frac{2\omega^2}{\omega}$$

$$= 2 \left(\frac{\omega + \omega^2 \bar{\omega}}{\bar{\omega}^2} \right)$$

$$= 4 \times \frac{1}{\omega^3} \left(\because \omega = \frac{1}{\bar{\omega}} \right)$$

$$= 4 (\text{거짓})$$

$$\text{ㄷ. } 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{100}$$

$$= (1 + \omega + \omega^2) + \omega^3 (1 + \omega + \omega^2) + \dots +$$

$$\omega^{96} (1 + \omega + \omega^2) + \omega^{99} + \omega^{100}$$

$$= \omega^{99} + \omega^{100} = 1 + \omega (\text{참})$$

22 번

정답 ③

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

a	1	$8 - a$	$a^2 - 8a$	$-a^3$
		a	$8a$	a^3
	1	8	a^2	0

$$(x - a)(x^2 + 8x + a^2) = 0$$

$$\text{i) } x^2 + 8x + a^2 = 0$$

이 중근을 가지는 경우 ($x \neq a$)

$$D/4 = a^2 - 16 = 0 \Rightarrow a = 4 \quad (a = -4 \text{이면 삼중근이 된다})$$

$$\text{ii) } x^2 + 8x + a^2 = 0$$

의 한 근이 $x = a$ 일 때 $x = a$ 를 대입하면 $a^2 + 4a = 0$

이므로 $a = 0$ ($a = -4$ 이면 삼중근이 된다)

따라서 모든 실수 a 값의 합은 4

23 번

정답 ③

복이차방정식이 서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 을 가지려면 $\gamma > 0, \delta > 0$ 이고 $\alpha = -\delta, \beta = -\gamma$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= \gamma^2 + \delta^2 \\ &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^4 - kx^2 + 3k - 3 &= (x^2 - \delta^2)(x^2 - \gamma^2) \\ &= x^4 - (\gamma^2 + \delta^2)x^2 + \gamma^2\delta^2 \\ \gamma^2 + \delta^2 &= \alpha^2 + \beta^2 = k = 13 \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma^2\delta^2 &= 3k - 3 \\ &= 36 \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하면 } \gamma^2 = 4, \delta^2 = 9$$

$$\text{따라서 } \alpha = -3, \beta = -2, \gamma = 2, \delta = 3$$

$$\text{이므로 } k + \gamma = 15$$

24 번

정답 ②

$$\text{삼차방정식 } x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$$

의 한 근이 2이므로 $x = 2$ 를 삼차방정식에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$8 - 4a + 8 + 2a - 2 = 0$$

$$-2a + 14 = 0, a = 7$$

$$\text{삼차방정식 } x^3 - ax^2 + 4x + 2(a - 1) = 0$$

$$\text{의 세근의 곱이 } -2(a - 1) = -12$$

이므로 $x = 2$ 를 제외한 나머지 두 근의 곱은 -6 이다.

25 번

정답 ②

$$x^4 - x^3 + x - 1 = (x^3 + 1)(x - 1)$$

$$\text{이므로 사차방정식 } x^4 - x^3 + x - 1 = 0$$

$$\text{의 한 허근을 } \omega \text{라고 하면 } \omega^3 = -1, \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

이 성립한다.

$$\begin{aligned} \omega - \frac{1}{\omega^2} &= \omega - \frac{100}{\omega^2 + 1} \\ &= \frac{\omega^3}{-\omega} - \frac{-\omega}{\omega} = -\omega + 1 = -\omega^2 \end{aligned}$$

26 번

정답 ①

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + 6x + b = 0$ 의 한 근이 $1 - i$ 이므로 다른 한 근은 $1 + i$, 또 다른 한
실근이 α 이므로 근과 계수의 관계에서

세 근의 합

$$(1 - i) + (1 + i) + \alpha = -a, 2 + \alpha = -a$$

.....㉠

두 근끼리의 곱의 합

$$(1 - i)(1 + i) + (1 + i)\alpha + \alpha(1 - i) = 6$$

$$1 - i^2 + \alpha + \alpha i + \alpha - \alpha i = 6,$$

$$2 + 2\alpha = 6, 2\alpha = 4, \alpha = 2$$

.....㉡

세 근의 곱

$$(1 - i) \times (1 + i) \times \alpha = -b, 2\alpha = -b$$

.....㉢

㉡을 ㉠, ㉢에 대입하면

$$-a = 2 + 2, a = -4$$

$$-b = 2 \times 2, b = -4$$

∴

$$a + b + \alpha$$

$$= -4 - 4 + 2 = -6$$

28 번

정답 ②

사차방정식 $x^4 + 10x^3 + 3a^2x^2 - 10a^2x - 4a^4 = 0$

$$\text{을 } (x^4 + 3a^2x^2 - 4a^4) + 10(x^3 - a^2x)$$

$$= (x^2 - a^2)(x^2 + 4a^2) + 10x(x^2 - a^2)$$

$$= (x^2 - a^2)(x^2 + 10x + 4a^2) = 0$$

$$x^2 - a^2 = 0$$

을 만족하는 $x = + - a$ 이므로 서로 다른 4개의 실근을 갖기 위해 $x^2 + 10x + 4a^2 = 0$ 은 $x \neq + - a$ 인 서로 다른 두 근을 갖는다. $x^2 +$

$$10x + 4a^2 = 0$$

이 $x = a$ 를 근으로 가질 때 $a = 0, a = -2$ 이고 $x = -a$ 를 근으로 가질 때 $a = 0, a = 2$ 가 된다. 따라서 서로 다른 4개의 근을 가질 때 $a \neq -2, a \neq 0, a \neq 2$ 이고,

$$x^2 + 10x + 4a^2 = 0$$

은 판별식 $\frac{D}{4} = 25 - 4a^2 > 0$ 을 만족하는 정수 a 는 $a = -1, a = 1$ 로 2개

27 번

정답 ③

삼차방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근 α 는 $\alpha^3 = -1, \alpha^2 - \alpha + 1 = 0$ 을 만족한다. $\alpha^{99} = (\alpha^3)^{33} = -1, \alpha^5 = \alpha^3 \cdot \alpha^2 = -\alpha^2$ 이고 $\alpha - 1 = \alpha^2$

$$\text{이므로 } \frac{4}{\alpha^{99} + 3\alpha^5 + \alpha}$$

$$= \frac{-1 - 3\alpha^2 + \alpha}{4}$$

$$= \frac{-2\alpha^2}{2}$$

$$= -\frac{\alpha^2}{\alpha}$$

$$= -2\frac{\alpha}{\alpha^3}$$

$$= 2\alpha$$

29 번

정답 ④

$$x^3 - (k^2 - 3)x^2 + (k^2 - 4) = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 일 때, } 1 - k^2 + 3 + k^2 - 4 = 0$$

이므로

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

1	1	$-k^2 + 3$	0	$k^2 - 4$
		1	$-k^2 + 4$	$-k^2 + 4$
	1	$-k^2 + 4$	$-k^2 + 4$	0

$$(x - 1) \{x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4\} = 0$$

$$(i) x = 10 \mid x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4 = 0$$

$$\text{의 근일 때, } 1 - k^2 + 4 - k^2 + 4 = 0, 2k^2 = 9, k =$$

$$+ - \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$(ii) x^2 - (k^2 - 4)x - k^2 + 4 = 0$$

$$\text{이 중근을 가질 때, 판별식은 } D = (k^2 - 4)^2 -$$

$$4(-k^2 + 4) = 0, (k^2 - 4)k^2 = 0$$

∴

$$k = + - 2 (\because k \neq 0)$$

모든 실수 k 의 값의 곱은

$$\left(-\frac{9}{2}\right) \times (-4) = 18$$

30 번

정답 ①

$$f(x) = 0$$

의 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때,

$$f(3x + 2) = 0$$

의 네 근을 a, b, c, d 라 하면

$$3a + 2 = \alpha, 3b + 2 = \beta, 3c + 2 = \gamma, 3d + 2 = \delta$$

이므로

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 3(a + b + c + d) + 8 = 20$$

$$a + b + c + d = 4$$

31 번

정답 풀이참조

$$x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$$

의 모든 근이 실수가 되기 위해서는

$$t = x^2$$

$$\text{라 두었을 때, } t^2 - 8t + n - 6 = 0$$

이 음이 아닌 실근을 가져야 한다. 따라서

$$\text{① 실근판별법 : } \frac{D}{4} = (-4)^2 - (n - 6) = -n + 22 \geq 0$$

$$\text{② 음이 아닌 근 판별법 : } 0 \leq t_\alpha + t_\beta, 0 \leq t_\alpha t_\beta \text{ 이므로}$$

$$t_\alpha + t_\beta = 8 > 0, 0 \leq n - 6$$

$$6 \leq n$$

즉, $6 \leq n \leq 22$ 이다. 따라서 최댓값은 22이다. 최솟값은 6이다.

32 번

정답 ③

$$ax^3 - 3x^2 + 3x - a$$

$$= a(x^3 - 1) - 3x(x - 1)$$

$$= (x - 1) \{a(x^2 + x + 1) - 3x\}$$

$$= (x - 1) \{ax^2 + (a - 3)x + a\} \text{ (단, } a \neq 0)$$

이므로 삼차방정식이 1 이외의 실근을 가지려면

이차방정식 $ax^2 + (a - 3)x + a = 0$ 이 1 이외의 실근을 가져야 한다.실근을 가져야 하므로 $D \geq 0$

$$D = (a - 3)^2 - 4a \cdot a = -3a^2 - 6a + 9$$

$$= -3(a^2 + 2a - 3)$$

$$= -3(a + 3)(a - 1) \geq 0$$

따라서 $-3 \leq a \leq 1$ 한편, $x \neq 1$ 이므로 $a \times 1^2 + (a - 3) \times 1 + a \neq 0, a \neq 1$ 삼차방정식이므로 $a \neq 0$ 위 조건들을 만족하는 정수 a 는 $-3, -2, -1$ 의 3개다.

33 번

정답 ⑤

2	2	$a - 4$	$-2a + 14$	-28
		4	$2a$	28
	2	a	14	0

$$f(x) = 2x^3 + (a-4)x^2 - 2(a-7)x - 28$$

에서

$$f(x) = (x-2)(2x^2 + ax + 14), g(x) = 2x^2 + ax + 14$$

 $x \neq 2$ 인 중근을 가질 때

$$D_{g(x)} = a^2 - 4 \cdot 2 \cdot 14 = 0, \therefore$$

$$a = \pm 4\sqrt{7}$$

$$g(2) = 8 + 2a + 14 \neq 0, \therefore$$

$$a \neq -11$$

 $x = 2$ 를 중근을 가질 때

$$g(2) = 8 + 2a + 14 = 0, \therefore$$

$$a = -11$$

따라서 모든 상수 a 의 값의 합은 $-4\sqrt{7} + 4\sqrt{7} + (-11) = -11$

34 번

정답 ②

$$\text{주어진 삼차방정식이 } (x+1)(x^2 + 3ax - a) = 0$$

으로 인수분해되므로 중근과 한 실근을 갖기 $x^2 + 3ax - a = 0$

의 판별식이 0이거나 -1을 근으로 가져야 한다. 먼저

$$\text{판별식이 0일 때, } a(9a+4) = 0$$

$$\text{이므로 } a = 0, -\frac{4}{9}$$

$$\text{이다. } -1\text{을 근으로 가질 땐, } -1 - 4a = 0, a = -\frac{1}{4}$$

이므로 모든 실수 a 의 값의 합은 $-\frac{7}{36}$ 이다.

35 번

정답 ③

ㄱ. 한 허근이 ω 이므로 $\bar{\omega}^3 = 1$ 역시 참이다.

ㄴ. $-\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\bar{\omega}}$ 로 바꿔서 생각해본 후 통분을 진행하면 근과 계수의 관계에 의해 $-\frac{\omega + \bar{\omega}}{\omega\bar{\omega}} = 1$

이다.

$$\text{ㄷ. } 1 + \omega + \omega^2 = 0$$

이므로 전체 식의 값은 0이다.

36 번

정답 ④

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$$

$$\text{일 때, } (\alpha - 1)(\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3 - 1 = 0, \alpha^3 = 1$$

$$\frac{-\alpha^{19}}{\alpha^{20} + 1} = \frac{-(\alpha^3)^6 \alpha}{(\alpha^3)^6 \alpha^2 + 1} = \frac{-\alpha}{\alpha^2 + 1} = 1$$

의 값

37 번

정답 ④

주어진 삼차방정식의 계수가 실수이므로 $1 + i$ 가 근이면

$1 - i$ 도 근이다. 나머지 한 근을 α 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1+i)(1-i)\alpha = 6$$

$$\therefore \alpha = 3$$

$$(1+i) + (1-i) + \alpha = -a$$

$$2 + 3 = -a, \therefore a = -5$$

$$x^3 - 5x^2 + bx - 6 = 0$$

에서 $x = 3$ 을 대입하면

$$27 - 45 + 3b - 6 = 0, \therefore b = 8$$

$$\therefore a + b = 3$$

38 번

정답 ③

주어진 사차방정식을 인수분해 하면

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 2x - 4 = (x-1)(x+1)(x^2 + 2x + 4)$$

$$\text{이므로 } x^2 + 2x + 4 = 0$$

의 두 허근이 α, β 다.

$$\text{따라서 } \alpha + \beta = -2, \alpha\beta = 4$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4 - 8 = -4$$

39 번

정답 ③

$f(x)$ 는 삼차식이라는 조건을 유념에 두자.

(가)를 통해 $f(x-1) = (x-1)^2(2x-1) + p$ 이다.

$f(x)$ 의 최고차항은 2이다.

(나)를 통해 $f(x+1) = a(x+1)^3 + (x^2+1)$ 이다.

최고차항이 2이므로 $f(x+1) = 2(x+1)^3 + (x^2+1)$ 다.

$$f(1) = 3$$

41 번

정답 ②

$x^3 - 8x^2 + 10x + 24$ 를 인수분해 하면

$$x^3 - 8x^2 + 10x + 24$$

$$= (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

양변에 $x = -1$ 을 대입하면

$$-1 - 8 - 10 + 24$$

$$= (-1-\alpha)(-1-\beta)(-1-\gamma)$$

$\therefore$

$$(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma) = -5$$

42 번

정답 ①

상자의 부피를 V 라 두면

$$V = x(10-2x)(8-2x) = 48$$

$$x^3 - 9x^2 + 20x - 12 = 0$$

$$(x-1)(x-2)(x-6) = 0$$

겉넓이를 S 라 두면

$$x = 1 \text{ 일 때, } S = 76\text{cm}^2$$

$$x = 2 \text{ 일 때, } S = 64\text{cm}^2$$

따라서 겉넓이의 최솟값은 64cm^2

40 번

정답 ⑤

$$x^3 - 8x^2 + 70x - 116 = 0$$

을 인수분해 하면

$$(x-2)(x^2 - 6x + 58) = 0$$

$$\text{따라서 } z = 3 + 7i \text{ 또는 } z = 3 - 7i$$

조건 (나)에서

$$\frac{z - \bar{z}}{i} =$$

음의 실수

$$\therefore z = 3 - 7i$$

$$\therefore 2a - 3b = 27$$

43 번

정답 -

$$9x^4 + 24x^3 - 2x^2 + 24x + 9 = 0$$

에서 양변을 x^2 으로 나누면

$$9x^2 + 24x - 2 + \frac{24}{x} + \frac{9}{x^2} = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = t$$

라 두면

$$9(t^2 - 2) + 24t - 2 = 0$$

$$(3t-2)(3t+10) = 0$$

$$t = \frac{2}{3}$$

일 때, $3x^2 - 2x + 3 = 0$, $D < 0$ 이므로 허근을 가진다.

$$t = -\frac{10}{3}$$

일 때, $3x^2 + 10x + 3 = 0$, $D > 0$ 이므로 실근을 가진다.

다.

$\therefore$

$$\alpha\beta = -\frac{10}{3}$$

44 번

정답 ①

주어진 삼차방정식의 한 근이 2이므로 $b = -4a - 20$

을 구할 수 있다. 따라서 주어진 식에 대입하면

$$x^3 + ax^2 + 6x - 4a - 20 = 0$$

$$= (x - 2)(x^2 + (a + 2)x + 2a + 10) = 0$$

이므로 나머지 두 근의 합과 곱은 $\alpha + \beta = -a -$

$$2, \alpha\beta = 2a + 10$$

이다. 그러므로 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a^2 -$

$$16 = 0$$

이 된다. 따라서 $a = 4$ 이면 $b = -36$ 이고, $a = -4$ 이면

$b = -40$ 이다.

$$ab > 0 \text{ 이므로 } b = -40$$

이다.

45 번

정답 ⑤

$$x^4 - (2a + 3)x^2 + a^2 + 3a - 18 = 0$$

$$(x^2 - a - 6)(x^2 - a + 3) = 0$$

이므로 $x^2 = a + 6$ 또는 $x^2 = a - 3$

이다. (i) $a < -6$ 일 때, $a + 6, a - 3$ 모두 음수이므로 실근의 개수는 없다.

(ii) $a = -6$ 일 때,

일 때, $a + 6 = 0$ 이고 $a - 3 < 0$ 이므로 실근의 개수는 1개다.

(iii) $-6 < a < 3$ 일 때, $a + 6 > 0$ 이고 $a - 3 < 0$ 이므로 실근의 개수는 2개다.

(iv) $a = 3$ 일 때, $a + 6 > 0$ 이고 $a - 3 = 0$ 이므로 실근의 개수는 3개다.

(v) $a > 3$ 일 때, $a + 6 > 0, a - 3 > 0$ 이므로 실근의 개수는 4개다.

∴ $a = 3$ 일 때 (iv)이므로 $G(3) = 3$

이다. (참)

∴ $G(a) = 2$

인 경우는 $-6 < a < 3$ 이므로 정수 a 의 개수는 8개다.

(참)

∴ 위 풀이를 참고하여 풀이하면 $G(-9) + G(-6) +$

$$G(-3) + G(0) + G(3) + G(6)$$

$$= 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 12$$

이므로 참이다.

46 번

정답 ⑤

$$x^3 = 1$$

의 한 허근이 ω 이므로

$$\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$$\textcircled{1} \omega + \bar{\omega} = -1$$

$$\textcircled{2} -\omega\bar{\omega} = -1$$

$$\textcircled{3} \omega^2 + \omega = -1$$

$$\textcircled{4} \omega^{100} + \frac{1}{\omega^{100}} = \omega + \frac{1}{\omega} = -1$$

$$\textcircled{5} \omega^{2022} - 1 = 1 - 1 = 0$$

47 번

정답 ②

$$x \text{에 대한 사차방정식 } 5x^4 + (8 - 3a)x^2 + 20 = 0 \text{에}$$

은 k 가 근이면 $-k$ 도 근이므로

$$\delta = -\alpha, \gamma = -\beta$$

$$x^2 = t$$

라 하면

$$t \text{에 대한 이차방정식 } 5t^2 + (8 - 3a)t + 20 = 0$$

은 서로 다른 두 실근 α^2, β^2 을 가진다.

근과 계수와의 관계에 의하여

$$\frac{3a - 8}{5} = 5$$

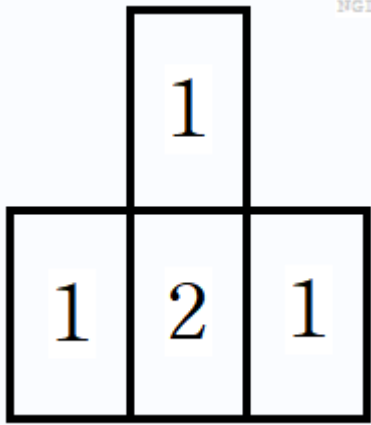
$$3a - 8 = 25$$

$$\therefore a = 11$$

48 번

정답 ①

(1) 뒷면에서 바라본 모양이 그림과 같으므로



만들어진 입체도형에 쓰인 블록의 총 개수는 5

블록 하나의 부피가 $x(x+1)(x+2)$ 이므로총 부피는 $5x(x+1)(x+2)$ (2) 입체도형의 부피가 $4x^3 + 19x^2 + 9x - 6$ 과 같으므로

$$4x^3 + 19x^2 + 9x - 6 = 5x(x+1)(x+2)$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

$$(x+1)(x-2)(x-3) = 0 \quad x > 0 \text{ 이므로 } x = 2, 3$$

49 번

정답 ①

$$x = 2t$$

를 대입하면

$$8 + 4a + 12 + b = 0 \text{ 이므로 } b = -4a - 20$$

$$(x-2)\{x^2 + (a+2)x + 2a + 10\} = 0$$

$$\alpha + \beta = -a - 2, \alpha\beta = 2a + 10 \text{ 이므로}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (-a-2)^2 - 2(2a+10) = 0$$

$$a = 4 \text{ or } -4$$

$$a = 4 \text{ 일 때 } b = -36$$

$$a = -4 \text{ 일 때 } b = -4$$

$$ab > 0 \text{ 이므로 } b = -4$$

50 번

정답 ①

 $x = -1$ 을 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ 에 대입하면

$$1 + 1 - 2 - a + b = 0$$

$$\text{에서 } -a + b = 0$$

 $x = 1$ 을 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ 에 대입하면

$$-2 + a + b = 0$$

$$\text{에서 } a + b = 2$$

$$-a + b = 0$$

과 $a + b = 2$ 를 연립하여 풀면

$$a = 1, b = 1$$

따라서 사차방정식 $x^4 - x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$

은

$$x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1 = 0$$

조립제법을 사용하여 인수분해하면

-1	1to	-1	-2	1	1
		-1	2	0	-1
1to	1	-2	0	1	0
		1	-1	-1	
	1to	-1	-1	0	

$$(x+1)(x-1)(x^2 - x - 1) = 0$$

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -1$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1^2 - 2 \cdot (-1)$$

$$= 3$$

51 번

정답 ③

$$\neg. x^3 + 1 = 0 \text{ to}$$

에 한 허근 ω 을 대입하면

$$\omega^3 + 1 = 0, (\omega + 1)(\omega^2 - \omega + 1) = 0$$

$$\text{따라서 } \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\sqsubset. \omega^5 - \omega^3 + \frac{1}{\omega} = 0$$

$$\text{은 } \omega^2 \left(\omega^3 - \omega + \frac{1}{\omega^3} \right) = 0$$

$$\omega^3 + 1 = 0$$

$$\text{에서 } \omega^3 = -1$$

$$\text{이를 } \omega^2 \left(\omega^3 - \omega + \frac{1}{\omega^3} \right) = 0$$

에 대입하면

$$\omega^2(-\omega - 2) = 0$$

$$\omega = 0 \text{ 또는 } \omega = -2$$

그런데 ω 는 허근이므로 모순이다.

$$\sqsupset. (\omega^3)^{10} + (\omega^3)^6 \cdot \omega^2 + (\omega^3)^3 \cdot \omega = 0$$

$$\omega = -1$$

$$\text{이므로 } \omega^2 - \omega + 1 = 0$$

$$\text{따라서 } \omega^{30} + \omega^{20} + \omega^{10} = 0$$

이다.

<보기>에서 옳은 것은 $\neg, \sqsupset$

52 번

정답 ①

켈레근의 성질을 이용하여 방정식의 근을 $1 + -i$, α 라 가정하자.

$$\text{근과 계수 관계를 이용하여 } \alpha(1 + i + 1 - i) + (1 + i)(1 - i) = 4 \text{ 이므로}$$

$$\alpha = 1$$

$$\alpha \text{ 를 방정식에 대입하면 } a + b + 5 = 0$$

$$\text{따라서 } a + b = -5$$

53 번

정답 15

주어진 식을 인수분해 하면, $(x - 1)(x^2 - 2x + k) = 0$ 방정식의 세 실근을 α , β , 1이라 가정하자.

가장 긴 변을 1이라 가정하면 $(\alpha + \beta = 2$

이므로 삼각형은 결정된다.)

$$1 = \alpha^2 + \beta^2 = 4 - 2\alpha\beta \text{ to}$$

$$\alpha\beta = \frac{3}{2}$$

여기서 $x^2 - 2x + k$ 의 판별식을 살펴보면 $1 - k > 0$ 이 성립해야 하는데 성립하지 않는다.

따라서 가장 긴 변은 β 로 가정하고 위와 같은 과정을 반복하면,

$$\beta^2 = \alpha^2 + 1^2$$

$$(2 - \alpha)^2 = \alpha^2 + 1^2$$

$$4\alpha = 3$$

$$\text{이므로 } \alpha = \frac{3}{4}, \beta = \frac{5}{4}$$

$$\text{이므로 } k = \frac{15}{16} \text{ to}$$

54 번

정답 풀이참조

$$x^4 - 8x^2 + n - 6 = 0$$

의 모든 근이 실수가 되기 위해서는

$$t = x^2$$

$$\text{라 두었을 때, } t^2 - 8t + n - 6 = 0$$

이 음이 아닌 실근을 가져야 한다. 따라서

$$\text{① 실근판별법 : } \frac{D}{4} = (-4)^2 - (n - 6) = -n + 22 \geq 0$$

$$\text{② 음이 아닌 근 판별법 : } 0 \leq t_\alpha + t_\beta, 0 \leq t_\alpha t_\beta \text{ 이므로}$$

$$t_\alpha + t_\beta = 8 > 0, 0 \leq n - 6$$

$$6 \leq n$$

즉, $6 \leq n \leq 22$ 이다. 따라서 최댓값은 22이다. 최솟값은 6이다.

55 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} xy + x + y = -1 \\ x^2 - xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

의 해가 박스의 상황과 같다고 하였으므로,

$$(1) x = -1 \text{ 일 때, } 1 + y - 2y^2 = 0, 2y^2 - y - 1 =$$

$$(2y + 1)(y - 1) = 0$$

$$\text{그러므로 } y = 1, -\frac{1}{2}$$

$$\text{이고, } ab = -\frac{1}{2}$$

$$(2) y = -1 \text{ 일 때, } x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1) = 0$$

$$\text{이므로, } x = -2, 1$$

$$\text{이고, } cd = -2$$

$$\text{그러므로 } abcd = 1$$

56 번

정답 ③

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$\text{에서 } (x - 2y)(x - y) = 0$$

이므로

$$x = y \text{ 일 때, } x^2 - 2xy + 2y^2 = 4$$

에 대입하면

$$x^2 = 4$$

$$\text{이고 } x^2 + y^2 = 2x^2 = 8$$

이다.

$$x = 2y \text{ 일 때, } x^2 - 2xy + 2y^2 = 4$$

에 대입하면

$$4y^2 - 4y^2 + 2y^2 = 4$$

$$\text{에서 } y^2 = 2$$

이고

$$x^2 + y^2 = 5y^2 = 10$$

이다.

그러므로 최댓값은 10이다.

57 번

정답 ④

$$x = 2y + 1$$

이므로

$$(2y + 1)y - y^2 = 2, y^2 + y - 2 = (y + 2)(y - 1) = 0$$

이다.

$y = -2$ 이면 $x = -3$ 이고 $y = 1$ 이면 $x = 3$ 이다.

58 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} 4x^2 - y^2 = 15 \\ (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5 \end{cases}$$

$$\text{에서 } 4x^2 - y^2 = (2x + y)(2x - y) = 15$$

$$\text{이고 } (2x + y)^2 - 4(2x + y) - 5 =$$

$$(2x + y - 5)(2x + y + 1) = 0$$

$$\text{이므로 } 2x + y = 5 \text{ 또는 } 2x + y = -1$$

이다. 이때 두 양수의 해를 구하려면

$$2x + y = 5$$

$$\text{이고 } 2x - y = 3$$

$$\text{일 때이므로 } x = \alpha = 2, y = \beta = 1$$

$$\text{이다. 따라서 } \alpha + \beta = 3$$

이다.

59 번

정답 ①

$$\text{연립방정식 두 번째 식에서 } (2x + y)^2 - 4(2x + y) = 5$$

$$\text{에서 } 2x + y = t$$

$$\text{라 하면 } t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$\text{이므로 } (t - 5)(t + 1) = 0$$

$$\text{이다. 다시 환원하면 } (2x + y - 5)(2x + y + 1) = 0$$

이다.

$$(i) 2x + y - 5 = 0$$

$$\text{일 때, } y = -2x + 5$$

$$\text{을 연립방정식 첫 번째 식에 대입하면 } 4x^2 - (-2x + 5)^2 = 15$$

$$4x^2 - (4x^2 - 20x + 25) = 15$$

$$20x = 40$$

$$x = 2, y = 1$$

$$(ii) 2x + y + 1 = 0$$

$$\text{일 때, } y = -2x - 1$$

$$\text{을 연립방정식 첫 번째 식에 대입하면 } 4x^2 - (-2x - 1)^2 = 15$$

$$4x^2 - (4x^2 + 4x + 1) = 15$$

$$-4x = 16$$

$$x = -4, y = 7$$

$$(i), (ii) \text{에서 } \alpha, \beta \text{는 모두 양수이므로 } \alpha = 2, \beta = 1$$

$$\therefore \alpha + \beta = 3$$

60 번

정답 ①

$$2x^2 - 3xy + y^2 = 0$$

$$\text{은 } (x - y)(2x - y) = 0$$

$$\text{이므로 } y = x \text{ 또는 } y = 2x$$

$$(i) y = x \text{ 일 때 두 번째 식에서 } x^2 + x^2 - 4x = -2$$

$$\text{이므로 } 2(x - 1)^2 = 0, \text{ 즉 } x = 1$$

$$(ii) y = 2x \text{ 일 때}$$

$$4x^2 + 2x^2 - 4x = -2$$

$$3x^2 - 2x + 1 = 0$$

두 근이 α_2, α_3 이므로 근과 계수의 관계에 의해 $\alpha_2 +$

$$\alpha_3 = \frac{2}{3}, \beta_2 + \beta_3 = 2(\alpha_2 + \alpha_3) = \frac{4}{3}$$

$$\text{그러므로 } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}, \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 =$$

$$1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \text{ 이고, } (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$$

$$= \frac{5}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{2}{3}$$

61 번

정답 ④

$$x^2 + 2xy + 2yz + 2zx + y^2 = 32$$

$$(x + y)^2 + 2z(x + y) = (x + y)(x + y + 2z) = 32$$

$x + y$	$x + y + 2z$	z
2	16	7
4	8	2

$$(i) x + y = 2, z = 7$$

$$x = 1, y = 1$$

$$(ii) x + y = 4, z = 2$$

$$x = 1, y = 3 \text{ 또는 } x = 2, y = 2 \text{ 또는 } x = 3, y = 1$$

따라서 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는 4개이다.

62 번

정답 .

두 연립방정식의 해가 같으므로

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

연립방정식의 해와 두 연립방정식의 해가 같다.

$$x^2 + 2(2x - 1)^2 = 3$$

$$9x^2 - 8x - 1 = 0$$

$$(x - 1)(9x + 1) = 0$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{1}{9} \\ y = -\frac{11}{9} \end{cases}$$

$$\text{따라서 } x > 0, y > 0 \text{ 이므로 } a = 3 \times 1 + 1^2 = 4, b = 1 - 1 = 0$$

63 번

정답 ①

$$\text{두 연립방정식 } \begin{cases} 3x - y = a \\ x + y = 2 \end{cases}$$

$$\text{와 } \begin{cases} 4x - by = b \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

$$\text{의 공통인 해는 두 연립방정식 } \begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$$

의 해와 같다.

$$x + y = 2, x^2 + y^2 = 10$$

$$\text{에서 } xy = -3 \text{ 이므로 } x, y \text{ 는 이차방정식 } t^2 - 2t - 3 = 0$$

의 두 근이다. $t = 3$ 또는 $t = -1$ 이므로 이를 두 방정식

$$\begin{cases} 3x - y = a \\ 4x - by = b \end{cases}$$

$$\text{에 대입하여 정리하면 } a = -6, b = -1 \text{ 에서 } a^2 + 2b^2 = 38$$

이다.

$$\text{연립방정식 } \begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 & \dots\dots ㉠ \\ x^2 + 2y^2 = 6 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

㉠에서 $(x - y)(x + 2y) = 0$

$\therefore$

$$x = y \text{ 또는 } x = -2y$$

(i) $x = y$ 일 때, ㉡에 대입하면

$$y^2 + 2y^2 = 6$$

$$y^2 = 2$$

$$y = + - \sqrt{2}$$

$\therefore$

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

이때, $\alpha^2 + \beta^2$

$$= (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$= 4$$

(ii) $x = -2y$ 일 때, ㉡에 대입하면

$$4y^2 + 2y^2 = 6$$

$$y^2 = 1$$

$$y = + - 1$$

$\therefore$

$$(-2, 1), (2, -1)$$

이때, $\alpha^2 + \beta^2$

$$= 2^2 + (-1)^2$$

$$= 5$$

(i), (ii)에서 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값은 5

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 - 2y^2 = a' \end{cases} \quad \begin{cases} ax - by = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$$

가 공통인 해를 가지므로

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = -15 \end{cases}$$

의 해를 구하면

$$(x, y) = (5, -3), (-3, 5)$$

(i) $ax - by = 2, x^2 - 2y^2 = a$

에 $(5, -3)$ 을 대입하면

$$25 - 18 = 7 = a, 35 + 3b = 2, b = -11$$

이 때, $a + b + x - y$ 의 값은 4

(ii) $ax - by = 2, x^2 - 2y^2 = a$

에 $(-3, 5)$ 을 대입하면

$$9 - 50 = -41 = a, 123 - 5b = 2, b = \frac{121}{5}$$

이므로 $a > b$ 라는 조건에 모순

$\therefore$

$$a + b + x - y = 4$$

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ x^2 - xy - ky^2 = 4 \end{cases}$$

에서

$$x = y + 4$$

이므로

$$x^2 - xy - ky^2 = 4, (y + 4)^2 - (y + 4)y - ky^2 - 4 = 0$$

$$-ky^2 + 4y + 12 = 0$$

오직 하나의 값만 가지므로 판별식은

$$D/4 = 4 + 12k = 0, k = -\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3}y^2 + 4y + 12 = 0, y^2 + 12y + 36 = 0, y = -6, x = -2$$

$$\alpha \times \beta \times k$$

$$= (-6) \times (-2) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -4$$

67 번

정답 ④

$$x^2 - 2xy - 3y^2 = (x - 3y)(x + y) = 0$$

이다.

(i) $x = 3y$ 일 때

$$9y^2 - 3y^2 - 6 = 0$$

이므로 이를 만족하는 $y = 1$ 또는 $y = -1$ 이다.이를 만족하는 순서쌍 (x, y) 는 $(3, 1)$ 또는 $(-3, -1)$ (ii) $x = -y$ 일 때

$$y^2 + y^2 - 6 = 0$$

이므로 이를 만족하는 $y = \sqrt{3}$ 또는

$$y = -\sqrt{3}$$

이다.

이를 만족하는 순서쌍 (x, y) 는 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 또는 $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 이다. $\therefore$ $\alpha + \beta = 4$ 또는 -4 또는 0 이므로 $\alpha + \beta$ 의 최댓값은 4

이다.

68 번

정답 ⑤

$$y = 1 - 2x \text{ 를 } x^2 - xy - y^2 = 1$$

에 대입하면

$$x^2 - x(1 - 2x) - (1 - 2x)^2 = 1$$

$$x^2 - x + 2x^2 - 1 + 4x - 4x^2 = 1$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 1)(x - 2) = 0$$

에서

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 해는

$$x = 1, y = -1 \text{ 또는 } x = 2, y = -3$$

69 번

정답 ⑤

$$(x + 1)^2 - y^2 = 0$$

 $\dots\dots\textcircled{㉠}$

$$x^2 + y^2 = 25$$

 $\dots\dots\textcircled{㉡}$ $\textcircled{㉠} + \textcircled{㉡}$ 에서

$$(x + 1)^2 + x^2 = 25$$

$$2x^2 + 2x - 24 = 0$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$(x + 4)(x - 3) = 0, \therefore$$

$$x = -4 \text{ 또는 } 3$$

 $x = -4$ 를 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$y^2 = 9, \therefore$$

$$y = -3 \text{ 또는 } 3$$

 $x = 3$ 를 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$y^2 = 16, \therefore$$

$$y = -4 \text{ 또는 } 4$$

$$(\alpha, \beta) = (-4, -3), (-4, 3), (3, -4), (3, 4)$$

이 때, $\alpha\beta$ 의 최댓값은 12 , $\alpha\beta$ 의 최솟값은 -12 따라서 최댓값과 최솟값의 차는 24 이다.

70 번

정답 8

처음 직사각형의 가로의 길이를 a 라고 하고 세로의 길이를 b 라고 하자. $a^2 + b^2 = 20$ 이다. $ab + 4 = (a - 1)(b + 2)$ 이므로 $2a - b = 6$ 이다. $b = 2a - 6$ 을 식에 대입하여 값을 구해보면 $a = 4, b = 2$ 가 나온다. 따라서 처음 땅의 넓이는 8 이다.

71 번

정답 ①

$$\text{연립이차방정식 } \begin{cases} x - y = 1 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - xy + 2y^2 = 4 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

의 주어진 ①식을 정리하면 $y = x - 1$ 이고 정리된 식을

$$\textcircled{2}\text{번식에 대입하면 } x^2 - x(x-1) + 2(x-1)^2 =$$

$$4, (2x+1)(x-2) = 0 \text{ 실수해는 } \begin{cases} x = a = -\frac{1}{2} \\ y = b = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x = c = 2 \\ y = d = 1 \end{cases}$$

이라고 할 때,

$$a + b + c + d = 1$$

72 번

정답 ⑤

$$x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$$

$$\text{에서 } (x-y)(x-2y) = 0$$

$\therefore$

$$x = y \text{ 또는 } x = 2y$$

$$(i) \ x = y \text{를 } 2x^2 + y^2 = 36$$

에 대입하면

$$2x^2 + x^2 = 36, 3x^2 = 36$$

$$x^2 = 12$$

$\therefore$

$$x = + - 2\sqrt{3}$$

$\therefore$

$$x = + - 2\sqrt{3}, y = + - 2\sqrt{3} \text{ (복호동순)}$$

$$(ii) \ x = 2y \text{를 } 2x^2 + y^2 = 36$$

에 대입하면

$$2(2y)^2 + y^2 = 36, 9y^2 = 36$$

$$y^2 = 4$$

$\therefore$

$$y = + - 2$$

$\therefore$

$$x = + - 4, y = + - 2$$

(i), (ii)에서 구하는 해는

$$\begin{cases} x = 2\sqrt{3} \\ y = 2\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -2\sqrt{3} \\ y = -2\sqrt{3} \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x = -4 \\ y = -2 \end{cases}$$

따라서 xy 의 최댓값은 12

73 번

정답 ①

반지름의 길이가 x 인 원의 넓이는 πx^2 ,

반지름의 길이가 y 인 원의 넓이는 πy^2

$$\pi x^2 + \pi y^2 = 13\pi, \pi(x^2 + y^2) = 13\pi, x^2 + y^2 = 13$$

가장 큰 원의 반지름 $x + y$ 이므로 둘레의 길이는

$$2\pi \cdot (x + y) = 10\pi, x + y = 5$$

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

$$13 = 5^2 - 2xy, xy = 6$$

$$t^2 - (x + y)t + xy = 0$$

$$t^2 - 5t + 6 = 0, (t - 2)(t - 3) = 0$$

$$t = 2 \text{ 또는 } t = 3$$

따라서 $x = 3, y = 2$ (단, $x > y$)

$$\therefore 2x + y = 2 \cdot 3 + 2 = 8$$

74 번

정답 ②

$$\text{주어진 연립방정식에서 } x^2 + xy - 6y^2 = 0$$

$$\text{을 인수분해하면 } (x - 2y)(x + 3y) = 0$$

이 된다. 이 식과 아래 방정식을 연립해서 풀이하면 다음과 같다.

$$(i) \ x = 2y \text{일 때, } y^2 = 11, y = + - \sqrt{11}, x = + - 2\sqrt{11}$$

$$(ii) \ x = -3y \text{일 때, } y^2 = 1, y = + - 1, x = - + 3 \text{ to 이다.}$$

75 번

정답 ③

$$xy + x + y - 1 = 0$$

을 부정 방정식 형태로 변경할 수 있다. 양변에 1을 더한 후, 정리한다.

$$(x+1)(y+1) = 2$$

가 되고, 이때 x, y 는 정수이므로

$$x+1 = 1, y+1 = 2 \text{ 또는}$$

$$x+1 = 2, y+1 = 1 \text{ 또는}$$

$$x+1 = -1, y+1 = -2 \text{ 또는}$$

$$x+1 = -2, y+1 = -1$$

이때 생기는 점 들은 A(0, 1), B(1, 0), C(-2, -3),

D(-3, -2)이다. 이때 두 대각선의 길이의 곱은 $\overline{AC}^2$ 이

라고 할 수 있다. 그러므로

$$\overline{AC} = \sqrt{(0 - (-2))^2 + (1 - (-3))^2}$$

이다.

$$\therefore \overline{AC}^2 = 20$$

76 번

정답 ⑤

$$x^2 - 5xy + 6y^2 = (x - 2y)(x - 3y)$$

= 0이므로

$$x = 2y \text{ 또는 } x = 3y$$

$$(i) x = 2y \text{ 을 } x^2 - y^2 = 24$$

에 대입하면

$$4y^2 - y^2 = 24$$

$$3y^2 = 24$$

$$\therefore y^2 = 8, x^2 = 32$$

$$(ii) x = 3y \text{ 을 } x^2 - y^2 = 24$$

에 대입하면

$$8y^2 = 24$$

$$\therefore y^2 = 3, x^2 = 27$$

$$x^2 + y^2 \text{의 최댓값 } M \text{은 } 32 + 8 = 40$$

$$x^2 + y^2 \text{의 최솟값 } m \text{은 } 27 + 3 = 30$$

$$\text{따라서 } M - m = 40 - 30$$

$$= 10$$

77 번

정답 ①

$$\text{이차방정식 } x^2 + (k-2)x - k^2 - ak - 4 = 0$$

이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 실근을 가진다고 하였

$$\text{으므로, 판별식 } D_1 = (k-2)^2 + 4(k^2 + ak + 4) =$$

$$5k^2 + 4(a-1)k + 20 \geq 0$$

$$\text{그러므로 이차방정식 } 5k^2 + 4(a-1)k + 20 = 0$$

$$\text{의 판별식 } \frac{D_2}{4} = 4(a-1)^2 - 100 \leq 0, -4 \leq a \leq 6$$

이다.

78 번

정답 ④

$$y = |x - 4|$$

의 그래프는 $x = -2$ 일 때, $y = 6$ 이다.

$$\text{그러므로 직선 } y = 3x + a$$

의 그래프가 $(-2, 6)$ 을 지날 때, x 에 대한 부등식

$|x - 4| \leq 3x + a$ 의 해가 $x \geq -2$ 이 되고, 실수 a 는 최

댓값을 가진다.

$$\text{그러므로 실수 } a \text{의 최댓값을 구해보면, } 6 = -6 +$$

$$a, a = 12$$

이다.

79 번

정답 0

$$\text{부등식 } |x + 2k| \leq 5 \text{를 풀면, } -2k - 5 \leq x \leq -2k + 5$$

$$\text{이고, 부등식 } x^2 - 2x - 3 > 0 \text{을 풀면, } x < -1 \text{ or } x > 3$$

이다.

$$-2k - 5, -2k + 5 \text{의 간격이 } 10 \text{이므로, } k = 0 \text{이 될 때,}$$

$$-2k - 5 \leq x \leq -2k + 5 \text{는 } -5 \leq x \leq 5 \text{가 되고, } x <$$

$$-1 \text{ or } x > 3 \text{과의 공통부분은 } -5 \leq x < -1, 3 < x \leq 5$$

이다.

$$\text{그러므로 연립부등식 } \begin{cases} |x + 2k| \leq 5 \\ x^2 - 2x - 3 > 0 \end{cases} \text{을 만족시키}$$

$$\text{는 모든 정수 } x \text{의 값의 합이 } -5 - 4 - 3 - 2 + 4 + 5 =$$

$$-5$$

가 된다.

그러므로 정수 k 의 값은 0이다.

80 번

정답 ②

 $|3x - 2| - |x| \geq 2$ 의 해를 구하면

 $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이다.

 $x^2 + ax + b \geq 0$ 해와 같으므로

$$x^2 + ax + b = x(x - 2)$$

이므로

$$a = -2, b = 0$$

$$a^2 + b^2 = 4$$

81 번

정답 ⑤

 첫 번째 식에서의 해는 $2 \leq x \leq 5$

 두 번째 식의 해는 $x \leq n - 2$ or $n \leq x$ 이므로 정수해가

 3개가 되려면 공통 범위에 정수가 3개 포함되도록 n 의

 값을 정해야 한다. n 을 3에서부터 시작해서 공통 범위

 에 정수가 3개 포함되도록 n 값을 변화시켜가며 만족하

 는 n 값을 정하면 $n = 3, 4, 5, 6$

 일 때 만족한다. $\therefore 3 + 4 + 5 + 6 = 18$

82 번

정답 ①

$$\begin{cases} 2x - 5 > 3 \\ 2x - 5 < -3 \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} x > 4 \\ x < 1 \end{cases}$$

$$2x^2 + x - 15 = (x + 3)(2x - 5) \leq 0$$

$$\text{이므로 } -3 \leq x \leq \frac{5}{2}$$

 따라서 해는 $-3 \leq x < 10$ 이다.

83 번

정답 ⑤

$$5x - 10 < x + 2k \leq 3x + 2$$

$$\begin{cases} 4x < 10 + 2k \\ 2x \geq 2k - 2 \end{cases} \text{이므로 } \begin{cases} x < \frac{5}{2} + \frac{k}{2} \\ x \geq k - 1 \end{cases} \text{이 해가 없으므로}$$

$$\frac{5}{2} + \frac{k}{2} \leq k - 1$$

$$\frac{7}{2} \leq \frac{k}{2} \text{이므로 } k \geq 7 \text{ 이다.}$$

84 번

정답 ②

$$(1) x < -2 \text{ 일 때, } -x + 3 > 9 + 3x + 6 - 4x > 12$$

$$x < -3 \text{ 이므로 해는 } x < -3$$

$$(2) -2 \leq x < 3 \text{ 일 때, } -x + 3 > 9 - 3x - 6 \quad 2x > 0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 해는 } 0 < x < 3$$

$$(3) x \geq 3 \text{ 일 때, } x - 3 > 9 - 3x - 6 \quad 4x > 6 \quad x > \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

$$\text{해는 } x \geq 3$$

$$(1)(2)(3) \text{에 의하여 } x < -3 \text{ 또는 } x > 0 \text{ 이다.}$$

85 번

정답 ⑤

$$\begin{cases} m + 1 > 0 \\ D/4 \leq 0 \end{cases} \text{이면 해가 존재하지 않으므로,}$$

$$\begin{cases} m > -1 \\ 2(m + 1)^2 - 8(m + 1) = 2(m + 1)(m - 3) \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m > -1 \\ -1 \leq m \leq 3 \end{cases} \text{ 이므로 } -1 < m \leq 3$$

$$\text{정수 } m = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{이므로 그 합은 } 6 \text{ 이다.}$$

86 번

정답 ④

$$\begin{cases} 2x^2 - 5x - 25 < 0 \\ x^2 - 2ax + a^2 - 4 > 0 \end{cases} \text{를 풀면}$$

$$-\frac{5}{2} < x < 5, a - 2 > x \text{ 또는 } x < a + 2 \text{ 이다.}$$

$$-1 < a \leq 0 \text{ 일 때 } 3 \text{ 개}$$

$$0 < a \leq 1 \text{ 일 때 } 3 \text{ 개}$$

$$1 < a \leq 2 \text{ 일 때 } 3 \text{ 개}$$

$$2 < a \leq 3 \text{ 일 때 } 3 \text{ 개}$$

$$3 < a \leq 4 \text{ 일 때 } 2 \text{ 개}$$

$$\therefore -1 < a \leq 4$$

87 번

정답 ④

$$f\left(k - \frac{x}{2}\right) \leq 0 \text{에서 } k - \frac{x}{2} = t$$

라 하면

$$-3 \leq t \leq 10 \text{이므로}$$

$$-3 \leq k - \frac{x}{2} \leq 1$$

 $k - 2 \leq x \leq k + 6$ 에서 모든 정수의 합은

$$k - 2 + k - 1 + \cdots + k + 6 = 9k + 18 = 45$$

이므로 $k = 3$ 이다.

$$f(3x + 2) > 0 \text{의 해는}$$

$$3x + 2 < -3 \text{ 또는 } 3x + 2 > 1 \text{일 때}$$

$$x < -\frac{5}{3} \text{ 또는 } x > -\frac{1}{3} \text{이므로 } a + b = -\frac{5}{3} +$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right) = -2$$

이다.

88 번

정답 ③

$$kx^2 + 2kx + 1 > 4x - 3$$

$$kx^2 + 2(k - 2)x + 4 > 0$$

아래로 볼록해야 하므로 $k > 0 \cdots ①$

$$D/4 = (k - 2)^2 - 4k < 0$$

$$k^2 - 8k + 4 < 0$$

$$4 - 2\sqrt{3} < k < 4 + 2\sqrt{3} \cdots ②$$

$$①, ② \text{에서 } 4 - 2\sqrt{3} < k < 4 + 2\sqrt{3}$$

만족하는 정수 k 는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개

89 번

정답 ④

$$(가) \text{조건에서 } f(x) - g(x) = a(x + 3)(x - 5)$$

$$(나) \text{조건에서 } a(x + 3)(x - 5) - 32 \leq 0 \text{은 } a < 0, \text{ 판별}$$

식 $D \leq 0$

$$ax^2 - 2ax - 15a - 32 = 0$$

$$\frac{D}{4} = a^2 - a(-15a - 32) \leq 0$$

$$\text{에서 } -2 \leq a \leq 0$$

$$\therefore -2 \leq a < 0$$

$$f(3) - g(3) = -12a$$

이므로 최댓값은 24이다.

90 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + kx + 4 > 0$ 의 해가 모든 실수이려면판별식 D 에 대하여 $D < 0$ 이어야 하므로 $D = k^2 -$

$$16 < 0, -4 < k < 4 \text{이다.}$$

따라서 정수 k 의 최댓값은 3이다.

91 번

정답 ④

회장이 아닌 회원수를 n , 사탕의 개수를 m 이라 하자.회장이 사탕을 10개 받은 경우 $m = 10 + 4n$

이고, 나머지 회원이 사탕을 5개씩 받은 경우 회장이 받

은 사탕의 개수는 $m - 5n$ 이므로

$$1 \leq m - 5n < 6 \text{이다.}$$

 n 에 대한 식으로 정리하면

$$1 \leq 10 - n < 6 \text{에서 } 4 < n \leq 9 \text{이다.}$$

회장을 포함한 회원수는 $n + 1$ 이므로 최솟값은 6이다.

92 번

정답 ③

이차부등식의 해가 모든 실수이려면 판별식 $D < 0$ 을

만족해야 한다.

$$D = (-k)^2 - 4 \times 4 = k^2 - 16 < 0, -4 < k < 4 \text{로 정}$$

수 k 의 최댓값은 3이다.

93 번

정답 ④

회장을 제외한 회원의 수를 x 라 하자.

주어진 상황을 부등식으로 나타내면

$$1 + 5x \leq 10 + 4x < 6 + 5x \text{이다.}$$

이를 전개하면 $4 < x \leq 9$ 이다. x 의 최솟값은 5이기에 회장을 포함한 회원수의 최솟값은 6이다.

94 번

정답 ③

ㄱ. $k = 0$ 일 때, $\begin{cases} -6 \leq x \leq 6 \\ x > 5 \text{ 또는 } x < -2 \end{cases}$ 이므로 연립부
등식을 만족하는 정수의 해는 $-6, -5, -4, -3, 6$ 이므로
정수해의 합 $A = -12$ 이다. (참)

ㄴ. $\begin{cases} -6 + k \leq x \leq 6 + k \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases}$ 이므로

$k = -9$ 일 때 $\begin{cases} -15 \leq x \leq -3 \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases}$ 이므로

최솟값 $A = (-15) + (-14) + \cdots + (-3) = -117$

$k = 9$ 일 때, $\begin{cases} 3 \leq x \leq 15 \\ x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \end{cases}$

최댓값 $A = 6 + 7 + 8 + \cdots + 15 = 105$

따라서 A 의 최댓값과 최솟값의 합은 -12 이다. (거짓)

ㄷ. $-9 \leq k \leq -1$ 일 때

연립부등식의 공통범위는 $-6 + k \leq x < -2$ 이므로

$A = (-3) + (-4) + \cdots + (k - 6)$

이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

95 번

정답 -3

모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 $x^2 + (k+1)x + (k+4) = 0$

에서 $D < 0$ 이어야 한다.

$D = (k+1)^2 - 4(k+4) = k^2 - 2k - 15 =$

$(k-5)(k+3) < 0$

이므로

$-3 < k < 5$ 이다.

96 번

정답 ①

이차부등식 $x^2 - 16x + 64 = (x-8)^2 \leq 0$

을 만족하는 실수 x 인 $a = 8$ 이다. 따라서 부등식

$|x-3| + 2|x+1| < 8$ 을 만족하는 x 의 범위는

$x < -1$ 일 때, $-(x-3) - 2(x+1) < 8$ 이므로 $-\frac{7}{3} < x < -1$,

$-1 \leq x < 3$ 일 때, $-(x-3) + 2(x+1) < 8$ 이므로 $-1 \leq x < 3$,

$x \geq 3$ 일 때, $(x-3) + 2(x+1) < 8$ 이므로 해가 없다.

따라서 $-\frac{7}{3} < x < 3$ 을 만족하는 모든 정수 x 의 합 $b =$

$2 + 1 + 0 - 1 - 2 = 0$

이므로 $a + b = 8$ 이다.

97 번

정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$-x^2 - x + 4 \leq mx + n \leq x^2 + 3x + 6$

이 성립할 때, $-x^2 - x + 4 = x^2 + 3x + 6$

에 의해 $(x+1)^2 = 0$

이므로 직선 $y = mx + n$

는 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 $y = x^2 + 3x + 6$

에 접한다. 따라서 $m(x+1) + 4 = x^2 + 3x + 6$, 즉

$x^2 + (3-m)x + 2 - m = 0$

의 판별식 $D = (3-m)^2 - 4(2-m)$

$= m^2 - 2m + 1$

$= (m-1)^2 = 0$ 이므로 $m = 1, n = m + 4 = 5$

이다. 따라서 $m - n = -4$

이다.

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 + ax + 2b - 16 < 0 \\ x^2 - 2bx - 4a + 7 \leq 0 \end{cases} \text{의 해가 } 3 \leq$$

$x < 4$ 이므로

$$4a + 2b = 0$$

$$\text{이고 } 4a + 6b = 16$$

$$\text{에 의해 } b = 4, a = -2$$

이다.

$$\text{이때 직선 } (2k+1)x + (k-1)y - 3 = k(2x+y) + x - y - 3 = 0$$

는 k 의 값에 관계없이 항상 두 직선 $2x + y = 0$

$$\text{과 } x - y - 3 = 0$$

의 교점인 점 $(1, -2)$ 을 지난다. 점 $(-2, 4)$ 에서 직선까지의 거리가 최대가 되는 것은, 두 점 $(1, -2)$ 과 $(-2, 4)$ 를 지나는 직선과 수직일 때이고, 최댓값은 두 점 $(1, -2)$ 과 $(-2, 4)$ 사이의 거리이다. 따라서

$$\sqrt{(1+2)^2 + (4+2)^2} = 3\sqrt{5}$$

이다.

이등변삼각형 ABC의 점 A에서 내린 수선의 발을 H라 하면 높이는 16이고 삼각형 ABH와 삼각형 PBS는 닮은 관계로 변 PS의 길이를 x 라고 하면 변 BS의 길이는 $\frac{3}{4}x$ 이고 이때 변 SR의 길이는 $24 - \frac{3}{2}x$ 가 된다. $0 <$

$x < 16$ 일 때, 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 40이상

이므로 $2x + 2\left(24 - \frac{3}{2}x\right) \geq 40$ 에 의해 $x \leq 8$ 이고 넓

이가 $\frac{160}{3}$ 이상이므로 $x\left(24 - \frac{3}{2}x\right) \geq \frac{160}{3}$ 에 의해

$$9x^2 - 144x + 320 = (3x - 40)(3x - 8) \leq 0, \text{ 즉, } \frac{8}{3} \leq$$

$$x \leq \frac{40}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{8}{3} \leq x \leq 8 \text{이다. 따라서 변 SR의 범위는 } 12 \leq 24 - \frac{3}{2}x \leq 20 \text{이므로}$$

$$\frac{8}{3} \leq x \leq 8 \text{이다. 따라서 변 SR의 범위는 } 12 \leq 24 - \frac{3}{2}x \leq 20 \text{이므로}$$

$$\text{최솟값과 최댓값의 합은 } 12 + 20 = 32$$

이다.

$(x-8)^2 \leq 0$ 을 만족하는 실수는 $x = 8$ 이다. $a = 8$

$$|x-3| + 2|x+1| < 8$$

$$(i) x < -1$$

$$-(x-3) - 2(x+1) < 8, x > -\frac{7}{3} \text{ 공통범위는 } -\frac{7}{3} <$$

$$x < -1$$

$$(ii) -1 \leq x < 3$$

$$-(x-3) + 2(x+1) < 8, x < 3 \text{ 공통범위는 } -1 \leq$$

$$x < 3$$

$$(iii) x \geq 3$$

$$(x-3) + 2(x+1) < 8, x < 3 \text{ 공통범위는 없다.}$$

$$\text{따라서 부등식을 만족하는 실수 } x \text{의 해는 } -\frac{7}{3} < x < 3$$

모든 정수 x 의 값의 합은 0

$$\therefore a + b = 8$$

$y = -x^2 - x + 4, y = x^2 + 3x + 6$ 두 이차함수를 연립하면

$2x^2 + 4x + 2 = 0, x = -1$ 중근을 가지며 두 이차함수는 $x = -1$ 에서 접한다. 접점의 좌표는 $(-1, 4)$ 이고 두 부등식을 만족하기 위해선 접점에 접하는 접선의 방정식이다.

따라서 접선의 방정식은 $y = m(x+1) + 4$ 이며 $y = -x^2 - x + 4$ 연립하여 중근이 나와야 한다.

$$x^2 + (m+1)x + m = 0$$

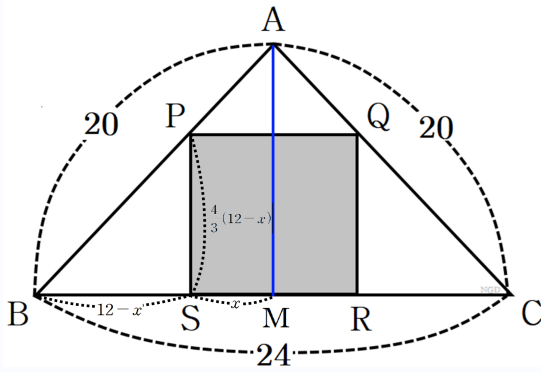
$$D = (m+1)^2 - 4m = 0, m = 1$$

$$y = x + 5 \text{ 이므로 } m = 1, n = 5$$

$$\therefore m - n = -4$$

102 번

정답 ④



$$\overline{SM} = x$$

$$\text{라 하면 } \overline{BS} = 12 - x, \tan \theta = \frac{4}{3} \text{ 이므로 } \overline{PS} = \frac{4}{3}(12 - x)$$

$$\text{직사각형 PQRS 둘레의 길이를 } l \text{ 이라 하면 } l = 4x + \frac{8}{3}(12 - x)$$

$$4x + \frac{8}{3}(12 - x) \geq 40 \text{ 의 해를 구하면 } x \geq 6$$

$$S = \frac{8}{3}x(12 - x) \geq \frac{160}{3}$$

$$x^2 - 12x + 20 \leq 0$$

$$2 \leq x \leq 10$$

따라서 x 의 공통범위는 $6 \leq x \leq 10$

변 SR의 길이는 $2x$ 이므로 최댓값은 12 최솟값은 20

$$\therefore M + m = 32$$

103 번

정답 ②

$$x = 3 \text{ 을 대입하면 } 9a + 9 = 0$$

$$\text{에서 } a = -1$$

$$-x^2 + x + 6 < 0$$

$$x^2 - x - 6 > 0$$

$$(x + 2)(x - 3) > 0$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } x > 3$$

$$\text{그러므로 } b = -2$$

$$\text{이고, } a + b + (-1) + (-2) = -3$$

104 번

정답 ②

(i) $k = 0$ 일 때, $2x \geq 0$ 은 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $k \neq 0$ 일 때, $k > 0$ 이고, $D/4 = 1 - k^2 \leq 0$

에서 $k \leq -1$ 또는 $k \geq 1$

그러므로 $k \geq 1$ 이다.

105 번

정답 -

첫 번째 부등식은, $(x + 2)(2x - 1) > 0$ 이므로 $x < -2$

또는 $x > \frac{1}{2}$

연립부등식의 해가 $\frac{1}{2} < x \leq 3$ 이므로 두 번째 부등식은

$(x - c)(x - 3) \leq 0$ 의 꼴이고, $c \leq x \leq 3$ (단, $-2 \leq c \leq \frac{1}{2}$)이다.

전개하여 계수비교하면

$$a = -c - 3, b = 3c$$

이므로

$$ab = (-c - 3) \times 3c = -3(c^2 + 3c)$$

$$-2 \leq c \leq \frac{1}{2} \text{에서 최소일 때는 } c = \frac{1}{2}$$

일 때이고, 최솟값은

$$-3 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{21}{4}$$

106 번

정답 ①

$$x^2 - (a - 2)x - 2a = (x + 2)(x - a) < 0 \Rightarrow -2 <$$

$$x < a \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (a + 5)x + 5a = (x + a)(x + 5) \leq 0 \cdots \textcircled{2}$$

i) $a < 5$ ②은 $-5 \leq x \leq -a$ 이므로 ①과 공통 범위가 존재하려면 $-2 < -a < 0$ 이고 이를 만족하는 자연수 a 는 1이다.

ii) $a \geq 5$ ②은 $-a \leq x \leq -5$ 이므로 ①과 공통 범위가 존재하지 않는다.

따라서 해가 존재하는 자연수 a 의 개수는 1개이다.

부등식 $P(x) > 6x + 2$ 의 해가 $-2 < x < 3$ 이므로

$$P(x) - (6x + 2) = a(x + 2)(x - 3)$$

$$(a < 0)$$

$$P(x) = ax^2 + (6 - a)x - 6a + 2$$

부등식 $P(x) < 22$ 의 해가 $x \neq 2$ 인 모든 실수이므로

$$P(x) - 22$$

$$= a(x - 2)^2$$

$$ax^2 + (6 - a)x - 6a - 20 = ax^2 - 4ax + 4a$$

$$6 - a = -4a$$

$$\text{이므로 } a = -2$$

$$\text{따라서 } P(x) = -2(x - 2)^2 + 22$$

$$= -2x^2 + 8x + 14$$

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ 2x^2 - 7x + 3 > 0 \end{cases}$ 을 풀면 다음과 같다.

$$\textcircled{1} \quad x^2 - 2x - 8 \leq 0$$

$$(x - 4)(x + 2) \leq 0$$

$\therefore$

$$-2 \leq x \leq 4$$

$$\textcircled{2} \quad 2x^2 - 7x + 3 > 0$$

$$(2x - 1)(x - 3) > 0 \quad x > 3 \text{ 또는 } x < \frac{1}{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 주어진 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < \frac{1}{2}$ 또는 $3 < x \leq 4$ 이므로 연립부등식을 만족시키는 모든 정수 x 값의 합은 1이다.

$$\text{이차방정식 } x^2 - ax + 2a = 0$$

의 판별식을 D_1 이라고 하자.

$$D_1 : a^2 - 8a$$

$$= a(a - 8)$$

이차방정식 $ax^2 + 2ax + \left(3 + \frac{10}{a}\right) = 0$ ($a \neq 0$)의 판별식을 D_2 라고 하자.

$$D_2 : a^2 - 3a - 10 = (a - 5)(a + 2)$$

$\textcircled{1} \quad D_1 < 0$ 이고 $D_2 \geq 0$ 일 때, $5 \leq a < 8$ 이므로 정수 a 는 3개다.

$\textcircled{2} \quad D_1 \geq 0$ 이고 $D_2 < 0$ 일 때, $-2 < a < 0$ 이므로 정수 a 는 1개다.

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 구하는 정수 a 의 개수는 4개다.

$$\text{이차함수 } f(x) = (a - 2)x^2 + 2ax + 5 \quad (a \neq 2),$$

$$g(x) = -3x^2 - 2x + 1$$

에 대하여 모든 실수 x 에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하므로 다음을 알 수 있다.

$$(a - 2)x^2 + 2ax + 5 > -3x^2 - 2x + 1$$

$$(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$$

이차부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 가 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 이차방정식 $a \neq -1$ 일 때,

$$(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 = 0$$

의 판별식의 값이 0보다 작아야 한다.

$$D/4 : (a + 1)^2 - 4(a + 1) < 0 \text{에서 } -1 < a < 3, \quad a \neq 2$$

한편 $a = -1$ 일 때, 이차부등식 $(a + 1)x^2 + 2(a + 1)x + 4 > 0$ 이 성립하므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 a 값은 $-1, 0, 1$ 이다.

$\therefore$

$$f(-1) + f(0) + f(1) = 4 + 5 + 6 = 15$$

111 번

정답 ②

이차부등식 $-x^2 - 2(a-1)x + 3a - 7 \leq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $x^2 + 2(a-1)x - 3a + 7 \geq 0$

이때 이차방정식 $x^2 + 2(a-1)x - 3a + 7 = 0$

의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - (-3a+7) \leq 0$$

$$a^2 - 2a + 1 + 3a - 7 \leq 0$$

$$a^2 + a - 6 \leq 0$$

$$(a-2)(a+3) \leq 0$$

$\therefore$

$$-3 \leq a \leq 2$$

112 번

정답 ①

(1) 이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 에서

x 의 계수 a 를 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 9$ 가 나왔으므로

$$(x+2)(x-9) > 0$$

$$x^2 - 7x - 18 > 0$$

$\therefore$

$$b = -18$$

또, 상수항을 잘못 보고 풀었더니 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 가 나왔으므로

$$(x+2)(x-5) > 0$$

$$x^2 - 3x - 10 > 0$$

$\therefore$

$$a = -3$$

(2) $a = -3, b = -18$ 이므로 $-3x^2 + 18x - 3 > 0$ 에서 양변을 -3 으로 나누면

$$x^2 - 6x + 1 < 0$$

$$\text{이차방정식 } x^2 - 6x + 1 = 0$$

에서 근을 구하면

$$x = 3 + \sqrt{9-1} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$\therefore$

$$3 - 2\sqrt{2} < x < 3 + 2\sqrt{2}$$

이때 $0 < 3 - 2\sqrt{2} < 1, 5 < 3 + 2\sqrt{2} < 6$ 이므로 구하는 정수해는 1, 2, 3, 4, 5

113 번

정답 ③

이차부등식 $x^2 + 2(a-5)x + 3(a-5) \leq 0$ 의 해가 존재할 때 방정식 $x^2 + 2(a-5)x + 3(a-5) = 0$

은 실근을 갖는다. 따라서 판별식 $\frac{D}{4} = (a-5)^2 -$

$$3(a-5) \geq 0$$

이 되므로 부등식 $(a-5)(a-8) \geq 0$ 의 해를 구하면

$a \leq 5, a \geq 8$ 이 되므로 8보다 작은 자연수 a 의 개수는

1, 2, 3, 4, 5로 5개

114 번

정답 ③

$$x^2 - 4x - 12 = (x+2)(x-6)$$

으로 부등식 $(x+2)(x-6) < 0$ 의 해를 구하면 $-2 <$

$x < 6$, 부등식 $x^2 - (2k+4)x + k^2 + 4k - 5 > 0$ 의 해

를 구하기 위해 인수분해하면 $(x-k-5)(x-k+$

$1) > 0$ 로 해는 $x < k-1$ 또는 $x > k+5$ 이다. 따라서

연립부등식의 정수해가 1개 존재하기 위해 $-1 < k-$

$1 \leq 0$ 이거나 $4 \leq k+5 < 5$ 가 되어야 하므로 $0 < k \leq$

1, $-1 \leq k < 0$ 이 되어 정수 k 는 1과 -1 로 정수의 합 0

115 번

정답 -4

부등식 $1+x \leq 2x+3$ 의 해는 $x \geq -2$, 부등식 $-5x-$

$3 \geq x+3$ 의 해는 $x \leq -1$ 로 연립부등식의 해는 $-2 \leq$

$x \leq -1$ 이 되므로 $\alpha = -2, \beta = -1$

이 된다.

따라서 부등식 $|x+2| + |x+1| < 5$ 의 해를 구하기 위해

(i) $x < -2$ 일 때 부등식 $-x-2-x-1 < 5$ 의 해는

$x > -4$ 이고 따라서 $x < -2$ 일 때 부등식의 해는 $-4 <$

$x < -2$

(ii) $-2 \leq x < -1$ 일 때 부등식 $x+2-x-1 < 5$ 으로

$0 \times x + 1 < 5$ 가 되므로 $-2 \leq x < -1$ 인 모든 실수 x

에 대해 부등식을 만족한다. 따라서 해는 $-2 \leq x < -1$

인 모든 실수

(iii) $x \geq -1$ 일 때 부등식 $x+2+x+1 < 5$ 의 해는

$x < 1$ 로 $x \geq -1$ 일 때 해는 $-1 \leq x < 1$ 가 된다.

(i), (ii), (iii)에 의해 부등식 $|x+2| + |x+1| < 5$ 의

해는 $-4 < x < 1$

116 번

정답 ④

이차부등식 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 5 \leq 0$ 이 모든 실수에 대하여 이차부등식이므로

$$a-2 \neq 0 \text{이고, } a-2 < 0 \dots\dots\textcircled{㉠}$$

$$\text{이차방정식 } (a-2)x^2 + 2(a-2)x - 5 = 0$$

이라 할 때, 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\frac{D}{4} = (a-2)^2 - (a-2) \times (-5) \leq 0$$

$$(a-2)(a+3) \leq 0$$

$\therefore$

$$-3 \leq a \leq 2$$

$\dots\dots\textcircled{㉡}$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에 의하여 $-3 \leq a < 2$

따라서 정수 a 는 $-3, -2, -1, 0, 1$ 이므로 모든 a 의 합은 -5

117 번

정답 ②

이차부등식 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 10$ 이므로

$$a(x+4)(x-1) \leq 0$$

$$ax^2 + 3ax - 4a \leq 0$$

이때, $a > 0$ 이고, $b = 3a, c = -4a$

$\neg$. $a > 0$ (참)

$\perp$, $b = 3a$ 이므로 $3a - b = 0$ (참)

$\sqsubset$. $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 10$ 이고,

$$x = 2 \text{를 } y = ax^2 + bx + c$$

에 대입하면 $4a + 2b + c > 0$ (거짓)

따라서 옳은 것은 $\neg, \perp$

118 번

정답 해설참조

$$(1) x < -1 \text{일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$-(x+1) + (x-2) \geq 2$$

$\therefore$

$-3 \geq 2$ 따라서 만족하는 해는 없다.

$$(2) -1 \leq x < 2 \text{일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$x+1+x-2 \geq 2$$

$\therefore$

$$x \geq \frac{3}{2}$$

$\therefore$

$$\frac{3}{2} \leq x < 2$$

$$(3) x \geq 2 \text{일 때, } |x+1| - |x-2| \geq 2$$

$$x+1-(x-2) \geq 2$$

$\therefore 3 \geq 2$ 따라서 만족하는 해는 $x \geq 2$

(4) (1)~(3)에 의하여 만족하는 해는 $x \geq \frac{3}{2}$

119 번

정답 ①

단상의 층수가 x 이므로

$$7(x-1) + 1 \leq 5x + 4 \leq 7(x-1) + 6$$

$$\begin{cases} 7x-6 \leq 5x+4 \\ 5x+4 \leq 7x-1 \end{cases}$$

$=$

$$\begin{cases} 2x \leq 10 \\ 5 \leq 2x \end{cases}$$

$$\frac{5}{2} \leq x \leq 5$$

$x = 3, 4, 5$ 이므로 모든 x 의 값의 합은 12

120 번

정답 ④

$\begin{cases} x \leq -3 \text{ 또는 } x \geq 3 \\ (x-a)(x-3) < 0 \end{cases}$ 를 만족하는 정수 x 의 개수가 1이므로

(i) $a < 3$ 일 때, $-4 \leq a < -3$

(ii) $a > 3$ 일 때, $4 < a \leq 5$

모든 정수 a 의 값의 합은 1

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{4}$ 이

므로

$$ax^2 + bx + c =$$

$$a \left(x + \frac{1}{3} \right) \left(x - \frac{1}{4} \right)$$

$$= ax^2 + \frac{1}{12}ax - \frac{1}{12}a \quad (\text{단, } a < 0)$$

$$b = \frac{1}{12}a, c = -\frac{1}{12}a$$

$$\begin{cases} cx^2 + bx + a \leq 0 \\ bx^2 - \frac{1}{2}ax - 9c < 0 \end{cases}$$

=

$$\begin{cases} -\frac{1}{12}ax^2 + \frac{1}{12}ax + a \leq 0 \\ \frac{1}{12}ax^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{9}{12}a < 0 \end{cases}$$

=

$$\begin{cases} x^2 - x - 12 \leq 0 \\ x^2 - 6x + 9 > 0 \end{cases}$$

=

$$\begin{cases} (x-4)(x+3) \leq 0 \\ (x-3)^2 > 0 \end{cases}$$

=

$$\begin{cases} -3 \leq x \leq 4 \\ x < 3 \text{ 또는 } x > 3 \end{cases}$$

∴

$$-3 \leq x < 3 \text{ 또는 } 3 < x \leq 4$$

이를 만족하는 정수 x 는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 4$

$$i) x \leq -3$$

$$-(-1+x) - 2(3+x) - 10 < 0$$

$$-3x < 15, x > -5 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -5 < x \leq$$

$$-3$$

$$ii) -3 \leq x \leq 1$$

$$-(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$x < 3 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -3 \leq x \leq 1$$

$$iii) 1 \leq x$$

$$(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$3x < 5, x < \frac{5}{3} \text{ 이므로 부등식의 해는 } 1 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$i), ii), iii) \text{에 의해서 부등식의 해는 } -5 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } (x+5) \left(x - \frac{5}{3} \right) < 0$$

$$x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$$

모든 실수 y 에 대하여 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n$ 부등식
이 성립한다면

$$0 \leq y^2 + (m-3)y + (n-2) \text{ 이므로}$$

$$(m-3)^2 - 4(n-2) \leq 0$$

$$m^2 - 6m - 4n + 17 \leq 0 \cdots ①$$

모든 실수 y 에 대하여 $my + n \leq y^2 - y + 4$ 부등식이
성립한다면

$$0 \leq y^2 - (m+1)y + (4-n) \text{ 이므로}$$

$$(m+1)^2 - 4(4-n) \leq 0$$

$$m^2 + 2m + 4n - 15 \leq 0 \cdots ②$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0$$

$$m^2 - 2m + 1 \leq 0$$

$$(m-1)^2 \leq 0$$

$$\text{따라서 } m = 1$$

$$① \text{에 대입하면 } 1 - 6 - 4n + 17 \leq 0$$

$$12 \leq 4n$$

$$3 \leq n$$

$$② \text{에 대입하면 } 1 + 2 + 4n - 15 \leq 0$$

$$4n \leq 12$$

$$n \leq 3$$

$$\text{따라서 } n = 3$$

$$\frac{m^2 + n^2}{2} = \frac{1^2 + 3^2}{2} = 5$$

124 번

정답 ②

$x^2 - 8x - 20 > 0$, $(x - 10)(x + 2) > 0$ 을 만족하는 x 의 범위는 $x < -2$ 또는 $x > 10$ 이다. 이 해의 범위와 $(x + 1)(x - a^2 - 3a) < 0$ 의 공통 해가 존재하지 않기 위해서는

$a \geq -1$ 일 때 $a^2 + 3a \leq 10$ 이고 $a < -1$ 일 때 $a^2 + 3a \geq -20$ 이다.

만족하는 a 의 범위는 $a \leq 2$ 이다.

125 번

정답 ②

$5 - x < a - 2x$ 에서 $x < a - 5$
 $a - 2x \leq x + 1$ 에서 $a - \frac{1}{3} \leq x$
 이 연립부등식의 해가 존재하지 않으려면
 $a - \frac{1}{3} \geq a - 5$ 를 만족해야 한다.
 $a - 1 \geq 3a - 15$
 $14 \geq 2a$
 $\therefore a \leq 7$

126 번

정답 17

판매액은 $(12 + x) \times (50 - 2x)$ 이므로
 $(12 + x)(50 - 2x) \geq 680$
 $-2x^2 + 26x + 600 \geq 680$
 $x^2 - 13x + 40 \leq 0$
 $(x - 5)(x - 8) \leq 0$
 $5 \leq x \leq 8$
 따라서 주어진 식을 만족하는 마스크 한 상자의 가격은 $x + 12$ 만원 이므로
 $17 \leq x + 12 \leq 20$
 $\therefore$ 최솟값은 17만원, 최댓값은 20만원

127 번

정답 ④

구간을 $x < -2$, $-2 \leq x < 1$, $1 \leq x$ 로 나눠서 생각해볼 수 있다. 우선 $x < -2$ 일 때, 부등식의 해가 $x \geq -6$ 이다. $-2 \leq x < 1$ 일 때 부등식의 해가 $x \leq -\frac{6}{5}$ 이다. 즉 전체 부등식의 해는 $-6 \leq x \leq -2$ 이므로 정수 x 의 개수는 총 5개다.

128 번

정답 ②

연립부등식 중 위의 부등식의 해는 $0 \leq x \leq a^2$ 이다. 아래 부등식은 $(x - a)^2 \leq 1$ 이므로 양수 범위 내에서 $0 \leq x \leq 1 + a$ 이다. 따라서 x 의 개수는 0, 1이므로 2개다.

129 번

정답 ④

$x^2 - 2kx + 2k + 8 \geq 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하려면 $D/4 \leq 0$ 이므로 $k^2 - 2k - 8 \leq 0$ 다. $-2 \leq k \leq 4$ 이므로 모든 정수 k 의 값의 합은 7이다.

130 번

정답 ⑤

(i) $3x - a < x + 1$ $2x < a + 1$ $x < \frac{a + 1}{2}$
 (ii) $x + 1 < 5x - 11$ $12 < 4x$ $3 < x$
 두 부등식이 겹치는 부분이 없어야 하므로
 $\frac{a + 1}{2} \leq 3$
 $a \leq 5$
 자연수 a 의 개수는 5개다.

131 번

정답 ⑤

임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족하려면

$$kx^2 + 2(k-1)x + 3 > 2x + 1$$

$$kx^2 + 2(k-2)x + 2 = 0$$

의 방정식의 근이 존재하지 않아야 한다.

근의 공식을 이용하여 구해보면

$$(k-2)^2 - 2k < 0$$

$$k^2 - 6k + 4 < 0$$

$$3 - \sqrt{5} < k < 3 + \sqrt{5}$$

정수 k 의 최댓값은 5

132 번

정답 ③

이차함수가 $(-1, 0)$, $(4, 0)$ 을 지나므로

$$y = ax^2 + bx + c$$

는

$$y = a(x+1)(x-4)$$

$$y = ax^2 - 3ax - 4a$$

이므로

$$b = -3a, c = -4a$$

이다. 그러므로

$$ax^2 + 2b(x+1) - b - 3c \leq 0$$

$$ax^2 - 6a(x+1) + 3a + 12a \leq 0$$

$$ax^2 - 6ax + 9a \leq 0$$

이차함수의 그래프가 아래로 오목하므로 $a > 0$

부등식의 양 변을 a 로 나눠보면

$$x^2 - 6x + 9 \leq 0$$

$$(x-3)^2 \leq 0$$

부등식의 해는 $x = 3$ 이다.

133 번

정답 ③

긴 의자의 수를 x 일 때

한 의자에 5명씩 앉으면 2명의 학생이 남을 때 학생수는

$$5x + 2$$

7명씩 앉으면 의자가 2개 남을 때 1st~ $(x-3)$ th 의자

는 7명의 학생이 모두 앉고, $(x-2)$ th 의자는 1명 이상

7명 이하 학생수가 앉아야 2개의 의자가 남는다.

$$7(x-3) + 1 \leq 5x + 2 \leq 7(x-3) + 7$$

$$7x - 20 \leq 5x + 2 \leq 7x - 14$$

$$7x - 22 \leq 5x \leq 7x - 16$$

$$7x - 22 \leq 5x \text{에서}$$

$$2x \leq 22, \therefore$$

$$x \leq 11$$

$$\dots\dots\textcircled{7}$$

$$5x \leq 7x - 16 \text{에서}$$

$$16 \leq 2x, \therefore$$

$$8 \leq x$$

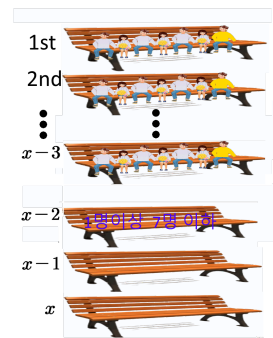
$$\dots\dots\textcircled{8}$$

⑦과 ⑧를 동시에 만족해야 하므로 $8 \leq x \leq 11$

따라서 의자의 개수의 가장 큰 수와 작은 수의 합은 $8 +$

$$11 = 19$$

이다.



134 번 정답 ①

$$1 \leq |x - 2| \leq 5 \text{에서}$$

$x < 2$ 일 때

$$1 \leq -(x - 2) \leq 5$$

$$-5 \leq x - 2 \leq -1, \therefore$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

그런데 $x < 2$ 이므로 $-3 \leq x \leq 1$

.....㉠

$x \geq 2$ 일 때

$$1 \leq (x - 2) \leq 5$$

$$3 \leq x \leq 7, \therefore$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

그런데 $x \geq 2$ 이므로 $3 \leq x \leq 7$

.....㉡

㉠, ㉡에서 부등식의 해는 $-3 \leq x \leq 1$ 또는 $3 \leq x \leq 7$ 이고

모든 정수 x 의 합은

$$-3 + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 20$$

135 번 정답 ⑤

해가 $x < -1$ 또는 $x > 2$ 이고 x^2 의 계수가 a ($a > 0$)인 이차부등식은

$$a(x + 1)(x - 2) > 0, \therefore$$

$$ax^2 - ax - 2a = ax^2 + bx + c > 0$$

$\therefore$

$$b = -a, c = -2a$$

.....㉠

$$ax^2 + 3(b + c)x - 10(b - c) < 0 \text{에서}$$

㉠을 위식에 대입하면

$$ax^2 - 9a - 10a < 0 \quad (a < 0)$$

$$a(x - 10)(x + 1) < 0, \therefore -1 < x < 10$$

정수 $x = 0, 1, 2, \dots, 9$, 정수 x 의 개수는 10개다.

136 번 정답 ②

$$f(x) = x^2 - 4x - 4k + 3$$

$$= (x - 2)^2 - 4k - 1$$

$$3 \leq x \leq 6 \text{에서 최댓값 } f(6) = 16 - 4k - 1 \leq 0$$

$$15 \leq 4k, \therefore$$

$$k \geq \frac{15}{4}, \text{ 정수 } k \text{의 최솟값은 4이다.}$$

137 번 정답 ⑤

연립부등식 $6x - 11 < 3x + 1 \leq 5x + 3$ 을 만족하는

$$\text{i) } 6x - 11 < 3x + 1, x < 4$$

$$\text{ii) } 3x + 1 < 5x + 3, x \geq -1 \text{ 이므로 } -1 \leq x < 4$$

가능한 정수는 $-1, 0, 1, 2, 3$

모든 정수 x 의 값의 합은 5

138 번 정답 ④

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - x - 20 \leq 0 & \dots \textcircled{1} \\ |x| > 2 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{에서}$$

$$\textcircled{1} \quad (x - 5)(x + 4) \leq 0, -4 \leq x \leq 5$$

$$\textcircled{2} \quad x > 2 \text{ 또는 } x < -2 \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{와 } \textcircled{2} \text{ 공통범위는 } -4 \leq x < -2, 2 < x \leq 5 \text{가 된다.}$$

만족하는 정수 해의 개수는 5개

139 번 정답 ④

$$\text{연립부등식 } \begin{cases} x^2 - 5x - 6 \leq 0 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - 2x + 1 - a^2 > 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{의 해가 존}$$

재하기 위해서는

$$\textcircled{1} \text{에서 } (x - 6)(x + 1) \leq 0, -1 \leq x \leq 6$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (x - 1 + a)(x - 1 - a) > 0, x > a + 1 \text{ 또는 } x < -a + 1$$

공통범위가 존재하기 위해선 $-a + 1 > -2$ 또는 $a + 1 < 6$ 이므로

$a < 5$ 가 된다. 이때 양의 정수 a 의 개수는 4개

140 번

정답 -1

부등식 $|x - 1| < x^2 + x$ 의 해는

i) $x \geq 1$ 일 때 $x - 1 < x^2 + x$, $-1 < x^2$ 이므로 모든 실수에서 성립한다.

ii) $x < 1$ 일 때 $-x + 1 < x^2 + x$, $x^2 + 2x - 1 > 0$, $x > -1 + \sqrt{2}$ 또는 $x < -1 - \sqrt{2}$

141 번

정답 ④

먼저 $3x - 2 < 2x + 5$ 를 풀이하면 $x < 7$ 이다. 그리고 $2x + 5 < 4x + 3$ 을 풀이하면 $x > 1$ 이므로 이를 모두 만족하는 x 의 범위는 $1 < x < 7$ 이다.

142 번

정답 ④

$x^2 - 3x - 10 \leq 0$ 을 풀이하면 $-2 \leq x \leq 5$ 이고 $x^2 - kx - 3k - 9 > 0$ 을 풀이하면 $(x + 3)(x - k - 3) > 0$ 이다.

(i) $-3 < k + 3$ 일 때 연립부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 2개가 되기 위해서는 정수 4, 5가 해가 되어야 하므로 $3 \leq k + 3 < 4$ 따라서 $0 \leq k < 1$ 이다.

(ii) $k + 3 < -3$ 일 때, 정수 x 의 개수는 8개이므로 모순이다.

(iii) $k + 3 = -3$

일 때, 정수 x 의 개수는 5개이므로 모순이다.

$\therefore$

구하는 실수 k 의 범위는 $0 \leq k < 1$ 이다.

143 번

정답 ①

물건 한 개의 가격은 $(2000 - 100x)$, 이때 하루 판매량을 $(330 + 30x)$ 라고 하자.

$$(2000 - 100x)(330 + 30x) \geq 714000$$

$$(x - 20)(33 + 3x) \leq -714$$

$$3x^2 - 27x + 54 = 3(x - 3)(x - 6) \leq 0$$

$\therefore$

$$3 \leq x \leq 6$$

따라서 물건 한 개 가격의 범위를 구하면, $1400 \leq 2000 - 100x \leq 1700$

이 때 물건 한 개 가격의 최댓값은 1700원이다.

144 번

정답 ②

마름모의 짧은 대각선의 길이를 x 로, 긴 대각선의 길이를 y 라고 하자.

$$x + y = 20, 32 \leq \frac{1}{2}xy \leq 48 \text{이 성립한다.}$$

$$\text{연립하면 } 64 \leq x(20 - x) \leq 96 \text{이다.}$$

이때 부등식을 나눠서 정리하면,

$$\text{i) } 64 \leq x(20 - x)$$

$$x^2 - 20x + 64$$

$$= (x - 4)(x - 16) \leq 0$$

$\therefore$

$$4 \leq x \leq 16$$

$$\text{ii) } x(20 - x) \leq 96$$

$$x^2 - 20x + 96 = (x - 8)(x - 12) \geq 0$$

$$\therefore x \leq 8 \text{ 또는 } x \geq 12$$

따라서 x 값의 범위는 $4 \leq x \leq 8, 12 \leq x \leq 16$ 이다.

그러나 x 는 짧은 대각선의 길이여서 $4 \leq x \leq 8$ 가 실질적인 범위이다.

마름모의 짧은 대각선의 길이의 최댓값과 최솟값의 곱은 32이다.

ㄱ. $a = 3$ 이면 $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 < 0$ 이 되기 때문에 이를 만족하는 실수 x 는 존재하지 않는다.(참)

ㄴ. $x^2 - (3 + a)x + 3a < 0$ 이므로, $(x - a)(x - 3) < 0$ 이다. 또한, $2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0$ 을 풀면 $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > \frac{1}{2}$ 이다. 이때 a 값의 범위에 따라 연립부등식의 해를 구하면 i) $a > 3$ 일 때, $3 < x < a$ ii) $\frac{1}{2} \leq a < 3$ 일 때, $a < x < 3$ iii) $-\frac{3}{2} \leq a < \frac{1}{2}$ 또는 $a = 3$ 일 때, 만족하는 실수 x 는 존재하지 않는다. iv) $a < -\frac{3}{2}$ 일 때, $\frac{1}{2} < x < 3$ 또는 $a < x < -\frac{3}{2}$ 각각의 경우에서 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위를 구하면, i) $3 < x < a$ 일 때, $6 < a \leq 7$ ii) $a < x < 3$ 일 때, 조건을 만족하는 실수 a 는 존재하지 않는다. iii) $\frac{1}{2} < x < 3$ 또는 $a < x < -\frac{3}{2}$ 일 때, $-2 \leq a < -1$ 이다. 따라서 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 3개 존재하도록 하는 a 의 값의 범위는 $6 < a \leq 7$ 또는 $-2 \leq a < -1$ 이다.(거짓)

ㄷ. 정수 x 가 존재하지 않는 a 의 값의 범위는 i) $3 < x < a$ 일 때, $3 < a \leq 4$ ii) $a < x < 3$ 일 때, $2 \leq a < 3$ iii) $a = 3$ (해가 존재하지 않음) 따라서 정수 x 가 존재하지 않는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 4$ 이다.(참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

$(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) \leq 0$ 의 x 값의 범위는 $\frac{a^2 - 2a}{3} \leq x \leq \frac{2a}{3}$ 로, 또는 $\left(\frac{2a}{3}\right) \leq x \leq \left(\frac{a^2 - 2a}{3}\right)$ 이다.

이때, $2a > a^2 - 2a$ 인 경우는 a 가 정수 1, 2, 3, 4일 때이다.

하지만 이때는 정수 x 의 개수가 5개가 되지 않기 때문에 $\frac{a^2 - 2a}{3} > \frac{2a}{3}$ 로 되어야 한다. 또한 α, β 가 정수이기 때문에 $a^2 - 2a, 2a$ 모두 3의 배수이다. 마지막으로 $\alpha \leq x \leq \beta$ 식의 α, β 가 정수이다.

$$\therefore \frac{a^2 - 2a}{3} - \frac{2a}{3} = 4$$

$$\therefore a = 6$$

두 대각선의 길이를 각각 a, b ($a < b$) 라 하면,

$$a + b = 20, 32 \leq \frac{1}{2}ab \leq 48 \text{ 이다.}$$

따라서 $64 \leq a(20 - a) \leq 96$ 을 만족한다.

$$\text{i) } a^2 - 20a + 64 \leq 0 \text{ 에서 } (a - 4)(a - 16) \leq 0 \text{ 이므로 } 4 \leq a \leq 16$$

$$\text{ii) } a^2 - 20a + 96 \geq 0 \text{ 에서 } (a - 8)(a - 12) \geq 0 \text{ 이므로 } a \leq 8 \text{ 또는 } a \geq 12 \text{ 이다.}$$

$$\text{i), ii)를 모두 만족해야 하므로 } 4 \leq a \leq 8 \text{ 또는 } 12 \leq a \leq 16 \text{ 이고,}$$

짧은 대각선이므로 $a < 10$ 이다.

따라서 a 의 최소는 4이고 최대는 8 이다. 따라서 최댓값과

최솟값의 곱은 32 이다.

$$f(x) = a(x + 2)(x - 4) \text{ 이고,}$$

$$f(x) \leq 0 \text{ 인 해는 } -2 \leq x \leq 4 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } -2 \leq \frac{k - x}{3} \leq 4 \text{ 에서 } k - 12 \leq x \leq k + 6 \text{ 가 해가 되므로}$$

$$k^2 - k - 15 = k - 12 \text{ 에서 } k^2 - 2k - 3 = 0 \text{ 이고,}$$

$$k = 3 \text{ 또는 } k = 1$$

$$k^2 - 2k + 2 = k + 6 \text{ 에서 } k^2 - 3k - 4 = 0 \text{ 이고,}$$

$$k = 4 \text{ 또는 } k = 1 \text{ 이므로 두식 모두를 만족하기 위한 } k \text{ 의 값은 1이다.}$$

149 번

정답 ④

$$\begin{cases} 2x^2 + 2x - \frac{3}{2} > 0 \\ x^2 - (3+a)x + 3a < 0 \end{cases} \text{ to } \begin{cases} (2x+3)(2x-1) > 0 \\ (x-3)(x-a) < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{3}{2} > x, x > \frac{1}{2} \text{ 또는 } \\ 3 < x < a \end{cases} \begin{cases} -\frac{3}{2} > x, x > \frac{1}{2} \\ a < x < 3 \end{cases}$$

ㄱ. $a = 3$ 이면 $3 < x < 3$ 인 x 는 존재하지 않는다. (참)

ㄴ. $a > 3$ 일 때, 부등식의 해는 $3 < x < a$ 이고, 이때, $6 < a \leq 7$ 이어야 정수해가 3개다. $a < 3$ 일 때, 정수해의 개수가 3개가 되기 위해서는 $a < x < -\frac{3}{2}$ 에서 1개, $\frac{1}{2} < x < 3$ 에서 2개여야 한다. 따라서 $-3 \leq a < -2$ 이다. (거짓)

ㄷ. $a < 2$ to 이면 정수해 $x = 2$ 가 반드시 포함되므로 $2 \leq a$ 이어야 하고, $a > 4$ 이면 정수해 $x = 4$ 가 반드시 포함되므로 $a \leq 4$ 이다. 따라서 $2 \leq a \leq 4$ 이다. (참)

150 번

정답 6

$$(3x - a^2 + 2a)(3x - 2a) = 0$$

의 해가 $\frac{a^2 - 2a}{3}$ 또는 $\frac{2a}{3}$ 이므로

주어진 부등식의 해는 $\frac{a^2 - 2a}{3} \leq x \leq \frac{2a}{3}$ 이거나 $\frac{2a}{3} \leq x \leq \frac{a^2 - 2a}{3}$ 이다.

또한 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 α, β to가 정수이므로 이 부등식을 만족하는 정수 x 의 개수가 5개가 되기 위해서는 $\beta -$

$\alpha = 4$ 이므로

$$\left| \frac{a^2 - 4a}{3} \right| = 4 \text{ 이다. 따라서}$$

$a^2 - 4a + 12 = 0$ 또는 $a^2 - 4a - 12 = 0$ 이므로 실수 a 가 될수 있는 값은 6 또는 -2 to 이고, 이때, $\frac{2a}{3}$ 이 정수가 되는 $a = 6$ 이다.

151 번

정답 ⑤

주어진 조건에 의해 $f(x) = (x-2)(x-6), g(x) = -(x+1)(x-6)$

이다.

$f(x) \leq g(x)$ to 이므로 $(x-2)(x-6) \leq -(x+1)(x-6)$ 이므로 부등식을 정리하면

$(x-6)(2x-1) \leq 0$ 이므로 $\frac{1}{2} \leq x \leq 6$ 이다. 따라서

$$\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 6$$

이다.

152 번

정답 ③

주어진 부등식이 모든 x 에 대하여 항상 성립해야 하므로 $D \leq 0$ 이어야 한다. $\frac{D}{4} = (k-2)^2 -$

$$(-k^2 + 5k - 3) = 2k^2 - 9k + 7 =$$

$$(2k-7)(k-1) \leq 0$$

이다. 따라서 k 의 범위는 $1 \leq k \leq \frac{7}{2}$ 이므로 정수 k 의 최솟값은 1이다.

153 번

정답 ②

방의 개수를 x 라 하자.

학생수는 $3x + 13$ to 이고, $5(x-1) + 1 \leq 3x + 13 \leq$

$5(x-1) + 4$ 를 만족해야 하므로 주어진 부등식을 풀면

$7 \leq x \leq \frac{17}{2}$ 이므로 방의 개수는 7, 8개이므로 모든 방의 개수의 합은 15개다.

154 번

정답 ②

주어진 부등식을 풀면 $\frac{a^2 - 3a}{3} < x < \frac{2a}{3}$ 이므로 $\alpha = \frac{a^2 - 3a}{3}, \beta = \frac{2a}{3}$ 이다.

$$\beta - \alpha = \frac{2a - (a^2 - 3a)}{3} = \frac{5a - a^2}{3}$$

인데, β, α 가 각각 정수라 할 수 없으므로 다음과 같은 경우로 나누어보아야 한다.

i) α, β 가 각각 정수인 경우

$$\beta - \alpha = \frac{5a - a^2}{3}$$

인데 α, β 가 모두 정수이고, (나)의 조건을 만족해야 하므로 $\frac{5a - a^2}{3} = 3to$

이어야 한다. 식을 정리하면 $a^2 - 5a + 9 = 0$

인데 이를 만족하는 a 는 α, β 가 정수가 아니므로 (모순)

ii) α, β 가 정수가 아닌 경우

$$\beta - \alpha = \frac{5a - a^2}{3}$$

인데, α, β 가 정수가 아니므로 (나)의 조건을 만족해야 하므로 $\frac{5a - a^2}{3} = 2$

이어야 한다. 식을 정리하면 $a^2 - 5a + 6 = 0$

이고 $(a - 2)(a - 3) = 0to$

이다. $a = 2$ 또는 $a = 3$ 인데 $a = 3$ 인 경우는 $\alpha = 0, \beta = 2$

이므로 만족하는 정수의 개수는 1개이므로 (모순)이다.

또한 $a = 2$ 인 경우 $\alpha = -\frac{2}{3}, \beta = \frac{4}{3}$

이므로 (가), (나)의 조건을 만족하게 된다. 따라서 구하고자 하는 a 의 값은 $a = 2to$ 이다.

155 번

정답 ⑤

$$\begin{cases} (x - 2)(x + 1) > 0 \\ (x - a)(x - 4) \leq 0 \end{cases}$$

i) $a < 4$ 일 때 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 2개가 되려면 $-2 < a \leq 3$

ii) $a \geq 4to$ 일 때 연립부등식을 만족시키는 정수 x 가 2개가 되려면 $5 \leq a < 6$

따라서 정수 a 의 개수는 $-1, 0, 1, 2, 3, 5$ 이므로 6

156 번

정답 ②

부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 2$ 이므로

부등식 $f\left(\frac{|x - a|}{2}\right) \leq 0to$ 의 해는 $-1 \leq \frac{|x - a|}{2} \leq 2$

$$-2 \leq |x - a| \leq 4$$

$$-4 \leq x - a \leq 4$$

$$\therefore -4 + a \leq x \leq 4 + a$$

$b \leq x \leq 8$ 와 같아야 하므로

$$a = 4, b = 0$$

따라서 $a + b = 4$

157 번

정답 -9

i) $x < -2$ 일 때 $-(2x + 4) + (x - 1) > 4 - x - 5 > 4$

$$\therefore x < -9$$

ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때 $(2x + 4) + (x - 1) > 4 \quad 3x +$

$$3 > 4 \quad x > \frac{1}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{3} < x < 1to$$

iii) $x \geq 1$ 일 때 $(2x + 4) - (x - 1) > 4 \quad x + 5 > 4 \quad x >$

$$-1 \therefore x \geq 1$$

i), ii), iii)에 의하여 $x < -9$ 또는 $x > \frac{1}{3}$

158 번

정답 ④

$$x^2 - 3x - 10 = (x - 5)(x + 2) \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$-2 \leq x \leq 5$$

$$x^2 - kx - 3k - 9 = (x + 3)(x - k - 3) > 0$$

정수 x 의 개수가 2개가 되려면

$$3 \leq k + 3 < 4$$

$$0 \leq k < 1$$

159 번

정답 ④

이차함수 $y = f(x)$ 에

이 최고차항의 계수가 1이고 (가) 조건에 의하여

$$f(x) - k = (x-2)(x-10)$$

이다.

$$\text{따라서 } f(3) = -7 + k$$

이다.

$$f(x) < f(3) - 3 = -10 + k$$

즉, $f(x) < k - 10$ 의 해를 구해보면

$f(x) - k < -10$ 의 해를 구하는것 같다.

$$\text{그런데 } f(x) - k = (x-2)(x-10)$$

이므로

$$(x-2)(x-10) < -10$$

즉, $x^2 - 12x + 30 < 0$ 을 만족하는 범위가 $\alpha < x < \beta$

이다.

$$\text{따라서 } x^2 - 12x + 30 = (x-\alpha)(x-\beta)$$

가 성립하므로 $\alpha\beta = 30$

이다.

160 번

정답 -3

첫번째 식을 풀면 $-2 \leq x \leq 5$ 이다.

두번째 식을 풀면 $k-2 < x < k+2$ 이다.

이때 두번째 부등식의 구간의 길이가 4이므로

연립부등식을 만족하는 정수 x 가 두개가 나오려면

$-2, -1$ 이거나 $4, 5$ 인 경우뿐이다.

두 정수가 $-2, -1$ 이면 $-1 < k+2 \leq 0$ 이다.

$$\text{즉, } -3 < k \leq -2$$

두 정수가 $4, 5$ 이면

$$3 \leq k-2 < 4$$

$$\text{즉, } 5 \leq k < 6$$

161 번

정답 ④

$$a + 4x < 2 + 5x \leq 2x + 17$$

$$\begin{cases} a + 4x < 2 + 5x \\ 2 + 5x \leq 2x + 17 \end{cases}$$

이 연립부등식을 풀면

$$a - 2 < x \leq 5$$

만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하려면

$$a - 2 = 2$$

$$\text{따라서 } a = 4$$

162 번

정답 ②

$$x^2 - 2x - 8 \leq 0 \text{에서 } (x-4)(x+2) \leq 0$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 4$$

$$2x^2 - 11x + 12 \geq 0 \text{에서 } (x-4)(2x-3) \geq 0$$

$$\therefore x \geq 4 \text{ 또는 } x \leq \frac{3}{2}$$

따라서 연립부등식을 만족시키는 x 값의 범위는

$$x = 4 \text{ 또는 } -2 \leq x \leq \frac{3}{2}$$

$$\alpha = -2, \beta = 4$$

$$\text{이므로 } \frac{\alpha}{\beta} = -\frac{1}{2}$$

163 번

정답 ③

$$x^2 + 2(k+1)x + k > 2x - 6$$

$$\text{즉, } x^2 + 2kx + k + 6 > 0$$

이 부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로

$$\text{이차방정식 } x^2 + 2kx + k + 6 = 0$$

의 판별식을 D 라고 하면

$$D = k^2 - (k+6) < 0$$

$$k^2 - k - 6 < 0$$

$$(k-3)(k+2) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 3$$

$$\alpha = -2, \beta = 3$$

$$\therefore \beta - \alpha = 5$$

164 번

정답 ②

$x + 1 = 0, x - 3 = 0$ 이 되는 x 의 값
 $x = -1, x = 3$ 을 기준으로 구간을 나눈다.

(i) $x < -1$ 일 때,

$$-x - 1 + 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \geq 7$$

따라서 해가 없다.

(ii) $-1 \leq x < 3$ 일 때,

$$x + 1 + 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \geq \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } \frac{5}{3} \leq x < 3$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때,

$$x + 1 - 2(x - 3) \geq 0$$

$$x \leq 7$$

따라서 $3 \leq x \leq 7$

(i) ~ (iii)에 의해 부등식을 만족하는 x 의 값의 범위는
 $\frac{5}{3} \leq x \leq 7$ 모든 정수 x 의 개수는 2, 3, 4, 5, 6, 7로 6개

165 번

정답 풀이 참조

$$y = x^2 + (a - 2k)x - a + k$$

의 판별식을 D라고 하면

$$D = (a - 2k)^2 - 4(-a + k)$$

$$= 4k^2 - 4k(a + 1) + a^2 + 4a \geq 0$$

이 부등식이 항상 성립하려면

$$4k^2 - 4k(a + 1) + a^2 + 4a \text{의 판별식}$$

$$\{-2(a + 1)\}^2 - 4(a^2 + 4a) \leq 0$$

$$\therefore a \geq \frac{1}{2}$$

166 번

정답 ⑤

$$f(x) > 0 \text{ to}$$

→

$$x < -3 \text{ to 또는 } x > 5$$

$$f(x) = a(x + 3)(x - 5) \text{ to } (a > 0)$$

$$f(-2x + 1) = a(-2x + 1 + 3)(-2x + 1 - 5) \text{ to} =$$

$$4a(x - 2)(x + 2)$$

$$f(-2x + 1) = 4a(x - 2)(x + 2) \leq 0 \text{ to}$$

∴

$$-2 \leq x \leq 2 \text{ to}$$

∴

정수해의 개수 = 5

167 번

정답 ⑤

$$||2x - 3| - 1| \leq 8$$

$$-8 \leq |2x - 3| - 1 \leq 8 \text{ to}$$

$$-7 \leq |2x - 3| \leq 9$$

$$-9 \leq 2x - 3 \leq 9$$

$$-6 \leq 2x \leq 12 \text{ to}$$

∴

$$-3 \leq x \leq 6$$

∴

정수해의 개수

$$= 10 \text{ to}$$

개

168 번

정답 ④

방의 개수 = x

학생수

 $= a$ $5x + 7 = a$ $6(x - 3) + 1 \leq a \leq 6(x - 2)$ $6x - 17 \leq 5x + 7 \leq 6x - 12$ $\therefore$ $19 \leq x \leq 24$ $\therefore$ 가장 큰 x $= 24$

169 번

정답 ②

 $x(x - 4) \leq 0$ $0 \leq x \leq 4$ $x^2 - ax + a^2 - 28 \leq 0$ 범위의 양 끝 값이 성립 ($\therefore$

이차부등식)

 $x = 0$ 인 경우 $a^2 - 28 \leq 0$ $\rightarrow$ $-2\sqrt{7} \leq a \leq 2\sqrt{7}$ $x = 4$ 인 경우 $16 - 4a + a^2 - 28 \leq 0$ $a^2 - 4a - 12 \leq 0$ $-2 \leq a \leq 6$ $\therefore$ $-2 \leq a \leq 2\sqrt{7}$ $\therefore$ $M = 2\sqrt{7}, m = -2$ $\therefore$ $M^2 + m^2 = 32$

170 번

정답 0

 $x^2 - ax \geq 0$ $\rightarrow$ $x(x - a) \geq 0$ $\rightarrow$ $x \leq 0, x \geq a$ $x^2 - 2ax + (a - 1)(a + 1) < 0$ $\rightarrow$ $(x - a - 1)(x - a + 1) < 0$ $\rightarrow$ $a - 1 < x < a + 1$ $\therefore$ i) $x = 0$ 인 경우 $a + 1 \leq 1$ $\rightarrow a \leq 0$ $\therefore$ $a = 0$ ii) $x = 1$ 인 경우 $a - 1 \geq 0$ $\rightarrow a \geq 1$ $\therefore$ $a = 1$ $\therefore$ $a = 0, 1$

171 번

정답 56

$$(가) f\left(1 - \frac{x}{2}\right) \leq 0 \text{ to}$$

→

$$-5 \leq x \leq 7 \text{ to}$$

$$f\left(1 - \frac{x}{2}\right) = a(x+5)(x-7) \quad (a > 0) \quad 1 - \frac{x}{2} = t$$

→

$$x = 1 - 2t \text{ to } f(t) = a(6-2t)(-6-2t) \text{ to}$$

$$= a(2t-6)(2t+6)$$

$$(나) f(x) \geq 2x - 10 \text{ to (모든 실수 } x \text{에 대하여)} a(2x -$$

$$6)(2x+6) \geq 2x - 10$$

$$4ax^2 - 2x + (10 - 36a) \geq 0 \text{ to}$$

$$D/4 = 1 - 4a(10 - 36a) \leq 0$$

$$144a^2 - 40a + 1 \leq 0 \text{ to}$$

$$(36a - 1)(4a - 1) \leq 0$$

∴ to

$$\frac{1}{36} \leq a \leq \frac{1}{4}$$

$$f(x) = a(2x - 6)(2x + 6)$$

$$f(4) = 28a$$

$$M = 7, m = \frac{7}{9} \text{ to}$$

∴

$$M - m = \frac{56}{9} \text{ to}$$

172 번

정답 ②

$$\text{부등식을 풀면 } (x-5)(x+2) \leq$$

$$0, \quad (x-n)(x-n+4) \geq 0$$

따라서 공통의 정수가 5개가 되려면, n 또는 $n-4$ 가 $-2, 5$ 에 있어야 한다. 위의 두 조건을 동시에 만족하는 n to 값은 1, 2, 3, 4, 5, 6의 값은 21이다.

173 번

정답 모든실수

$$x < -2 \text{인 경우}$$

$$x - 5 + 3x + 6 \leq 7 \text{ 이므로 } x \leq -2$$

$$-2 \leq x \leq 5 \text{인 경우}$$

$$-x + 5 - 3x - 6 \leq 7 \text{ 이므로 } -2 \leq x \text{ to}$$

$$x > 5 \text{인 경우}$$

$$x - 5 - 3x - 6 \leq 7 \text{ 이므로 } x \leq -9$$

공통 범위를 따져보면 모든 실수에 대하여 성립한다.

174 번

정답 ①

$$i) x \leq -3$$

$$-(-1+x) - 2(3+x) - 10 < 0$$

$$-3x < 15, x > -5 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -5 < x \leq$$

$$-3$$

$$ii) -3 \leq x \leq 1$$

$$-(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$x < 3 \text{ 이므로 부등식의 해는 } -3 \leq x \leq 1$$

$$iii) 1 \leq x$$

$$(-1+x) + 2(3+x) - 10 < 0$$

$$3x < 5, x < \frac{5}{3} \text{ 이므로 부등식의 해는 } 1 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$i), ii), iii) \text{에 의해서 부등식의 해는 } -5 \leq x < \frac{5}{3}$$

$$\text{따라서 } (x+5)\left(x - \frac{5}{3}\right) < 0$$

$$x^2 + \frac{10}{3}x - \frac{25}{3} < 0$$

175 번

정답 ①

모든 실수 y 에 대하여 $-y^2 + 3y + 2 \leq my + n$ 부등식
이 성립한다면

$$0 \leq y^2 + (m-3)y + (n-2) \text{ 이므로}$$

$$(m-3)^2 - 4(n-2) \leq 0$$

$$m^2 - 6m - 4n + 17 \leq 0 \cdots ①$$

모든 실수 y 에 대하여 $my + n \leq y^2 - y + 4$ 부등식이
성립한다면

$$0 \leq y^2 - (m+1)y + (4-n) \text{ 이므로}$$

$$(m+1)^2 - 4(4-n) \leq 0$$

$$m^2 + 2m + 4n - 15 \leq 0 \cdots ②$$

$$2m^2 - 4m + 2 \leq 0$$

$$m^2 - 2m + 1 \leq 0$$

$$(m-1)^2 \leq 0$$

$$\text{따라서 } m = 1$$

$$① \text{에 대입하면 } 1 - 6 - 4n + 17 \leq 0$$

$$12 \leq 4n$$

$$3 \leq n$$

$$② \text{에 대입하면 } 1 + 2 + 4n - 15 \leq 0$$

$$4n \leq 12$$

$$n \leq 3$$

$$\text{따라서 } n = 3$$

$$\frac{m^2 + n^2}{2} = \frac{1^2 + 3^2}{2} = 5$$

176 번

정답 ①

상자 A와 상자 B 각각의 카드에 적힌 숫자의 합의 순서쌍은

(6, 15), (9, 12), (12, 9), (15, 6)이다.

가능한 카드의 조합으로는

1, 2, 3과 4, 5, 6

1, 2, 6과 3, 4, 5

2, 3, 4와 1, 5, 6이 있다.

각각의 조합은 홀수 카드와 짝수 카드가 교대로 위치해야 한다는 조건에 의해

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

의 경우의 수를 갖는다.

조합이 총 3가지이므로

$$8 \times 3 = 24$$

177 번

정답 ①

이웃하지 않는 정사각형을 선택하는 경우의 수는

Ⓐ와Ⓒ, Ⓐ와Ⓓ, Ⓐ와Ⓔ, Ⓐ와Ⓕ, Ⓑ와Ⓔ, Ⓑ와Ⓕ, Ⓒ와Ⓓ, Ⓒ와Ⓕ

인 9가지이므로 노랑과 초록을 칠하는 경우의 수는

$$9 \times 2 = 18$$

가지

남은 4개의 정사각형을 칠하는 경우의 수는

$$4 \neq 24 \text{가지}$$

이므로 구하는 경우의 수는 432가지이다.

178 번

정답 ④

(i) 8이 사용되지 않는 경우 2와 4가 사용되는 경우

$${}_5C_1 \times 3 \neq 30 \text{가지}$$

4와 6이 사용되는 경우 ${}_5C_1 \times 3 \neq 30$

가지, 2, 4, 6이 사용되는 경우 $3 \neq 6$ 가지이므로 구하는

경우의 수는 66가지

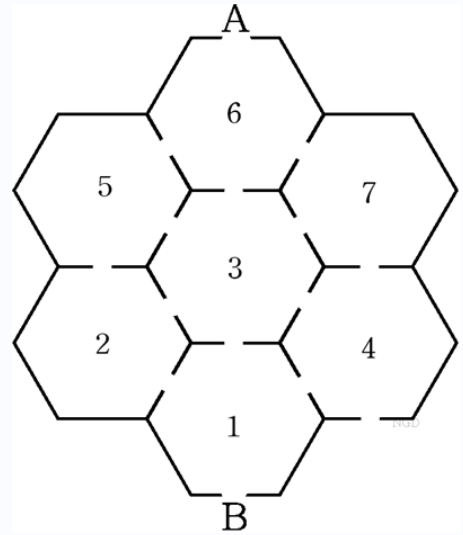
(ii) 8이 사용되는 경우 ${}_8C_2 \times 3 \neq 168$ 가지

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$66 + 168 = 234$$

179 번

정답 ④



(i) 1 → 2의 방향으로 진행하는 경우 수형도를 이용하여 경우의 수를 구하면 8가지

(ii) 1 → 4의 방향으로 진행하는 경우 수형도를 이용하여 경우의 수를 구하면 8가지

(iii) 1 → 3의 방향으로 진행하는 경우 수형도를 이용하여 경우의 수를 구하면 5가지

이므로 구하는 경우의 수는 $8 + 8 + 5 = 21$ 가지이다.

180 번

정답 ⑤

$B \rightarrow C$ 로 가는 방법의 수를 a 가지라 하고 $A \rightarrow D$ 로 가는 방법은 다음과 같다.

$$i) A \rightarrow C \rightarrow D : 3 \times 2 = 6$$

가지

$$ii) A \rightarrow B \rightarrow D : 2 \times 3 = 6$$

가지

$$iii) A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D : 3 \times a \times 3 = 9a$$

가지

$$iv) A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D : 2 \times a \times 2 = 4a$$

가지

$$6 + 6 + 9a + 4a = 77, 13a = 65$$

이므로 $a = 5$

181 번

정답 ⑤

서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $ab + bc$ 의 값이 홀수가 되는 경우는 각각 다음과 같다.

㉠ a 는 짝수, b 는 홀수, c 는 홀수일 때, $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지

㉡ a 는 홀수, b 는 홀수, c 는 짝수일 때, $3 \times 3 \times 3 = 27$ 가지

㉠, ㉡에서 구하는 경우의 수는 54가지다.

182 번

정답 ④

㉠ 2로 시작하는 네 자리 자연수의 개수 : $\{ _4P _3 \} = 24$

㉡ 4로 시작하는 네 자리 자연수의 개수 : $\{ _4P _3 \} = 24$

그 뒤에 6024, 6042이므로 6042는 50번째 수이다.

183 번

정답 ⑤

㉠ 이웃하는 두 변의 길이가 1인 직각이등변삼각형의 개수 : 24개

㉡ 이웃하는 두 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형의 개수 : 14개

㉢ 이웃하는 두 변의 길이가 2인 직각이등변삼각형의 개수 : 8개

㉠, ㉡, ㉢에서 구하는 직사각형의 개수는 46개다.

184 번

정답 168

세 자리 자연수의 개수는 1부터 8까지의 자연수 중에서 세 수를 택하는 순열의 수이므로

$${}_8P_3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

1부터 8까지의 자연수 중 합이 9가 되는 두 수의 쌍은 (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)이다.

8개의 숫자 중 이미 택한 2개의 숫자를 제외한 6개의 숫자 중 하나를 택하여 얻은 개의 숫자를 일렬로 배열하면 된다.

$$\text{따라서 두 수의 합이 9인 세 자리 자연수의 개수는 } 4 \times 6 \times 3 = 144$$

이다.

1부터 8까지의 자연수 중 합이 3이 되는 두 수의 쌍은 (1, 2)이다. 1, 2를 제외한 6개의 숫자 중 하나를 택하여 얻은 3개의 숫자를 일렬로 배열하면 된다.

$$\text{따라서 두 수의 합이 3인 세 자리 자연수의 개수를 } 6 \times 3! = 36$$

이다.

마지막으로 두 수의 합이 3이자 9인 세 수의 순서쌍은 (1, 2, 7), (1, 2, 8)이므로 두 수의 합이 3이자 9인 세 자리 자연수의 개수는 $2 \times 3! = 12$

이다.

$$\text{따라서 구하고자 하는 세 자리 자연수의 개수는 } 336 - (144 + 36 - 12) = 168$$

이다.

185 번

정답 ③

$$\text{ㄱ. } 800 = 2^5 \times 5^2$$

$$\text{으로 약수의 개수는 } (1 + 5)(1 + 2) = 18$$

ㄴ. 부등식 $5 < 4x + y < 10$ 인 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 을 구하면 (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1)로 5개

ㄷ. 일의 자리가 0인 짝수의 개수 ${}_4P_3 = 24$, 일의 자리가 2, 4인 짝수는 ${}_4P_3 = 24$

에서 천의 자리가 0인 경우 ${}_3P_2 = 6$

$$\text{을 뺀 경우가 되므로 } 2 \times ({}_4P_3 - {}_3P_2) = 36$$

이다. 따라서 $24 + 36 = 60$

(i) 백의 자리의 숫자가 1, 3일 때일의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자가 아닌 홀수이므로 4가지십의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자가 아닌 수이므로 8가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$$2 \times 4 \times 8 = 64$$

(ii) 백의 자리의 숫자가 2, 4일 때일의 자리의 숫자는 홀수이므로 5가지십의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자가 아닌 수이므로 8가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$$2 \times 5 \times 8 = 80$$

(iii) 백의 자리의 숫자가 5일 때십의 자리의 숫자는 0, 1, 2, 3, 4중 하나인데, 1, 3중 하나이면 일의 자리의 숫자는 3가지, 0, 2, 4중 하나이면 일의 자리의 숫자는 4가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$$2 \times 3 + 3 \times 4 = 18$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 자연수의 개수는 합의 법칙에 의하여

$$64 + 80 + 18 = 162$$

① $a = 3$ 일 때, $2^4 \times 3$ 의 약수의 개수는 10

② $a = 5$ 일 때, $2^4 \times 5$ 의 약수의 개수는 10

③ $a = 6$ 일 때, $2^5 \times 3$ 의 약수의 개수는 12

④ $a = 7$ 일 때, $2^4 \times 7$ 의 약수의 개수는 10

⑤ $a = 32$ 일 때, 2^9 의 약수의 개수는 10

(i) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 2인 경우뵚힌 3개의 숫자가 연속인 경우이므로 8가지

(ii) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 3인 경우(최솟값, 최댓값)의 경우 :

$(1, 4), (2, 5), (3, 6), \dots, (7, 10)$ 나머지 한 개의 숫자를 뽑는 경우의 수는 2가지

$\therefore$

$$7 \times 2 = 14$$

(iii) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 6인 경우(최솟값, 최댓값)의 경우 :

$(1, 7), (2, 8), (3, 9), (4, 10)$ 나머지 한 개의 숫자를 뽑는 경우의 수는 5가지

$\therefore$

$$4 \times 5 = 20$$

(iv) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 7인 경우(최솟값, 최댓값)의 경우 : $(1, 8), (2, 9), (3, 10)$ 나머지 한 개의 숫자를 뽑는 경우의 수는 6가지

$\therefore$

$$3 \times 6 = 18$$

(v) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 8인 경우(최솟값, 최댓값)의 경우 : $(1, 9), (2, 10)$ 나머지 한 개의 숫자를 뽑는 경우의 수는 7가지

$\therefore$

$$2 \times 7 = 14$$

(v) 공이 적혀 있는 수의 최댓값과 최솟값의 차가 9인 경우(최솟값, 최댓값)의 경우 : $(1, 10)$ 나머지 한 개의 숫자를 뽑는 경우의 수는 8가지

$\therefore$

$$1 \times 8 = 8$$

$\therefore$

$$8 + 14 + 20 + 18 + 14 + 8 = 82$$

189 번

정답 ②

(i) 5가 적힌 카드의 양옆에 짝수가 적힌 경우의 수

짝5짝

이므로 $2! \times 3!$ $= 12$

(ii) 2가 적힌 카드의 양옆에 홀수가 적힌 경우의 수

홀2홀

이므로 ${}_3P_2 \times 3!$ $= 36$

(iii) 겹치는 경우

홀2 5짝

 $: 2 \times 2 = 4$ $: 2 \times 2 = 4$ $\therefore$ $12 + 36 - (4 + 4) = 40$

190 번

정답 ③

$$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5 = (2 \times 3) \times (3^2 \times 2 \times 5)$$

이므로 6의 배수의 개수는 $3^2 \times 2 \times 5$ 의 약수의 개수와 같다.

$$\therefore (2+1) \cdot (1+1) \cdot (1+1) = 12$$

191 번

정답 ③

$$\begin{aligned} \text{적어도 한쪽 끝에 여학생} &= \text{전체} - \text{양쪽 끝에 남학생} \\ &= {}_5P_2 - {}_3P_2 \times 2 = 84 \end{aligned}$$

192 번

정답 ②

(i) 일의 자리가 0인 경우

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

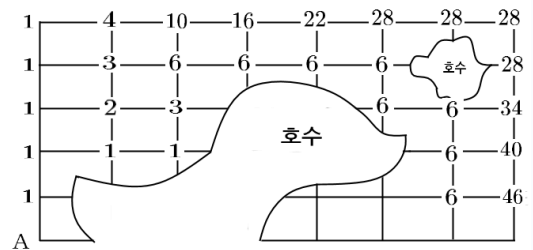
(ii) 일의 자리가 2, 4인 경우

$$(4 \times 4 \times 3) \times 2 = 96$$

$$\therefore 60 + 96 = 156$$

193 번

정답 ①



194 번

정답 ①

(i) 직각삼각형이 아닌 모든 삼각형의 개수는 모든 삼각형에서 직각삼각형을 제외하면 된다. 직각삼각형의 개수는 하나의 지름당 4개가 나온다. $\therefore m = {}_6C_3 -$

$$(3 \times 4) = 8$$

(ii) 직사각형의 개수는 지름을 대각선으로 하는 사각형 이므로 지름의 개수와 직사각형의 개수는 일치한다. $\therefore$

$$n = 3$$

$$\therefore m + n = 11$$

195 번

정답 ④

(i) A와 C가 같은 색을 칠하는 경우

$$5 \times 4 \times 1 \times 4 = 80$$

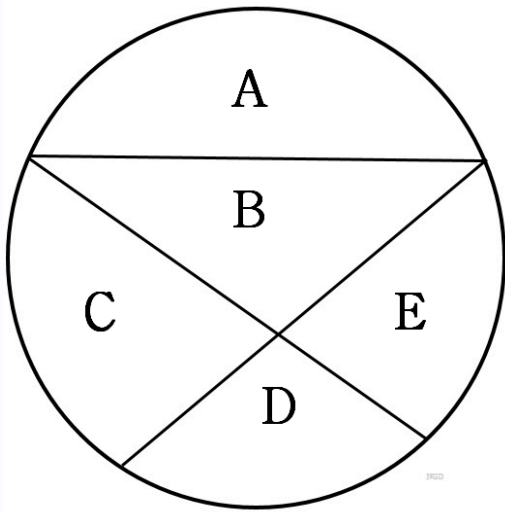
(ii) A와 C가 다른 색을 칠하는 경우

$$5 \times 4 \times 3 \times 3 = 180$$

$$\therefore 180 + 80 = 260$$

196 번

정답 ④

B와 D의 색이 같은 경우 : $4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 3 = 108$ B와 D의 색이 다른 경우 : $4 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 = 144$

$$\therefore 108 + 144 = 252$$

197 번

정답 ③

$$f(1) = 7, f(2) = 5$$

인 경우 : ${}_4C_2 = 6$

$$f(1) = 7, f(2) = 3$$

인 경우 : 1

$$f(1) = 5, f(2) = 3$$

인 경우 : 1

$$\therefore 6 + 1 + 1 = 8$$

198 번

정답 162

백의 자리가 3인 경우는 3_1, 3_5, 3_7, 3_9이므로 :

$$8 \times 4 = 24$$

백의 자리가 4인 경우는 4_1, 4_3, 4_5, 4_7, 4_9이

$$\text{므로 : } 9 \times 5 = 45$$

백의 자리가 홀수인 경우가 3가지, 짝수인 경우가 2가지
이므로

$$24 \times 3 + 45 \times 2 = 162$$

가지

199 번

정답 ④

i) 3, 4, 5를 가지고 6의 배수 만들기 $n = 354, 534 \textcircled{+}$

$$n = 354 = 2 \times 3 \times 59 : 2^3 = 8(\text{개}) \textcircled{-} n = 534 = 2 \times$$

$$3 \times 89 : 2^3 = 8(\text{개})$$

ii) 4, 5, 6을 가지고 6의 배수 만들기

$$n = 456, 546, 564, 654 \textcircled{+} n = 456 = 2^3 \times 3 \times 19 : 4 \times$$

$$2^2 = 16(\text{개}) \textcircled{-} n = 546 = 2 \times 3 \times 7 \times 13 : 2^4 = 16$$

$$(\text{개}) \textcircled{-} n = 564 = 2^2 \times 3 \times 47 : 3 \times 2^2 = 12(\text{개}) \textcircled{+}$$

$$n = 654 = 2 \times 3 \times 109 : 2^3 = 8(\text{개})$$

따라서 $f(n)$ 의 최댓값은 16이다.

200 번

정답 7

(1) (야영장-대피소-정상) 또는 (야영장-정상) i) 야영

장-대피소-정상 : $2 \times 3 = 6(\text{가지})$ ii) 야영장-정상 : 1

(가지)

$$\therefore 6 + 1 = 7(\text{가지})$$

(2) i) 야영장-대피소 1개 추가 : $3 \times 3 + 1 = 10(\text{가}$ 지) ii) 대피소-정상 1개 추가 : $2 \times 4 + 1 = 9(\text{가지})$ iii)야영장-정상 1개 추가 : $2 \times 3 + 2 = 8(\text{가지})$ 따라서 야영장에서 대피소로 가는 길에 길을 추가하는
것이 경우의 수가 가장 많아진다.

201 번

정답 ④

천의 자리가 7 또는 6인 경우 나머지 자리를 결정하는 방법의 수는 각각

$${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

이다.

$$\text{따라서 } 2 \times 60 = 120$$

천의 자리가 5인 경우 백의 자리는 4, 6, 7이 가능하다.

나머지 자리를 결정하는 방법은 각각 ${}_4P_2 = 12$

$$\text{따라서 } 3 \times 12 = 36$$

이다.

$$\text{따라서 } 120 + 36 = 156$$

202 번

정답 ⑤

만드는 도형이 사각형일 경우

높이가 2이므로 한 변의 길이를 3 이상으로 잡으면 된다.

이때, 한 직선 위에서 두 점 사이의 거리를 3으로 만들 수 있는 경우는 2가지, 3인 경우는 한 직선에 대하여 2가지이다. 그리고 다른 한 직선에서 꼭짓점을 선택하는 경우가 5가지이고, 삼각형의 밑변과 꼭짓점의 위치가 위에있는 직선 또는 아래 있는 직선에서 선택이 가능하다. 따라서 $2 \times 5 \times 2 = 20$

가지이다.

만드는 도형이 사각형일 경우

윗변과 아랫변의 길이의 합이 3이면 된다.

이때, 한 직선에 대하여 두 점 사이의 거리가 1인 경우는 4가지, 두 점 사이의 거리가 3인 경우는 2가지이다. 그리고 윗직선과 아랫 직선을 바꿔 만들 수 있으므로 그 경우의 수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$

가지이다.

$$\therefore 20 + 24 = 44$$

203 번

정답 ①

b 가 짝수인 경우 주어진 조건을 항상 만족한다.

$$4 \times 8 \times 7 = 224$$

b 가 홀수인 경우 a, c 는 반드시 짝수이어야 한다.

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

$$\text{따라서 } 224 + 60 = 284$$

이다.

204 번

정답 ③

$$f(1) \times f(4) = 18$$

i) $f(1) = 9, f(4) = 2 (f(5) = 1)f(2), f(3) \rightarrow 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 중 택

$\therefore$

$${}_6C_2 = 15$$

ii) $f(1) = 6, f(4) = 3 f(5) \rightarrow 1, 2$ 중 택 $\rightarrow$

${}_2C_1 f(2), f(3) \rightarrow 4, 5$ 중 택 $\rightarrow$

$${}_2C_2$$

$\therefore$

$${}_2C_1 \times {}_2C_2 = 2$$

$$\therefore 17$$

205 번

정답 ⑤

i) 7, 8을 포함하는 경우 ${}_6C_2$

ii) 7, 4, 2를 포함하는 경우 (8을 포함하지 않는 경우)

$${}_4C_1$$

iii) 7, 6, 4를 포함하는 경우 (8을 포함하지 않는 경우)

$${}_4C_1$$

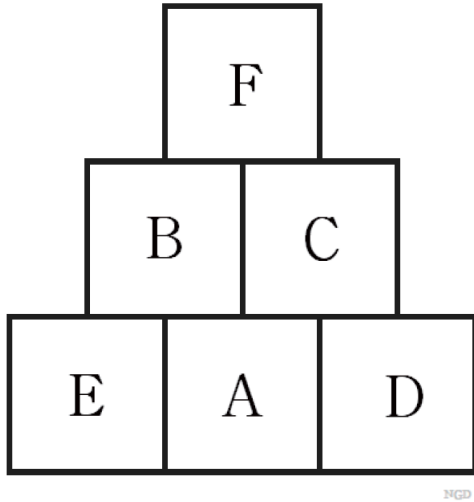
iv) 7, 6, 4, 2를 포함하는 경우 1

$\therefore$

$${}_6C_2 + {}_4C_1 + {}_4C_1 - 1 = 22$$

206 번

정답 ⑤



주어진 조건을 만족시키도록 이웃한 영역이 많은 순서대로 색을 칠하는 경우의 수는 다음과 같다. ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$)

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 192$$

207 번

정답 ②

(i) 일의 자리에 0이 올 때백의 자리, 십의 자리의 숫자를 택하는 경우의 수는 1, 4, 5, 7, 8의 5개의 숫자 중 2개를 택하는 순열의 수와 같으므로 ${}_5P_2 = 20$ 가지

(ii) 일의 자리에 4 또는 8가 올 때백의 자리에는 0을 제외한 4개의 숫자가 올 수 있고 십의 자리에는 나머지 4개의 숫자가 올 수 있으므로

$$2 \times (4 \times 4) = 32$$

(i), (ii)에서 짝수의 개수는 $20 + 32 = 52$

208 번

정답 ⑤

120을 소인수분해하면 $2^3 \times 3 \times 5$

(i) $24 = 4 \times 3 \times 2$

$a = 3$ 일 때, $2^3 \times 3^2 \times 5$ 의 약수의 개수

$(3+1)(2+1)(1+1) = 24$

$a = 5$ 일 때, $2^3 \times 3 \times 5^2$ 의 약수의 개수

$(3+1)(1+1)(2+1) = 24$

(ii) $24 = 6 \times 2 \times 2$

$a = 4$ 일 때, $2^5 \times 3 \times 5$ 의 약수의 개수

$(5+1)(1+1)(1+1) = 24$

(i), (ii)에서 a 가 될 수 있는 모든 자연수의 합은 $3 + 4 + 5 = 12$

209 번

정답 해설참조

(1) B동아리에만 가입한 학생 수가 최대일 조건은 $n(A \cap B)$ 가 최소여야한다.

$n(A \cup B) = 56$

이어야한다.

(2) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ to

$56 = 27 + 56 - n(A \cap B)$

$n(A \cap B) = 6$

(3) B동아리에만 가입한 학생 수가 최소일 조건은 A를 선택한 학생 수가 B보다 작으므로 A를 선택한 학생 모두가 B를 선택하면 된다.

(4) B만 가입한 학생 수 = $35 - 27$ to

= 8

210 번

정답 ③

- (i) $Mto□□□□$ 인 경우 N 이 가능한 자리의 경우 4, 나머지 3개 나열 $3! \times 4 \times 3! = 24$
 (ii) $□M□□□□$ 인 경우 N 이 가능한 자리의 경우 3, 나머지 3개 나열 $3! \times 3 \times 3! = 18$
 (iii) $□□M□□□$ 인 경우 N 이 가능한 자리의 경우 2, 나머지 3개 나열 $3! \times 2 \times 3! = 12$
 (vi) $□□□Mto□□$ 인 경우 N 이 가능한 자리의 경우 1, 나머지 3개 나열 $3! \times 1 \times 3! = 6$
 (i)~(vi)에 따라 60개다.

211 번

정답 ②

- 0, 1to, 2, 3, 4로 만들 수 있는 4의 배수인 끝 두 자리수는 04, 12, 20, 24, 32to, 40이다.
 (i) 끝 두 자리가 04, 20, 40인 경우
 $3 \times 3 \times 2 = 18$
 (ii) 끝 두 자리가 12, 24, 32인 경우
 $3 \times 2 \times 2 = 12to$
 따라서 30개이다.

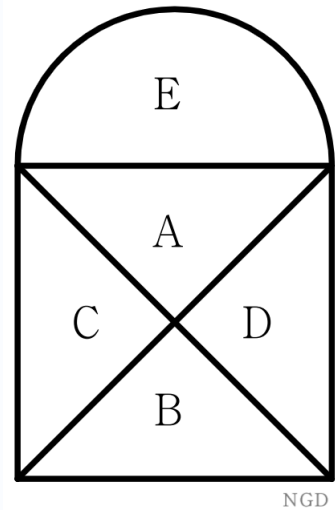
212 번

정답 32

- (1) $1080to$
 $= 2^3 \times 3^3 \times 5$
 (2) $(3+1) \times (3+1) \times (1+1)$
 $= 32$
 (3) 1080의 양의 약수 중 홀수인 것은 약수 중 2가 없으면 되므로 $3^3 \times 5$ 의 약수 개수와 같다 $(3+1) \times (1+1)$
 $= 8$

213 번

정답 ②



- 위 그림과 같이 다섯 개의 영역을 A, B, C, D, E 로 정하여 색칠하는 방법의 수를 구하면
 (i) A 와 B 를 같은 색으로 칠할 때, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 순으로 칠하는 경우의 수는
 $4 \times 1 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$
 (ii) A 와 B 를 다른 색으로 칠할 때, $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 순으로 칠하는 경우의 수는
 $4 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 = 144$
 (i), (ii)에서 칠할 수 있는 방법의 수는
 $108 + 144 = 252$

214 번

정답 ②

- 양 끝자리에 여학생 두 명을 세우는 방법은 ${}_3P_2 = 6$ 이고, 남학생 두 명을 이웃하게 하고 남은 여학생을 세우는 방법은 $2! \times 2!$ 이다.
 $\therefore {}_3P_2 \times 2! \times 2! = 24$

215 번

정답 ⑤

- A 와 B, C 와 D 가 이웃하는 경우의 수는
 $4! \times 2! \times 2 \neq 96$ 가지
 이때 B 와 E 가 이웃하는 경우의 수는
 $3! \times 2! \times 2 \neq 24$
 이므로 구하는 경우의 수는
 $96 - 24 = 72$

216 번

정답 ①

조건을 만족시키는 집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

가지

이때 일대일대응 함수의 개수는

$$3 \neq 6 \text{가지}$$

이므로 구하는 함수 f 의 개수는 $20 \times 6 = 120$

가지이다.

217 번

정답 ②

$${}_nP_r$$

=

$$r \times {}_{n-1}P_{r-1} + {}_{n-1}P_r$$

$$= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!}$$

$$= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \times \frac{n-r}{n-r}$$

$$= \frac{r \times (n-1)!}{(n-r)!} + \frac{(n-r) \times (n-1)!}{(n-r)!}$$

$$= n \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!}$$

따라서 (가) $= r$ (나) $= r \times (n-1)!$ (다) $= (n-r-1)!$

$$(라) = n - r$$

$$n = 10, r = 3$$

을 대입하면

$$a = 3, b = 3 \times 9!, c = 6!, d = 7$$

$$\frac{a \times \frac{c \times d}{b}}{3 \times 6! \times 7} = \frac{3 \times \frac{6! \times 7}{3 \times 9!}}{3 \times 6! \times 7} = 9 \times 8 = 72$$

218 번

정답 ②

i) 서로 다른 골프공 2개가 연속하여 뽑히지 않는 경우

서로 다른 탁구공 3개를 배열하는 경우의 수 : $3!$ 가지서

로 다른 탁구공 3개 사이와 양 끝에 골프공 2개를 배열

하는 경우의 수 : ${}_4P_2 = 12$

가지

$$3! \times 12 = 72$$

가지

ii) 서로 다른 탁구공 3개가 연속하여 뽑히는 경우만 처

음과 마지막에 서로 다른 골프공을 배열하는 경우의 수

: $2!$ 서로 다른 탁구공 3개를 배열하는 경우의 수 : $3!$ 가지

$$2! \times 3! = 12$$

가지

따라서 (가), (나) 조건을 만족시키면서 서로 다른 5개의

공을 뽑는 경우의 수는 $72 - 12 = 60$

가지

219 번

정답 ⑤

양 끝에는 남학생 2명을 앉히는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 5 \times$

$$4 = 20$$

나머지 남은 남학생 3명과 여학생은 2명을 한 묶음으로

배열하는 경우의 수는 $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

이때 여학생 2명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

따라서 구하는 모든 경우의 수는 $20 \times 24 \times 2 = 960$

220 번

정답 ④

A, B외 4개 팀 중 공연을 할 3개 팀을 선택하는 방법

$${}_4C_3 = 4$$

A, B팀은 이어서 공연을 할 때 한 팀으로 묶어서 보면 4

개 팀의 공연으로 볼 수 있다. 따라서 4개팀 공연의 순서

를 정하는 경우 $4!$, 이때 A, B의 순서를 바꾸는 경우 $2!$

따라서 조건을 만족하며 공연 순서를 정하는 경우의 수

$${}_4C_3 \times 4! \times 2! = 192$$

221 번 정답 ②

3명의 2학년 학생 중 두 명을 양 끝에 나열하는 경우의 수 ${}_3P_2$

남은 4명의 학생이 일렬로 앉는 경우 $4!$

이중 1학년 학생이 이웃하는 경우 $2! \times 3!$

$${}_3P_2 \times (4! - 2! \times 3!) = 72$$

그러므로 조건을 만족하는 경우의 수

222 번 정답 1152

빨간색 꽃과 노란색 꽃을 번갈아 심는 방법은 (빨, 노, 빨, 노, 빨, 노, 빨, 노)이거나 (노, 빨, 노, 빨, 노, 빨, 노, 빨)로 두가지 경우가 있다. 같은 색의 꽃을 나열하는 경우는 각각 $4!$ 이므로 $2 \times 4! \times 4! = 1152$

223 번 정답 ④

의자 6개에 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명이 각각 한 개의 의자에 앉는 경우의 수는 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명, 빈 의자 1개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다. 1학년 학생 2명을 하나로 생각하면 2학년 학생 3명과 빈 의자 1개를 일렬로 나열한 다음 양 끝과 그 사이 사이에 1학년 학생 2명을 앉히면 된다.

2학년 학생 3명과 빈 의자 1개를 나열하는 경우의 수는 $4!$

2학년 학생 3명과 빈 의자 사이사이와 맨 앞과 맨 뒤의 5자리에서 2자리를 택하여 1학년 학생이 앉는 경우의 수는 ${}_5P_2$

1학년 학생 2명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!$

$$4! \times {}_5P_2 \times 2! = 240$$

224 번 정답 ③

모든 짝수끼리 이웃하는 경우의 수는

$$4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$$

$$= a$$

양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수는

$$2! \times 4! = 48$$

$$= b$$

모든 짝수끼리 이웃하면서 양 끝에 5의 약수가 오는 경우의 수는

$$2! \times 2! \times 3! = 24 = c$$

$$a - b - c = 144 - 48 - 24 = 72$$

225 번 정답 ②

$$6\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$5\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$4\square\square\square\text{일 때, } {}_5P_3 = 60$$

$$36\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$35\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$34\square\square\text{일 때, } {}_4P_2 = 12$$

$$326\square\text{일 때, } 3$$

$$325\square\text{일 때, } 3$$

$$324\square\text{일 때, } 3$$

$$3216, 3215$$

$$\therefore 227$$

226 번 정답 ③

네 자리 자연수 중 짝수를 구할 때

일의자리가 0일 때, 2, 4일 때 구분하여 구하면 된다.

(i) 일의 자리 수가 0일 때

$$5 \times 4 \times 3 = 60$$

(ii) 일의 자리 수가 2, 4일 때

$$2 \times (4 \times 4 \times 3) = 96$$

$$60 + 96 = 156$$

227 번

정답 30

(1) 학생 수가 총 6명이므로 이 중 회장과 부회장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수는

$${}_6P_2 = 6 \times 5 = 30$$

(2) 대표 3명을 뽑는 전체 사건에서 남학생만이 뽑히는 사건을 빼면 되므로

$${}_6C_3 - {}_3C_3 = 20 - 1 = 19$$

(3) 여학생 세 명이 연속한 것을 하나로 보고 4명을 일렬로 줄을 세운 것에 여학생 3명이 줄을 서는 것을 곱하면 되므로

$$4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$$

(4) 남학생이 앞에 서는 경우와 여학생이 앞에 서는 경우의 수는 같으므로 맨 앞에 남학생이 서는 경우, 남학생 3명을 일렬로 세우는 경우에 여학생 3명을 일렬로 세우는 경우를 곱하면 되므로

$$2 \times (3! \times 3!) = 72$$

228 번

정답 ②

i) 4색을 이용하는 경우

$$4! = 24$$

ii) 3색을 이용하는 경우 →

$${}_4C_3$$

A, D에 칠할 색 선택 →

$${}_3C_1$$

B, C에 2색 나열 → $2!$ ∴

$${}_4C_3 \times {}_3C_1 \times 2! = 24$$

$$\therefore 48$$

229 번

정답 ①

i) $\square\square 0 \rightarrow {}_4P_2$

ii) $\square\square 2 \rightarrow {}_4P_2 - {}_3P_1$ (0□2 경우 제외)

iii) $\square\square 4 \rightarrow {}_4P_2 - {}_3P_1$ (0□4 경우 제외)

$$\therefore 30$$

230 번

정답 ②

$$a\square\square\square\square : 4! = 24(\text{개})$$

$$b\square\square\square\square : 4! = 24(\text{개})$$

$$cab\square\square : 2! = 2(\text{개})$$

$$cadbe : 1(\text{개})$$

$$24 + 24 + 2 + 1 = 51(\text{번째}) \therefore k = 51$$

231 번

정답 120

(1)

b, c, d, e, f 를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로

$$5 \neq 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

(2)

b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, c 와 d 가 이웃하지 않고 e 와

f 가 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수와 같으므로

(전체 경우의 수) - (c 와 d 가 이웃하도록 나열하거나 e

와 f 가

이웃하도록 나열하는 경우의 수)

(i) 전체 경우의 수 b, c, d, e, f 를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로

$$5! = 120$$

(ii) c 와 d 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 c 와 d 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(c 와 d 한 묶음) + (b, e, f)로 4문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $4 \neq 24$ 그 각각에 대하여 c 와 d 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2 \neq 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $24 \times 2 = 48$

(iii) e 와 f 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 e 와 f 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(e 와 f 한 묶음) + (b, c, d)로 4문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $4 \neq 24$ 그 각각에 대하여 e 와 f 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2 \neq 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $24 \times 2 = 48$

(iv) c 와 d 가 이웃하고 e 와 f 가 이웃하도록 나열하는 경우의 수 c 와 d 를 묶어서 한 문자로 보고, e 와 f 를 묶어서 한 문자로 보면 모두(c 와 d 한 묶음) + (e 와 f 한 묶음) + (b)로 3문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $3! = 6$ 그 각각에 대하여 c 와 d 가 서로 자리를 바꾸고 e 와 f 가 서로 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! \times 2 \neq 4$ 따라서 구하는 방법의 수는 $6 \times 4 = 24$

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는

$$120 - (48 + 48 - 24) = 48$$

232 번

정답 ①

8□□□ 인 경우 : ${}_4P_3 = 24$

6□□□ 인 경우 : ${}_4P_3 = 24$

48□□ 인 경우 : ${}_3P_2 = 6$

46□□ 인 경우 : ${}_3P_2 = 6$

4286, 4280, 4268, 4260, 4208이므로

65번째 수는 4208이다.

233 번

정답 120

(1) $5! = 120$

(2) i) $f(5) =$

짝수일 때, $f(5)$ 는 2가지, $f(1)$ 은 3가지 나머지는 $3!$ 즉

$$2 \times 3 \times 3! = 36$$

ii) $f(5) =$

홀수일 때, $f(5)$ 는 2가지, $f(1)$ 은 2가지, 나머지는 $3! \therefore$

$$2 \times 2 \times 3! = 24 \therefore 36 + 24 = 60$$

234 번

정답 ③

▽ ○ ○ ○ ▽ ○ ○ ○ ▽ ○ ○ ○ ▽ ○ ○ ○ ▽ ○ ○ ○ ▽

그림과 같이 ○ 이곳에 남학생을 먼저 세우고 10!

▽ 이곳에 여학생 두 명을 세우면 ${}_6P_2$

언제나 여학생 사이에 남학생수는 2to명 이상의 짝수가 된다.

$$\therefore 30 \times 10!$$

235 번

정답 ③

홀수가 되려면 일의 자리가 홀수이어야 한다.

일의 자리 숫자가 될 수 있는 수는 1, 3, 5, 7, 9

십의 자리 숫자가 0일 때, 백의 자리 숫자는 일의 자리에 쓴 숫자 1개와 0을 제외한 8개, 십의 자리 숫자가 0이 아닐 때, 십의 자리 숫자는 일의 자리에 쓴 숫자 1개를 제외한 8개, 백의 자리 숫자는 일의 자리와 십의 자리에 쓴 숫자 2개와 0을 제외한 7개다.

$$\therefore 5 \times (8 + 8 \times 7) = 320$$

236 번

정답 ①

선택한 5장의 카드에 적힌 수의 합이 짝수이려면 각각의 카드에 홀수/홀수/짝수/짝수/짝수, 홀수/홀수/홀수/홀수/짝수 혹은 모두 짝수가 적혀있어야 한다.

(i) 홀수/홀수/짝수/짝수/짝수인 경우

홀수와 짝수 모두 5장씩 있으므로 ${}_5C_2 \times$

$${}_5C_3 = 100$$

(ii) 홀수/홀수/홀수/홀수/짝수인 경우

홀수와 짝수 모두 5장씩 있으므로 ${}_5C_4 \times$

$${}_5C_1 = 25$$

(iii) 모두 짝수인 경우

짝수는 5장이 있으므로 ${}_5C_5 = 1$

$$\therefore 100 + 25 + 1 = 126$$

237 번

정답 ⑤

서로 다른 세로줄 3개를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_3$$

첫 번째 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$${}_4C_1$$

두 번째 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1$$

마지막 세로줄에서 숫자 하나를 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1$$

$${}_4C_3 \times {}_4C_1 \times {}_3C_1 \times$$

$${}_2C_1 = 96$$

238 번

정답 ②

A팀과 시합을 하게 될 3팀을 선택하는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20$$

가지

이고 4강 대진표에서 A, B와 시합을 하게 될 팀을 선택하는 방법의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$$

이므로 구하는 경우의 수는 $20 \times 9 = 180$

가지이다.

239 번

정답 ⑤

(i) 루비 2개를 받는 경우 루비를 받을 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이고, 남은 2명의 학생은 사파이어와 다이아몬드를 각각 1개씩 받아야 하므로 구하는 경우의 수는 3가지

(ii) 사파이어 2개를 받는 경우 사파이어를 받을 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이고, 남은 2명의 학생은

㉠ 루비와 사파이어, 루비와 다이아몬드, 사파이어와 다이아몬드를 각각 1개씩 받는 경우의 수는 3가지

㉡ 루비 2개, 다른 것은 각각 1개씩 또는 사파이어 2개, 다른 것은 각각 1개씩 또는 다이아몬드 2개, 다른 것은 각각 1개씩 받는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$

가지

이므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 9 = 27$

가지

(iii) 다이아몬드 2개를 받는 경우

(ii)와 같은 방법으로 27가지

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는 $3 + 27 + 27 = 57$ 가지이다.

240 번

정답 ②

두 근의 합은 4, 두 근의 곱은 -12

i) 두 근의 합이 4이므로 $\frac{n P_r}{5} = 4 \Rightarrow n P_r = 20$

ii) 두 근의 곱은 -12이므로 $\frac{-6_n C_{n-r}}{5} = -12 \Rightarrow$

$$_n C_r = 10$$

$$_n C_r = \frac{n P_r}{r!} = 10 \Rightarrow r = 2$$

$$_n P_2 = 20$$

이므로 $n = 5$

따라서 $n + r = 7$

241 번

정답 ④

i) n 명 중 3명을 뽑는 경우의 수는 $_n C_3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$

ii) 회장과 부회장 모두 뽑히지 않는 경우의 수는 $_{n-2} C_3 = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3!}$

따라서 회장과 부회장 중에서 적어도 한 명이 포함되

록 뽑는 경우의 수를 구하면 $_n C_3 - _{n-2} C_3$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)}{6} - \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}$$

$$= \frac{(n-2)}{6} \{n^2 - n - n^2 + 7n - 12\}$$

$$= (n-2)^2$$

따라서 $n - 2 = 9$ 이므로 $n = 11$

242 번

정답 ⑤

i) 전체의 경우의 수: $_7 P_4 = 840$

가지

ii) A, B를 뽑지 않는 경우의 수: $_5 P_4 = 120$

가지

iii) A, B가 양 끝에 적어도 한 명이 서는 경우 ㄱ) A가

양 끝에서 서는 경우: $_6 P_3 \times 2 = 240$

가지 ㄴ) B가 양 끝에서 서는 경우: $_6 P_3 \times 2 = 240$

가지 ㄷ) A, B 모두 양 끝에 서는 경우: $2! \times _5 P_2 = 40$

가지

$$240 + 240 - 40 = 440$$

가지

따라서 가), 나)조건을 만족시키는 경우는 $840 -$

$$(120 + 440) = 280$$

가지

243 번

정답 ③

16개의 점 중에서 3개의 점을 선택하는 경우에서 3개의 점이 있는 일직선 4개에서 점 3개를 선택하는 경우와 4개의 점이 있는 일직선 10개에서 점 3개를 선택하는 경우를 빼면 되므로

$$\begin{aligned} & {}_{16}C_3 - ({}_3C_3 \times 4 + {}_4C_3 \times 10) \\ &= \frac{16 \times 15 \times 14}{3 \times 2 \times 1} - (4 + 40) \\ &= 560 - 44 \\ &= 516 \end{aligned}$$

244 번

정답 ①

16개의 점 중 3개의 점을 선택하는 경우의 수 ${}_{16}C_3$
한 선분 위에 4개의 점이 있는 10개의 선분 위에서 4개의 점을 선택하여 삼각형이 되지 않는 경우 $10 \times {}_4C_3$

한 선분 위에 3개의 점이 있는 4개의 선분 위에서 3개의 점을 선택하여 삼각형이 되지 않는 경우 $4 \times {}_3C_3$

따라서 16개의 점 중에서 3개의 점을 선택하여 삼각형이 만들어지는 경우의 수 ${}_{16}C_3 - 10 \times {}_4C_3 - 4 \times {}_3C_3 = 516$

245 번

정답 ④

우유를 1개 이하씩 나눠주는 경우 ${}_3C_2$
서로 다른 빵 5개를 3명의 학생에게 나눠주는 경우 3^5
빵 5개를 3명 중 한 명을 선택하여 빵을 나눠주는 경우 ${}_3C_1$,
학생 3명 중 두 명의 학생을 선택하여 두명의 학생에게만 빵 5개를 나눠주는 경우 ${}_3C_2 \times (2^5 - 2)$
따라서 빵을 나눠주는 경우의 수는 $3^5 - 3 \times (2^5 - 2) - 3 = 150$
이 되므로 빵과 우유를 나눠주는 경우의 수 $3 \times 150 = 450$

246 번

정답 ⑤

어린이는 어른과 함께 탑승해야 하므로 놀이기구 C, D에만 탑승이 가능하다.

(i) 놀이기구 C, D에 어린이 1명씩 탑승하는 경우 어린이가 C, D에 탑승을 하는 경우의 수는 ${}_2C_1$ ① C, D에 각각 1명의 어른이 탑승하는 경우 ${}_4C_1 \times {}_3C_1$ 나머지 한 명이 A 또는 B에 탑승하는 경우 ${}_2C_1$ ② C에 1명, D에 어른이 2명 탑승하는 경우 C에 어른이 1명 탑승하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ D에 어른이 2명 탑승하는 경우의 수는 ${}_3C_2$ 나머지 어른이 A 또는 B에 탑승하는 경우의 수 ${}_2C_1$ 이므로 ${}_2C_1 \times$

$$\{({}_4C_1 \times {}_3C_1 \times {}_2C_1) + ({}_4C_1 \times {}_3C_2 \times {}_2C_1) \} = 96$$

(ii) 놀이기구 D에 어린이 2명이 탑승하는 경우 놀이기구 D에 어른이 탑승하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ ① 놀이기구 B에 어른이 2명 타는 경우 ${}_3C_2$, 나머지는 A, B에 탑승하는 경우의 수는 ${}_2C_1$

∴

${}_3C_2 \times {}_2C_1$ ② 놀이기구 B에 어른이 1명 타는 경우 ${}_3C_1$ 나머지 A, B에 탑승하는 경우의 수는 $2!$ ∴ ${}_3C_1 \times 2!$ 이므로 ${}_4C_1 \times \{ ({}_3C_2 \times {}_2C_1) + ({}_3C_1 \times 2!) \} = 48$

(i), (ii)에 의하여 놀이기구에 탑승하는 경우의 수는 $96 + 48 = 144$

247 번

정답 ②

$${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = 20 \times 3 = 60$$

248 번

정답 ④

전체 팽형사변형의 개수는

$${}_7C_2 \times {}_6C_2 = 21 \times 15 = 315$$

한 변의 길이가 1인 마름모의 개수는 $5 \times 6 = 30$

한 변의 길이가 2인 마름모의 개수는 $4 \times 5 = 20$

한 변의 길이가 3인 마름모의 개수는 $3 \times 4 = 12$

한 변의 길이가 4인 마름모의 개수는 $2 \times 3 = 6$

한 변의 길이가 5인 마름모의 개수는 $1 \times 2 = 2$

∴

$$315 - (30 + 20 + 12 + 6 + 2) = 245$$

249 번

정답 ⑤

F, L, O를 같은 문자라고 생각해서 배열하면 된다.

$$\frac{6!}{3!} = 120$$

250 번

정답 ③

4개의 숫자 중 서로 다른 숫자가 3개가 되려면 1개의 숫자가 2개가 뽑혀야 한다.

서로 같은 숫자가 2개가 되는 숫자를 뽑는 방법의 수 :

$${}_4C_1$$

$$= 4$$

서로 다른 2개의 숫자를 뽑는 방법의 수 : ${}_3C_2 = 3$

서로 같은 숫자 중 서로 다른 모양을 뽑는 방법의 수 :

$${}_3C_2 = 3$$

서로 다른 2개의 숫자를 뽑는 방법 중 모양을 뽑는 방법

의 수 : ${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$

∴

$$4 \times 3 \times 3 \times 9 = 324$$

251 번

정답 8

남학생 수를 n 명이라고 하면

$${}_nC_2 \times {}_7C_3 = 980$$

$$\frac{n(n-1)}{2} \times \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 980$$

$$n(n-1) = 8 \times 7$$

∴

$$n = 8$$

252 번

정답 ④

$$n + 1P_3 + 3 \times {}_nP_2 = 12 \times {}_nC_3$$

$$(n+1) \times n \times (n-1) + 3 \times n \times (n-1) = 12 \times \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2}$$

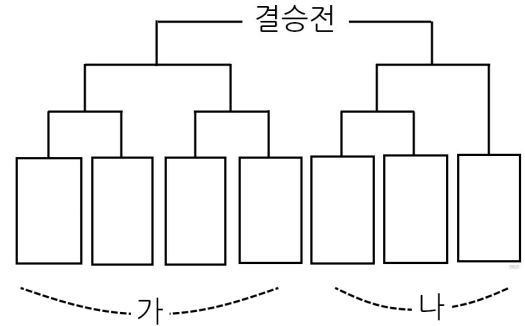
$n \geq 3$ 이므로 양 변을 $n \times (n-1)$ 으로 나누면

$$n+1+3 = 2 \times (n-2)$$

$$n = 8$$

253 번

정답 ⑤

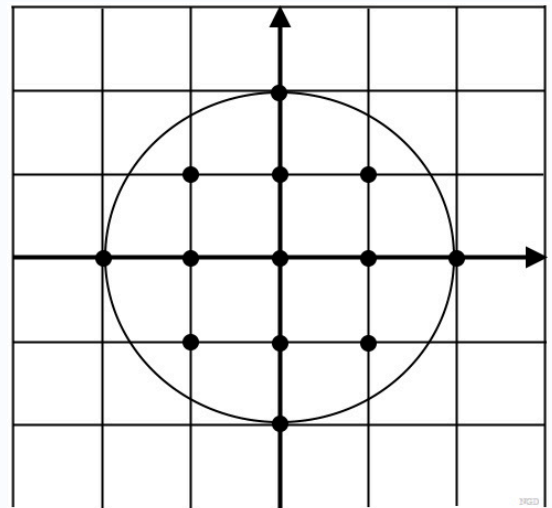


P, Q가 결승전에서 만나려면 P가 (가) Q가 (나) 또는 P가 (나) Q가 (가)에 배정이 되어야 한다.

$$\frac{{}_5C_3 \times {}_2C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times 1}{2 \times 3 \times 2} = 180$$

254 번

정답 ②



조건을 만족하는 좌표는 13개다.

13개의 점 중에서 삼각형을 만들 수 있는 경우의 수는

$${}_{13}C_3 - {}_5C_3 \times 2 - {}_3C_3 \times 10 = 256$$

255 번

정답 ②

i) 삼각형의 개수 : ${}_5C_3 = 10$

ii) 사각형의 개수 : ${}_5C_4 = 5$

iii) 오각형의 개수 : ${}_5C_5 = 1$

$$\therefore 10 + 5 + 1 = 16$$

256 번 정답 ③

(가)조건에 의해 $1 \in A, 8 \in B$ 이고

(나)조건에 의해 f 는 일대일대응인 함수이므로

$$n(A) = n(B) = 4$$

이다.

그러므로 1을 제외한 나머지 A 의 원소를 구하는 경우의

$$\text{수는 } {}_6C_3 = 20$$

이고

구한 3개의 집합 A 의 원소를 집합 B 의 원소에 대응하

는 경우의 수는 $3! = 6$

$$\therefore 20 \times 6 = 120$$

257 번 정답 ④

e, f 는 양 끝에 있으므로 그 경우의 수는 2가지이다.

c, d 사이에 올 두 문자를 고르는 경우는 c, d, e, f 네 문자를 제외한 4개의 문자에서 2개를 뽑는다. 그 방법

$${}_4C_2 = 6$$

이다.

그러면, 남은 문자는 2개이고 e, f 사이에 마치 3개의 문자를 일렬로 나열한다고 생각하면 된다. 그 경우의 수는

$3! = 6$ 이다.

그리고, c, d 가 자리를 바꾸는 경우와 c, d 사이의 문자가

자리를 바꾸는 경우는 각각 2가지씩 이므로

$$\therefore 2 \times 6 \times 6 \times 2 \times 2 = 288$$

258 번 정답 ⑤

상자가 같은 모양이므로 볼펜을 담는 경우의 수는 10이다.

볼펜은 서로 다른 볼펜이기 때문이, 이 볼펜을 기준으로 연필을 나누어 넣으면 된다.

연필 6개를 4, 1, 1로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_4 \times 3! = 90$

연필 6개를 3, 2, 1로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times 3! = 360$

연필 6개를 2, 2, 2로 나누어 넣는 방법은 ${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times \frac{1}{3!} \times 3! = 90$

$$\therefore 90 + 360 + 90 = 540$$

259 번 정답 ⑤

빈 의자 4개를 먼저 놓고 빈 의자 사이 또는 양 끝 총 5군데 중 4곳에 4명의 학생이 각각 한 명씩 의자를 갖고 들어가 앉으면 된다.

$$\therefore P_4 = 120$$

260 번 정답 ②

8명을 2명씩 4개의 조로 분할하는 방법의 수는

$$\begin{aligned} & {}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{4!} = \\ & \frac{28 \times 15 \times 6 \times 1}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 105 \end{aligned}$$

261 번 정답 ④

직선 l 에서 점 2개를 선택하고 직선 m 에서 점 1개를 선택하거나,

직선 l 에서 점 1개를 선택하고 직선 m 에서 점 2개를 선택하면 된다.

$${}_6C_2 \times {}_5C_1 + {}_6C_1 \times {}_5C_2 = 75 + 60 = 135$$

262 번

정답 ③

네 자리의 자연수의 전체의 개수 : $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$
 2, 4가 이웃하는 경우의 수

24

●

● 또는 42

●

● : ${}_3P_2 \times 2 = 12$

● 24

● 또는

● 42

● : $2 \times 2 \times 2 = 8$

●

● 24 또는

●

● $42 : 2 \times 2 \times 2 = 8$

따라서 이웃하는 경우의 수는 28

 $\therefore$ (구하는 경우의 수) = $96 - 28 = 68$

263 번

정답 30

(1) ${}_5C_2 \times {}_3C_2 = 30$ (2) 근과 계수의 관계에 의해서 $\frac{14}{5} - 2 = \frac{{}_nC_r}{5}$ 즉, ${}_nC_r = 4$ $\frac{-28}{5} = \frac{-7{}_nP_r}{5}$ 즉, ${}_nP_r = 4$ ${}_nP_r = r! \times {}_nC_r$ 이므로 $r! = 1$ 즉 $r = 1$ ${}_nP_1 = 4$ 이므로 $n = 4$

264 번

정답 ②

(i) 각 동아리에서 1명씩 4명을 선택하는 방법은,

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 = 16$$

이다.

(ii) 어느 한 동아리를 제외한 나머지 3개의 동아리에서

(2, 1, 1, 0)명을 선택하는 경우, 2명 뽑을 동아리와 0명

뽑을 동아리를 선택하는 방법은 ${}_4P_2 = 12$

가 되고, 각 동아리에서 학생을 선택하는 방법은

$${}_2C_2 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_0 = 4$$

$$\text{이므로 } 12 \times 4 = 48$$

이다.

$$\therefore 16 + 48 = 64$$

265 번

정답 ②

$$n(A \cap B) = 1, n(A) = 2$$

$$\text{이므로 } n(A - B) = 1$$

$$\text{이므로 전체집합 } U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

에서

(A - B) $\rightarrow$ (A $\cap$ B) $\rightarrow$ (B - A) 순으로 원소를 선택

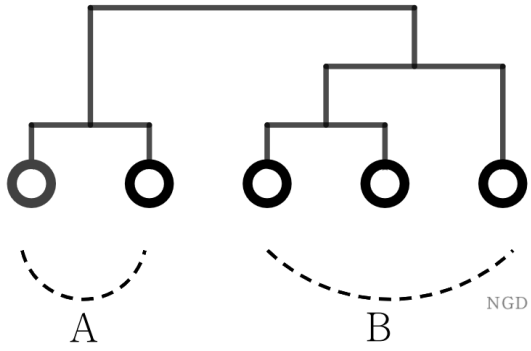
하는 방법의 수는

$${}_5C_1 \times {}_4C_1 \times 2^3$$

$$= 160$$

266 번

정답 ③



8반과 9반이 결승전에서 만날 수 있으려면 위의 그림에서 부전승이 없는 A쪽과 부전승이 있는 B쪽으로 갈라 배치해야 하므로 8반과 9반의 위치를 정하는 경우의 수와 A쪽에 배치될 팀을 뽑는 경우의 수 및 B쪽에 경기할 팀을 정하는 경우의 수 순으로 계산하면

$$2 \times {}_3C_1 \times {}_3C_1 = 18$$

267 번

정답 120

(i) 짝이 맞는 한 켄레의 구두를 택하는 경우의 수는 서로 다른 5켄레의 구두 중 1켄레를 택하면 되므로

$${}_5C_1 = 5$$

(ii) 남은 4켄레의 구두 중 짝이 맞지 않을 2켄레를 택하고, 그 두 켄레에서 각각 1짝을 택하는 경우의 수

$${}_4C_2 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1$$

$$= 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$5 \times 24 = 120$$

268 번

정답 ①

(i) A와 B가 2명의 모둠에 배정될 때 A와 B가 2명의 모둠에 배정되었으므로 8명을 2명, 3명, 3명씩 나누어 세 개의 모둠으로 만들면 된다. ${}_8\mathbf{W}\mathbf{C}_2 \times {}_6\mathbf{C}_3 \times {}_3\mathbf{C}_3 \times \mathbf{W}\mathbf{dfrac{1}{2!}}$

$$= 280$$

(ii) A와 B가 3명의 모둠에 배정될 때 A와 B가 3명의 모둠에 배정되었으므로 8명을 1명, 2명, 2명, 3명씩 나누어 네 개의 모둠으로 만들면 된다. ${}_8\mathbf{W}\mathbf{C}_1 \times {}_7\mathbf{W}\mathbf{C}_2 \times {}_5\mathbf{C}_2 \times {}_3\mathbf{C}_3 \times \mathbf{W}\mathbf{dfrac{1}{2!}}$

$$= 840$$

$$\therefore 280 + 840 = 1120$$

269 번

정답 ④

$$\text{연립방정식 } 2a + 4b = 10, a + 2b = 5$$

의 해를 구하면 $a = 1, b = 2$ 이고 $3c - 2d = 3, -c + 4d = 4$

$$\text{의 해를 구하면 } c = 2, d = \frac{3}{2}$$

$$\text{가 되어 } a + b + c + d = 1 + 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{13}{2}$$

270 번

정답 ④

$$\neg. A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

라 하면

$$A + E = O$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{pmatrix}$$

$$a = -1, b = 0, c = 0, d = -1$$

 $\therefore$

$$A = -E \text{ (참)}$$

$$\neg. A + B = E \text{ 이므로 } B = E - A$$

$$AB = A(E - A) = A - A^2$$

$$BA = (E - A)A = A - A^2$$

따라서 $AB = BA$ (참)

$$\neg. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{이고 } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (거짓)}$$

271 번

정답 ②

$$a_{11} = -1, a_{12} = \frac{2}{3}(2-2) = 0, a_{21} = \frac{2}{3}(1-4) =$$

$$-2, a_{22} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{2n-1} = A, A^{2n} = E \text{ (} n \text{은 자연수)}$$

$$A^{2n-1} + A^{2n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{101}$$

$$= 50(A + A^2) + A^{101}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -100 & 100 \end{pmatrix} + A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -102 & 101 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 -2

272 번

정답 ②

현재 시장 점유율은 $(AB) = (0.60.4)$

인 행렬이라고 하자.

1개월 후 회사 A에서 A로 유지될 확률은 70

1개월 후 회사 A에서 B로 유지될 확률은 30

1개월 후 회사 B에서 A로 유지될 확률은 20

1개월 후 회사 B에서 B로 유지될 확률은 80

 n 개월 후에 시장 점유율은

$$(A_n B_n) = (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}^n$$

이므로

2개월 후의 시장점유율은

$$(A_n B_n)$$

$$= (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}^2$$

$$= (0.60.4) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.42 + 0.080.18 + 0.32) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.50.5) \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$= (0.35 + 0.10.15 + 0.4)$$

$$= (0.450.55)$$

따라서 2개월 후 회사 A의 시장점유율은 45

273 번

정답 ③

$$\text{세 행렬 } A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix}, C =$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ b & -c \end{pmatrix}$$

에 대하여 $AB = BC$ 이므로 AB 와 BC 를 각각 계산하자.

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-a & -2 \\ -8+4a & 8 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 6a+2b & -2a-2c \end{pmatrix}$$

따라서 $a = -2, b = -2, c = -2$ 이므로 $abc = -8$

이다.

274 번

정답 ①

$$3(4A - 7B + X) = 7A - 6B - 2X$$

$$12A - 21B + 3X = 7A - 6B - 2X$$

$$X = -A + 3B = \begin{pmatrix} -17 & 3 + 9a^2 + 9a \\ 4 + 6a & 10 + 3a^3 \end{pmatrix}$$

행렬 X 의 모든 성분의 합이 -18 이므로 다음이 성립한다.

$$3a^3 + 9a^2 + 15a = -18$$

$$a^3 + 3a^2 + 5a + 6 = 0$$

$$(a + 2)(a^2 + a + 3) = 0$$

따라서 구하는 a 의 값은 -2 이다.

275 번

정답 ⑤

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A^4, B^4, (AB)^4$ 을 각각 계산하면 다음과 같다.

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$B^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^4 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 } A^4 B^4 - (AB)^4$$

$$= \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & 48 \end{pmatrix}$$

이므로 $A^4 B^4 - (AB)^4$ 의 모든 성분의 합은 36 이다.

276 번

정답 ④

$$\text{행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 케일리-해밀턴 정리를 이용하면 $A^2 - 2A + E = 0$

이 성립한다.

$$A^2 = 2A - E$$

$$A^3 = A^2 - A = 3A - 2E$$

$$A^4 = 3A^2 - 2A = 4A - 3E$$

$$A^5 = 4A^2 - 3A = 5A - 4E$$

$$\text{따라서 } A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 = 15A - 10E$$

이므로 $a = 15, b = -10$ 이다.

$\therefore$

$$a^2 + b^2 = 325$$

277 번

정답 ①

$$\text{두 행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $Y = AB$ 라고 하자.

$$Y = AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } Y^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 그러므로 $X = A^5 B^3$

$$\text{에서 } X = A^2 Y^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다.

$$X^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } X^4 = E$$

이다.

$$\text{따라서 임의의 실수 } x, y \text{에 대하여 } X^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

를 만족시키는 자연수 n 은 4 의 배수이므로 50 이하의 자연수 n 의 최솟값은 4 이고, 최댓값은 48 이다.

$\therefore$

$$mM = 4 \times 48 = 196$$

278 번

정답 ①

$$(1) X \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

 $\therefore$

$$\alpha = 1, \beta = 2$$

$$(2) X^n \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= 3X^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5X^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \cdot X^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n + 1 + 3 \\ 5 \cdot 2^n + 3 \end{pmatrix}$$

 $\therefore$ 모든 성분의 합은 $15 \cdot 2^n + 6$, $a = 15$, $b = 6$

279 번

정답 ④

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

에서

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

 $\vdots$

$$A^9 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 \times 9 & 1 \end{pmatrix}$$

 $\therefore$

$$a = 18$$

280 번

정답 ②

ㄱ. 임의의 행렬 A, B 에 대해 $AB \neq BA$

$$\text{이므로 } (A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

ㄴ. 단위행렬 E 에 대해 $AE = EA = A$

$$\text{이므로 } (A+E)^2 = A^2 + 2A + E^2$$

$$\text{ㄷ. } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{일 때 } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, \dots, A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$$

281 번

정답 ⑤

$$\text{행렬의 곱셈은 결합법칙이 성립하므로 } A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$A \times A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ 이차정사각행렬}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{라 하면 } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } \begin{cases} 2a - b = -3 \\ 2c - d = 4 \end{cases}, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{은 } \begin{cases} -3a + 4b = 2 \\ -3c + 4d = -1 \end{cases}$$

이 되므로 연립하면 $a = -2, b = -1, c = 3, d = 2$ 가

$$\text{되어 } A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{가 된다. 따라서 } \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 \\ 21 \end{pmatrix}$$

로 모든 성분의 합 $-13 + 21 = 8$

282 번

정답 ④

할인 기간 동안 A편의점의 빵의 가격은 $0.95x$ 이고, 우유의 가격은 $0.85z$ 이므로 그 합은 $0.95x + 0.85z$

할인 기간 동안 B편의점의 빵의 가격은 $0.95y$ 이고, 우유의 가격은 $0.85w$ 이므로 그 합은 $0.95y + 0.85w$

따라서

$$(0.95x + 0.85z)(0.95y + 0.85w) = (0.95 \cdot 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

이므로 할인 기간 동안 B편의점 빵과 우유의 가격의 합을 나타낸 것은 행렬 $(0.95 \cdot 0.85) \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 의 $(1, 2)$ 의 성분이다.

(1) 행렬 A 에 대하여

$$A^2 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) (1)에서 A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^6 = (A^3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$O + A^3 + A^6$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 0

$$\neg. A^2 = E$$

이면 $A = E$ 이다. 반례) $A = -E$

이어도 $A^2 = E$

이다. 거짓

$$\sqsubset. (A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$$

이면 $AB + BA = O$

$$\text{이다. } A^2 + 4B^2 + 2(AB + BA) = A^2 + 4B^2 -$$

$$2(AB + BA)$$

$\therefore$

$AB + BA = O$ 참

$$\sqsubset. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 204이다.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } B^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A^{200} + B^{200}$ 의 모든 성분의 합은 $202 + 2 = 204$ 참